O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

[UNIVERSITET NOMI]

Fakultet: [fakultet nomi]
Kafedra: [kafedra nomi]

UO‘K 539.12.04:615.849

Qo‘lyozma huquqida

[TALABANING FAMILIYASI, ISMI, OTASINING ISMI]

BIOLOGIK MUHITDA Ag BILAN RADIOKUCHAYISHNI TADQIQ QILISH UCHUN RENTGEN NURLANISHI SPEKTRINI MODELLASHTIRISH

Mutaxassislik: [shifr] – [magistratura mutaxassisligi nomi]

Magistr akademik darajasini olish uchun yozilgan
MAGISTRLIK DISSERTATSIYASI

“Himoyaga ruxsat etiladi”
Kafedra mudiri _____ [F. I. Sh.]
“___” _____ 2026-yil

Ilmiy rahbar:
[ilmiy darajasi, unvoni, F. I. Sh.]

[Shahar] – 2026

ANNOTATSIYA

Saratonga qarshi nur terapiyasining samaradorligi hanuzgacha sog‘lom to‘qimalarning chidamliligi bilan cheklanib qolmoqda, masofaviy nur terapiyasida beriladigan dozani optimallashtirish strategiyalaridan biri esa radiosensibilizatorlardan foydalanishdir. Ushbu ishda kilovoltli rentgen nurlari bilan nurlantirilgan biologik muhitda kumushning (Ag) radiokuchayish effekti tadqiq qilinadi va u dozani kuchaytirish koeffitsiyenti (DEF) orqali miqdoriy baholanadi. DEFni hisoblash uchun zarur bo‘lgan 45 kV li mis anodli rentgen trubkasining spektri trubka konstruksiyasi, texnik parametrlari va filtrlariga bog‘liq holda modellashtiriladi. Shu maqsadda bitta moslashtirilgan parametrga ega bo‘lgan qalin nishon uchun yarim analitik model — ishlab chiqilgan model (IM) yaratildi va SpekPy v2 bilan solishtirish orqali validatsiya qilindi. DEF kerma yaqinlashuvida NIST massaviy energiya yutilish koeffitsiyentlari yordamida hisoblandi va fotonlar ko‘chishini Monte-Karlo usulida modellashtirish orqali verifikatsiya qilindi.

Al bilan filtrlangan dastalar uchun IM SpekPy yordamida hisoblangan yarim susaytirish qatlamini 5 % dan, DEFni esa 2 % dan oshmaydigan farq bilan takrorlaydi. Filtrlanmagan spektrda 8,0–8,9 keV dagi Cu K chiziqlari ustunlik qiladi (fotonlarning 68,5 % qismi), shu sababli massa bo‘yicha 1 % Ag uchun DEF atigi 1,20 ga teng bo‘lib, anod burchagi, trubka kuchlanishi yoki berilliy oyna o‘zgartirilganda 1,19–1,21 oralig‘ida qoladi. Qo‘shimcha filtrlash hal qiluvchi parametr hisoblanadi: 1 mm Al DEFni 1,48 ± 0,02 (k = 1) gacha, 2 mm Al 1,62 gacha, 0,2 mm Cu esa 1,80 gacha oshiradi, bunda havodagi kerma 120–1300 marta kamayadi. O‘tkazish koeffitsiyenti bir xil bo‘lganda yengil va o‘rtacha Z li filtrlar (Al, Ti) optimal hisoblanadi, K-chegaralari 20–30 keV da joylashgan filtrlar (Mo, Ag, Sn) esa kuchli filtrlashda eng kam samarali bo‘ladi. DEF chuqurlik ortishi bilan ortadi (dastaning qattiqlashishi) va Ag ko‘p kiritilgan soha ichida kamayadi (o‘z-o‘zini ekranlash); Monte-Karlo hisoblari bu qiymatlarni 1–10 % doirasida tasdiqlaydi. Massa birligiga nisbatan olinganda Ag Au, Pt, Bi yoki Gdga qaraganda kuchsizroq fizik sensibilizator bo‘lib, yod bilan taqqoslanarli. Yengil elementlar uchun xraylib 4.3.0 kutubxonasidagi energiya yutilish ma’lumotlari 37 % gacha past baholanganligi aniqlandi, bu esa DEFning oshirib baholanishiga olib kelgan bo‘lar edi. Olingan natijalar Ag saqlovchi radiosensibilizatorlar bilan o‘tkaziladigan tajribalar uchun filtrlash va ekspozitsiya sharoitlarini tanlashga asos bo‘ladi.

Kalit so‘zlar: rentgen trubkasi spektri; mis anod; tormozlanish nurlanishi; xarakteristik nurlanish; filtrlash; kumush; radiosensibilizatsiya; dozani kuchaytirish koeffitsiyenti; kilovoltli rentgen nurlari; Monte-Karlo usuli.

АННОТАЦИЯ

Эффективность противоопухолевой лучевой терапии по-прежнему ограничена толерантностью здоровых тканей, и одной из стратегий оптимизации дозы, подводимой при дистанционной лучевой терапии, является применение радиосенсибилизаторов. В работе исследуется эффект радиоусиления, обусловленный серебром (Ag), в биологической среде, облучаемой киловольтным рентгеновским излучением, и проводится его количественная оценка с помощью коэффициента усиления дозы (DEF). Необходимый для расчёта DEF спектр рентгеновской трубки с медным анодом, работающей при напряжении 45 кВ, моделируется в зависимости от конструкции трубки, её технических параметров и фильтров. С этой целью создана полуаналитическая модель толстой мишени с одним подгоночным параметром — разработанная модель (PM), — и выполнена её валидация путём сравнения со SpekPy v2. DEF рассчитан в приближении кермы с использованием массовых коэффициентов поглощения энергии NIST и верифицирован моделированием переноса фотонов методом Монте-Карло.

Для пучков с алюминиевым фильтром PM воспроизводит слой половинного ослабления, рассчитанный SpekPy, с точностью до 5 %, а DEF — с точностью до 2 %. В нефильтрованном спектре преобладают K-линии Cu с энергиями 8,0–8,9 кэВ (68,5 % фотонов), поэтому DEF при массовой доле Ag 1 % составляет лишь 1,20 и остаётся в пределах 1,19–1,21 при изменении угла анода, напряжения на трубке или бериллиевого окна. Решающим параметром является дополнительная фильтрация: фильтр 1 мм Al повышает DEF до 1,48 ± 0,02 (k = 1), 2 мм Al — до 1,62 и 0,2 мм Cu — до 1,80, при этом воздушная керма уменьшается в 120–1300 раз. При одинаковом пропускании оптимальны фильтры из лёгких элементов и элементов со средним Z (Al, Ti), тогда как фильтры с K-краями в области 20–30 кэВ (Mo, Ag, Sn) при сильной фильтрации наименее эффективны. DEF возрастает с глубиной (ужесточение пучка) и уменьшается внутри области с высоким содержанием серебра (самоэкранирование); расчёты методом Монте-Карло подтверждают эти значения в пределах 1–10 %. В расчёте на единицу массы Ag является более слабым физическим сенсибилизатором, чем Au, Pt, Bi или Gd, и сопоставимо с йодом. Установлено, что данные xraylib 4.3.0 о поглощении энергии для лёгких элементов занижены на величину до 37 %, что привело бы к завышению DEF. Полученные результаты служат обоснованием выбора фильтрации и условий облучения в экспериментах с серебросодержащими радиосенсибилизаторами.

Ключевые слова: спектр рентгеновской трубки; медный анод; тормозное излучение; характеристическое излучение; фильтрация; серебро; радиосенсибилизация; коэффициент усиления дозы; киловольтное рентгеновское излучение; метод Монте-Карло.

ANNOTATION

The effectiveness of anticancer radiotherapy is still limited by the tolerance of healthy tissues, and one strategy to optimise the dose delivered in external radiotherapy is the use of radiosensitizers. This work studies the radio-enhancement effect of silver (Ag) in biological matter irradiated with kilovoltage x-rays and quantifies it by the dose enhancement factor (DEF). The spectrum of a 45 kV copper-anode x-ray tube needed for the DEF calculations is modelled as a function of the tube design, technical parameters and filters. To this end, a semi-analytical thick-target model with one fitted parameter, the developed model (DM), was created and validated against SpekPy v2. The DEF was calculated in the kerma approximation with NIST mass energy-absorption coefficients and verified by Monte Carlo photon transport.

For Al-filtered beams, the DM reproduces the SpekPy half-value layer within 5 % and the DEF within 2 %. The unfiltered spectrum is dominated by the Cu K lines at 8.0–8.9 keV (68.5 % of the photons), so the DEF for 1 % Ag by mass is only 1.20 and remains within 1.19–1.21 when the anode angle, tube voltage or beryllium window is changed. Added filtration is the decisive parameter: 1 mm Al raises the DEF to 1.48 ± 0.02 (k = 1), 2 mm Al to 1.62 and 0.2 mm Cu to 1.80, while the air kerma decreases 120–1300-fold. At equal transmission, light and medium-Z filters (Al, Ti) are optimal, whereas filters with K-edges at 20–30 keV (Mo, Ag, Sn) are the least effective at strong filtration. The DEF increases with depth (beam hardening) and decreases inside a heavily loaded region (self-shielding); Monte Carlo calculations confirm these values within 1–10 %. Per unit mass, Ag is a weaker physical sensitizer than Au, Pt, Bi or Gd and is comparable to iodine. The xraylib 4.3.0 energy-absorption data for light elements were found to be up to 37 % too low, which would overestimate the DEF. The results support the choice of filtration and exposure conditions for experiments with Ag-containing radiosensitizers.

Keywords: x-ray tube spectrum; copper anode; bremsstrahlung; characteristic radiation; filtration; silver; radiosensitization; dose enhancement factor; kilovoltage x-rays; Monte Carlo method.

MUNDARIJA

QISQARTMALAR VA BELGILAR RO‘YXATI.....7
KIRISH.....9
I BOB. YUQORI Z LI ELEMENTLAR YORDAMIDA RADIOSENSIBILIZATSIYA VA RENTGEN SPEKTRINI MODELLASHTIRISH: ADABIYOTLAR SHARHI.....15
1.1. Nur terapiyasi va normal to‘qimalar chidamliligi muammosi.....15
1.2. Kilovoltli fotonlarning biologik muhit bilan o‘zaro ta’siri.....16
1.3. Yuqori Z li radiosensibilizatorlar: yodli kontrast moddalardan metall nanozarrachalarigacha.....20
1.4. Kumush va kumush nanozarrachalari radiosensibilizator sifatida.....24
1.5. Rentgen trubkalari spektrlarini modellashtirish usullari.....26
1.6. I bob bo‘yicha xulosalar.....29
II BOB. RENTGEN SPEKTRINING FIZIK MODELI VA DOZA KUCHAYISHINI HISOBLASH USULLARI.....31
2.1. Mis anodli rentgen trubkasining konstruksiyasi va texnik parametrlari….31
2.2. Anodda elektronlarning sekinlashishi.....33
2.3. Qalin nishonda tormozlanish nurlanishining hosil bo‘lishi.....35
2.4. Xarakteristik nurlanish.....37
2.5. Filtrlash, dasta sifati parametrlari va havodagi kerma.....40
2.6. Dozani kuchaytirish koeffitsiyenti: ta’riflar va hisoblash.....42
2.7. Verifikatsiya uchun Monte-Karlo usuli.....45
2.8. Ma’lumotlar manbalari, dasturiy realizatsiya va validatsiya strategiyasi. .47
2.9. Kilovoltli rentgen trubkasi bilan ishlashda radiatsiyaviy xavfsizlik.....49
2.10. II bob bo‘yicha xulosalar.....50
III BOB. SPEKTRNI MODELLASHTIRISH VA DOZA KUCHAYISHINI HISOBLASH NATIJALARI.....52
3.1. Ishlab chiqilgan spektr modelining validatsiyasi.....52
3.2. 45 kV li mis anodli trubkaning spektri.....56
3.3. Trubka konstruktiv parametrlarining ta’siri.....58
3.4. Qo‘shimcha filtrlarning spektrga ta’siri.....61
3.5. Ag kiritilgan yumshoq to‘qimada dozani kuchaytirish koeffitsiyenti.....64
3.6. Filtrlashni optimallashtirish.....67
3.7. Chuqurlikka bog‘liqlik va o‘z-o‘zini ekranlash.....71

3.8. Trubka kuchlanishining ta’siri va yuqori Z li boshqa elementlar bilan taqqoslash.....74
3.9. Monte-Karlo usuli yordamida verifikatsiya.....76
3.10. Noaniqlik va sezgirlik tahlili.....78
3.11. Muhokama.....80
3.12. III bob bo‘yicha xulosalar.....83
XULOSA.....83
Amaliy tavsiyalar.....86
Keyingi tadqiqotlar istiqbollari.....86
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI.....87
ILOVALAR.....95
A ilova. Spektr modelining boshlang‘ich kodi (fragmentlar).....95
B ilova. Takrorlanuvchanlik.....97

QISQARTMALAR VA BELGILAR RO‘YXATI

Qisqartma / belgi	**Ma’nosi**
AAPM	Amerika tibbiyot fiziklari assotsiatsiyasi
AgNZ	kumush nanozarrachasi
ALARA	oqilona erishish mumkin bo‘lgan darajada past
AuNZ	oltin nanozarrachasi
BH-E	Elvert ko‘paytuvchisi kiritilgan norelyativistik Bete–Gaytler tormozlanish nurlanishi kesimi
CSDA	uzluksiz sekinlashish yaqinlashuvi
DEF	dozani kuchaytirish koeffitsiyenti
DNK	dezoksiribonuklein kislota
IAEA	Atom energiyasi bo‘yicha xalqaro agentlik
ICRU	Radiatsion birliklar va o‘lchovlar bo‘yicha xalqaro komissiya
IEC	Xalqaro elektrotexnika komissiyasi
IM	ishlab chiqilgan model (ushbu ishdagi rentgen spektrining yarim analitik modeli)
KFSh	kislorodning faol shakllari
kVp	kilovolt-pik (rentgen trubkasining cho‘qqi kuchlanishi)
MK	Monte-Karlo (usuli)
NIST	Standartlar va texnologiyalar milliy instituti (AQSh)
RT	nur terapiyasi
SER	sensibilizatsiya koeffitsiyenti
TASMIP	interpolyatsion polinomlardan foydalanadigan volfram anodning spektral modeli
TBC	Tucker–Barnes–Chakraborty spektr modeli
YSQ	yarim susaytirish qatlami (YSQ1 va YSQ2 — birinchi va ikkinchi yarim susaytirish qatlamlari)
ZZM	zaryadli zarralar muvozanati
D	yutilgan doza, Gr
E	foton energiyasi, keV
$\acute{E}$	spektrdagi fotonlarning o‘rtacha energiyasi, keV
E_K	K-qobiqning bog‘lanish energiyasi (K yutilish chegarasining energiyasi), keV
K	kerma (massa birligida ozod qilingan kinetik energiya), Gr; K_{air} — havodagi kerma
$R(E)$, $\langle R \rangle$	E energiyada kumushning μ_{en}/ρ qiymatining to‘qimanikiga nisbati; uning doza bilan tortilgan spektral o‘rtacha qiymati
Kα, Kβ	K seriyasining xarakteristik chiziqlari (mos ravishda L-qobiqdan hamda M- va N-qobiqlardan K-qobiqqa o‘tishlar)
$S(T)$	kinetik energiyasi T bo‘lgan elektron uchun anod materialining ionizatsion tormozlanish qobiliyati; S/ρ — massaviy ionizatsion tormozlanish qobiliyati, MeV sm^2/g
T	elektronning kinetik energiyasi, keV
T_0	elektronlarning anoddagi boshlang‘ich kinetik energiyasi, $T_0 = eU$ (fotonlarning maksimal energiyasi), keV
U	trubka kuchlanishi, kV
w	to‘qimadagi kumushning (yoki boshqa yuqori Z li elementning) massa ulushi
Z	atom raqami
η	elektronlarning chuqurlik koeffitsiyenti, IMning

Qisqartma / belgi	**Ma’nosi**
	yagona moslashtiriladigan parametri
θ	anod burchagi (anod sirti bilan dastaning markaziy nuri orasidagi burchak)
μ	chiziqli susayish koeffitsiyenti, sm^{-1}
μ/ρ	massaviy susayish koeffitsiyenti, sm^2/g (ρ — zichlik)
μ_{en}/ρ	massaviy energiya yutilish koeffitsiyenti, sm^2/g
σ_K	elektron zarbasi natijasida K-qobiq ionizatsiyasining kesimi, b
$\Phi(E)$	fotonlarning spektral flyuensi (birlik energiya oralig‘iga to‘g‘ri keladigan fotonlar flyuensi)
$\Psi(E)$	spektral energiya flyuensi, $\Psi(E)=E\,\Phi(E)$
ω_K	K-qobiqning flyuoressensiya chiqishi

KIRISH

Mavzuning dolzarbligi. Saraton butun dunyoda kasallanish va o‘limning asosiy sabablaridan biri hisoblanadi [1], onkologik bemorlarning qariyb yarmida nur terapiyasi uchun ko‘rsatma mavjud [2], nur terapiyasining samaradorligi esa sog‘lom to‘qimalarning chidamliligi bilan cheklanadi [3, 4]. Terapevtik intervalni radiosensibilizatorlar yordamida kengaytirish mumkin [5], ular orasida hozirgi vaqtda og‘ir metallarning birikmalari va nanozarrachalari jadal o‘rganilmoqda [6, 7]. Atom raqami Z yuqori bo‘lgan elementlar fotoeffekt tufayli kilovoltli fotonlarni yumshoq to‘qimaga qaraganda ancha kuchli yutadi [8]. 250 kVp (kilovolt-pik) rentgen nurlari bilan birgalikda qo‘llanilgan oltin nanozarrachalari o‘smasi bor sichqonlarning yashash davomiyligini sezilarli darajada uzaytirgan [9], oltin tufayli dozaning kuchayishi esa kilovoltli dastalarda megavoltli dastalardagiga qaraganda ancha katta [10]. Kumush nanozarrachalari (AgNZ) glioma uchun radiosensibilizator sifatida taklif etilgan [11] va in vitro sharoitda hamda sichqonlarda oltin nanozarrachalaridan (AuNZ) ustun kelgan [12]; bundan tashqari, kumush arzonroq, uning 25,514 keV dagi K-chegarasi esa 45 kV li rentgen trubkasi spektri ichida joylashgan.

Fizik ta’sir dozani kuchaytirish koeffitsiyenti (DEF) bilan miqdoriy tavsiflanadi; u kumush saqlovchi va kumushsiz to‘qimadagi yutilgan dozalarning nisbatidir. Kumush va yumshoq to‘qimaning massaviy energiya yutilish koeffitsiyentlari nisbati 8–25 keV da atigi 21–32 ni, Ag K-chegarasida taxminan 76 ni, 30–45 keV da esa 100–139 ni tashkil etadi, shu sababli DEF fotonlar energiya flyuensining chegaradan yuqorida joylashgan ulushiga bog‘liq bo‘ladi [10, 13]. Kilovoltli dastalarni odatda tavsiflaydigan trubka kuchlanishi va yarim susaytirish qatlami (YSQ) [14] chegara atrofidagi spektrni bir qiymatli aniqlamaydi, shuning uchun bu spektrni modellashtirish zarur [15]. Volfram anodli trubkalardan [16, 17] farqli ravishda, 45 kV li mis anodli trubka filtrlanmagan dasta fotonlarining asosiy qismini Ag K-chegarasidan ancha pastda joylashgan 8,0–8,9 keV dagi Cu K chiziqlarida chiqaradi. Bunday trubkaning spektri va, demak, DEF ham anod burchagi, trubka kuchlanishi, berilliy oyna va filtrlarga

bog‘liq bo‘lgani sababli, spektrni modellashtirish tibbiy fizikaning dolzarb masalasi hisoblanadi.

Muammoning o‘rganilganlik darajasi. Yuqori Z li muhitlar yaqinida dozaning kuchayishi masalasi Spiersning nurlantirilgan suyak yaqinida energiya yutilishiga oid tahliliga borib taqaladi [18]; keyinchalik yod tufayli dozaning kuchayishi kilovoltli dastalar uchun hisoblangan [19, 20] va modifikatsiyalangan kompyuter tomografi yordamida bosh miya metastazlarini davolashda qo‘llanilgan [21]. Oltin nanozarrachalari hujayralarda va Monte-Karlo (MK) modellashtirish yordamida o‘rganilgan [22–25], ularning ta’sir mexanizmlari sharh maqolalarda umumlashtirilgan [26–28], elementlar esa foton energiyasiga bog‘liq holda taqqoslangan [13, 29]; nanozarrachalar atrofida dozaning kuchayishi yuqori darajada lokallashgan [30], energiyaning bunday nanomiqyosda yutilishi esa dozaning makroskopik kuchayishi doirasidan chiqadigan biologik effektlarni tushuntirib bera oladi [31]. Kumushga kelsak, AgNZ yordamidagi radiosensibilizatsiya saraton hujayralarida [32], gliomada [33, 34], sut bezi saratoni hujayralarida [35] va kolorektal saratonda [36] ko‘rsatilgan. AgNZning o‘zi sitotoksik xususiyatga ega bo‘lib, kislorodning faol shakllari hosil bo‘lishini va dezoksiribonuklein kislota (DNK) shikastlanishini keltirib chiqaradi [37], shu sababli AgNZ ta’sirining bir qismi kimyoviy yoki biologik tabiatga ega bo‘lishi mumkin. Kumush dozimetriyasi MK usulida braxiterapiya uchun [38], kumush kiritilgan o‘sma atrofidagi to‘qimalar uchun [39] va teri uchun [40], shuningdek dozimetrik gellarda [41] o‘rganilgan; ortovoltli dastalarda doza kuchayishining chuqurlikka bog‘liqligi MK usulida fantomda tadqiq etilgan [42].

Spektr modellari empirik [43] va yarim empirik [44, 45] modellardan tortib fizikaga asoslangan deterministik [46–48] va MK modellarigacha [49, 50] bo‘lgan doirani qamrab oladi va asosan volfram anodlar uchun ishlab chiqilgan; o‘lchovlar bilan solishtirib validatsiya qilingan SpekPy [51] o‘zining 2-versiyasida mis anodni qo‘llab-quvvatlaydi [15]. Mis anodli trubkalar asosan rentgen-struktur tahlilida qo‘llaniladi, bunda nikel filtr Cu Kα chizig‘ini ajratib oladi [52], kumush uchun esa uning K-chegarasidan yuqori energiyali fotonlar zarur. Shu sababli

bunday trubkaning konstruksiyasi va filtrlanishi uning spektrini hamda kumush kiritilgan to‘qimaning DEF qiymatini qanday belgilashi ko‘rib chiqilgan adabiyotlarda miqdoriy jihatdan baholanmagan, bu esa ushbu ishni bajarishga turtki bo‘ldi.

Tadqiqotning maqsadi. Ishning maqsadi 45 kV li mis anodli rentgen trubkasi spektrini uning konstruktiv parametrlari va filtrlanishiga bog‘liq holda modellashtirish va shu asosda kumush saqlovchi yumshoq to‘qimaning DEF qiymatini hamda maqbul doza quvvatida uni eng katta qiymatga yetkazadigan filtrlashni aniqlashdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari. Quyidagi vazifalar hal qilindi:

1. Yuqori Z li elementlar, ayniqsa kumush yordamida radiosensibilizatsiya hamda spektrni modellashtirishga oid adabiyotlarni sharhlash.
2. Elektronlarning sekinlashishi, tormozlanish nurlanishi, bevosita hosil bo‘ladigan va tormozlanish nurlanishi ta’sirida hosil bo‘ladigan K nurlanish hamda anod, oyna, havo va filtrlarda susayishni hisobga oluvchi mis anodli trubka spektrining qalin nishon uchun yarim analitik modelini ishlab chiqish.
3. Modelni SpekPy v2 bilan solishtirib validatsiya qilish va uning yagona parametrini moslashtirish.
4. Spektr va dasta sifatini anod burchagi, trubka kuchlanishi, berilliy oyna va filtrlarga bog‘liq holda hisoblash.
5. Massa bo‘yicha 0,1–2 % kumush uchun DEFni hisoblash va maqbul doza quvvatida uni eng katta qiymatga yetkazadigan filtrlarni topish.
6. DEFning chuqurlikka bog‘liqligini va o‘z-o‘zini ekranlashni o‘rganish hamda ularni mustaqil MK hisobi yordamida verifikatsiya qilish.
7. Kumushni boshqa yuqori Z li elementlar bilan taqqoslash, DEF noaniqligini baholash va tajribalar uchun tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqotning obyekti. Tadqiqot obyekti 45 kV li mis anodli trubkaning rentgen nurlanishi va uning kumush saqlovchi yumshoq to‘qima bilan o‘zaro ta’siridir.

Tadqiqotning predmeti. Tadqiqot predmeti spektrning shakllanishi, uning trubka konstruksiyasi va filtrlanishiga bog‘liqligi hamda buning natijasida hosil bo‘ladigan DEF qiymatidir.

Tadqiqot usullari. Spektr ishlab chiqilgan model (IM) yordamida hisoblanadi; bu model Bete tormozlanish qobiliyatiga, Elvert ko‘paytuvchisi kiritilgan norelyativistik Bete–Gaytler kesimiga va Grizinskiy K-qobiq kesimiga asoslangan qalin nishon uchun yarim analitik modeldir [53–57], SpekPy v2.5.4 esa tayanch model vazifasini bajaradi [58]. O‘zaro ta’sir ma’lumotlari Standartlar va texnologiyalar milliy institutining (NIST) jadvallaridan [59] hamda xraylib kutubxonasidan [60] olinadi, tayanch muhit sifatida Radiatsion birliklar va o‘lchovlar bo‘yicha xalqaro komissiyaning (ICRU) ICRU-44 yumshoq to‘qimasi qabul qilingan [61]. DEF kerma yaqinlashuvida hisoblanadi [62] va ushbu ish uchun yozilgan fotonlar ko‘chishining MK dasturi yordamida verifikatsiya qilinadi; bu dastur Vudkok usulidan (delta-treking) foydalanadi [63], Ag K flyuoressensiyasini, kogerent va nokogerent sochilishni [64] hamda elektronlar energiyasining mahalliy yutilishini hisobga oladi. Noaniqliklar sezgirlik tahlili yordamida baholanadi; dasturda Python tili hamda NumPy, SciPy va Matplotlib kutubxonalaridan foydalanilgan [65–67].

Tadqiqotning ilmiy yangiligi. Ishning ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat:

1. Qaytaruvchi nishonli mis anodli trubka spektrining yarim analitik modeli ishlab chiqildi; unda yagona moslashtiriladigan parametr — elektronlarning chuqurlik koeffitsiyenti η qo‘llaniladi, tormozlanish nurlanishi ta’sirida hosil bo‘ladigan K nurlanish esa yopiq ko‘rinishda tavsiflanadi. $\eta = 0,40$ qiymatida (SpekPy v2 tormozlanish nurlanishi spektrining shakliga moslashtirilgan, o‘rtacha kvadratik chetlanish 2,46 %) IM qayta moslashtirishsiz 25–50 kV kuchlanishlar va 6–30° anod burchaklarida 1 mm Al uchun SpekPy YSQ qiymatini −3,5 dan −4,6 % gacha bo‘lgan chetlanishlar bilan, o‘rtacha energiyani esa 0,54 keV dan oshmaydigan farq bilan takrorlaydi.

2. Qo‘shimcha filtrlash bo‘lmaganda massa bo‘yicha 1 % kumush uchun DEF atigi 1,20 ga teng (6–30° anod burchaklari, 25–50 kV va 0,15–2 mm qalinlikdagi berilliy oynalarda 1,19–1,21), chunki dozani asosan Cu K chiziqlari va yumshoq tormozlanish nurlanishi hosil qiladi. Filtrlash hal qiluvchi omil hisoblanadi: DEF 1 mm Al bilan 1,48 ga, 2 mm Al bilan 1,62 ga va 0,2 mm Cu bilan 1,80 ga teng bo‘ladi, biroq bunda havodagi kerma 120–1300 marta kamayadi.
3. Havodagi kerma bo‘yicha o‘tkazish koeffitsiyenti bir xil bo‘lganda 9–45 keV da yutilish chegaralariga ega bo‘lmagan yengil va o‘rtacha Z li filtrlar (Al, Si, Ca, Sc, Ti) eng yuqori DEF qiymatini, K-chegaralari 20–30 keV da joylashgan filtrlar (Mo, Ag, Sn) esa kuchli filtrlashda eng past qiymatni beradi: o‘tkazish koeffitsiyenti 0,1 % bo‘lganda 1 % kumush uchun DEF Sc yoki Ti bilan taxminan 1,91 ni, Ag bilan esa 1,34 ni tashkil etadi.
4. 1 mm Al bilan 1 % kumush uchun DEF sirtdagi 1,48 dan 20 mm chuqurlikda 1,69 gacha ortadi (dastaning qattiqlashishi), biroq kumush bir tekis kiritilgan soha ichida 10 mm chuqurlikda 1,21 gacha kamayadi (o‘z-o‘zini ekranlash); 1 % kumush saqlovchi 10 mm qalinlikdagi qatlam ortidagi doza kumushsiz holdagi qiymatning taxminan 0,80 qismigacha pasayadi. Mustaqil MK hisobi ushbu natijalarni 1–10 % doirasida tasdiqladi va qayta yutilgan Ag K flyuoressensiyasi hamda sochilgan fotonlarning rolini ko‘rsatdi.
5. Massa birligiga nisbatan kumush 45 kV da oltin, platina, vismut va gadoliniyga qaraganda kuchsizroq fizik sensibilizator hisoblanadi (1 mm Al bilan DEF 1,48 ga teng, oltin uchun esa 2,16) va yod (1,46) bilan taqqoslanarli; shu sababli AgNZ uchun AuNZga qaraganda kuchliroq biologik effekt qayd etilganligi [12] kimyoviy, biologik va nanomiqyosdagi mexanizmlardan dalolat beradi.

Tadqiqotning amaliy ahamiyati. IM dasturiy ta’minoti kumush bilan radiobiologik tajribalarni rejalashtirish uchun past kuchlanishli mis anodli trubkalarning spektri, havodagi kermasi va dasta sifatini hisoblab beradi. 45 kV li

trubka uchun 1–2 mm qalinlikdagi alyuminiy filtr (yoki 0,1–0,3 mm titan) tavsiya etiladi; alyuminiy filtr qo‘llanganda namuna sirtida (fokusdan 10 sm masofada, 40 mA) 2 Gr to‘qima kermasiga taxminan 15–33 s ichida erishiladi. xraylib 4.3.0 kutubxonasining CS_Energy funksiyasi 15–45 keV da yengil elementlarning massaviy energiya yutilish koeffitsiyentlarini 37 % gacha (30 keV da kislorod uchun) kamaytirib ko‘rsatadi, bu esa DEFning oshirib baholanishiga olib kelgan bo‘lar edi (1 % kumush va 1 mm Al uchun 1,48 o‘rniga 1,72), shu sababli NIST jadvallaridan foydalanish lozim.

Natijalarning ishonchliligi. Natijalarning ishonchliligi baholangan ma’lumotlarga (fotonlarning o‘zaro ta’siri bo‘yicha NIST jadvallari [59], ICRUning 37-hisobotidagi tormozlanish qobiliyati parametrlari [68]) va mustaqil tekshiruvlarga asoslanadi. Bete formulasi 50 keV da suvning NIST ESTAR bazasidagi ionizatsion tormozlanish qobiliyatini (6,603 MeV sm^2/g) takrorlaydi [69], IM esa 50–100 kV da volfram anod uchun SpekPy YSQ qiymatlarini 6 % doirasida takrorlaydi. MK energiya uzatish koeffitsiyentlari 20–40 keV da H, C va O elementlarining NIST massaviy energiya yutilish koeffitsiyentlarini 0,3 % doirasida takrorlaydi. Sezgirlik tahlili 1 % kumush va 1 mm Al uchun DEF = 1,48 ± 0,02 (qamrov koeffitsiyenti $k=1$) ekanligini ko‘rsatadi.

Natijalarning aprobatsiyasi. Natijalar quyidagi anjumanlarda ma’ruza qilingan: [muallif tomonidan to‘ldiriladi: natijalar ma’ruza qilingan konferensiyalar va seminarlar].

Natijalarning e’lon qilinganligi. Natijalar quyidagi ishlarda e’lon qilingan: [muallif tomonidan to‘ldiriladi: nashrlar ro‘yxati].

Dissertatsiyaning tuzilishi va hajmi. Dissertatsiya annotatsiyalar, qisqartmalar ro‘yxati, kirish, uch bob, xulosa, foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati va ilovalardan iborat: 97 bet, 23 ta rasm, 17 ta jadval va 121 ta adabiyot manbasi. I bobda adabiyotlar sharhi berilgan, II bobda usullar, III bobda esa natijalar va ularning muhokamasi bayon etilgan.

I BOB. YUQORI Z LI ELEMENTLAR YORDAMIDA RADIOSENSIBILIZATSIYA VA RENTGEN SPEKTRINI MODELLASHTIRISH: ADABIYOTLAR SHARHI

1.1. Nur terapiyasi va normal to‘qimalar chidamliligi muammosi

Saraton kasalligining global yuki fonida [1] nur terapiyasi (RT) davolashning asosiy usullaridan biri bo‘lib [4], undan foydalanishning dalillarga asoslangan optimal ulushi taxminan 52 % ni tashkil etadi [2]. RT hujayra dezoksiribonuklein kislotasini (DNK) bevosita ikkilamchi elektronlar orqali yoki bilvosita suv radiolizida hosil bo‘ladigan erkin radikallar orqali shikastlaydi [3], biroq energiyaning ajralishi tanlab sodir bo‘lmagani sababli dasta o‘tadigan sog‘lom to‘qimalar ham shikastlanadi va o‘smaga beriladigan dozani cheklaydi [3, 4]. O‘smani nazorat qilish va normal to‘qimalarda asoratlar yuzaga kelishining sigmasimon “doza–javob” egri chiziqlari bir-biriga yaqin joylashganda (terapevtik interval kichik bo‘lganda), normal to‘qimalarga nisbatan toksiklik RTni cheklovchi asosiy omilga aylanadi [3, 4]. Kislorod effekti tufayli rentgen nurlanishiga kamroq sezgir bo‘lgan gipoksik o‘sma hujayralari bu muammoni yanada keskinlashtiradi [3].

Fraksiyalash [3] hamda intensivligi modulyatsiyalangan RT kabi tasvir nazorati ostidagi konformal usullar [17] normal to‘qimani asraydi, biroq dastaning bir xil sohasida joylashgan o‘sma va normal hujayralarda massa birligiga to‘g‘ri keladigan yutilgan energiyalar nisbatini o‘zgartirmaydi. Nurlanishning o‘sma hujayralariga ta’sirini normal hujayralarga ta’siriga qaraganda ko‘proq kuchaytiradigan radiosensibilizatorlar qatoriga nitroimidazollar kabi kislorod mimetiklari [5] hamda kimyoviy va biologik faollikni og‘ir atomlar bilan birlashtiruvchi o‘tish metallarining (platina, oltin, ruteniy) birikmalari kiradi [6]. Atom raqami Z yuqori bo‘lgan elementlar (yuqori Z li elementlar) mohiyatan fizik tamoyil asosida ta’sir ko‘rsatadi: o‘smada to‘plangan bunday elementlar massa birligiga hisoblaganda yumshoq to‘qimaga qaraganda ko‘proq foton energiyasini yutadi, natijada o‘smadagi doza ortadi, elementni saqlamaydigan atrofdagi

to‘qimadagi doza esa amalda o‘zgarmay qoladi [7, 9]. Bu samara dozani kuchaytirish koeffitsiyenti (DEF), ya’ni vositani saqlovchi va saqlamaydigan to‘qimada yutilgan dozalarning nisbati bilan ifodalanadi (2.6-bo‘lim); kimyoviy sensibilizatsiyadan farqli ravishda, uni nurlanish maydoni ma’lum bo‘lganda o‘zaro ta’sir ma’lumotlari asosida hisoblash mumkin.

Oltin nanozarrachalari uchun bajarilgan Monte-Karlo (MK) hisoblari dozaning makroskopik kuchayishi kilovoltli dastalarda megavoltli dastalardagiga qaraganda ancha katta ekanligini ko‘rsatgan [10], chunki Zga kuchli bog‘liq bo‘lgan fotoeffekt faqat past energiyalarda ustunlik qiladi (1.2-bo‘lim). Kilovoltli dastalar yuza va ortovoltli terapiyada qo‘llaniladi [17], ularning dozimetriya protokollarida esa dasta sifati yarim susaytirish qatlami (YSQ) orqali belgilanadi [14, 70]. Shu sababli biror vositaning DEF qiymatini rentgen spektrini ko‘rsatmasdan keltirib bo‘lmaydi, spektr esa trubka konstruksiyasi va filtrlashga bog‘liq; ushbu ishda bu masala kumush va mis anodli 45 kV li trubka uchun ko‘rib chiqiladi.

1.2. Kilovoltli fotonlarning biologik muhit bilan o‘zaro ta’siri

50 keV gacha bo‘lgan energiyalarda fotonlar fotoelektrik yutilish, nokogerent (kompton) va kogerent (reley) sochilish orqali o‘zaro ta’sirlashadi; juftlar hosil bo‘lishi (bo‘sag‘asi $2m_e c^2 = 1,022$ MeV) mumkin emas [8, 62]. Massaviy susayish koeffitsiyenti parsial koeffitsiyentlarning yig‘indisiga teng [62, 71]:

$$\frac{\mu}{\rho} = \frac{\tau}{\rho} + \frac{\sigma_{coh}}{\rho} + \frac{\sigma_{inc}}{\rho} \qquad (1.1)$$

bu yerda μ — chiziqli susayish koeffitsiyenti, ρ — zichlik, τ/ρ, σ_{coh}/ρ va σ_{inc}/ρ esa mos ravishda fotoelektrik yutilish, kogerent va nokogerent sochilishning massaviy koeffitsiyentlari (sm²/g). Yumshoq to‘qima kabi aralashmalar uchun elementlarning koeffitsiyentlari massa ulushlari bilan tortilgan holda qo‘shiladi [62]; bunda Standartlar va texnologiyalar milliy instituti (NIST) tomonidan jadval ko‘rinishida e’lon qilingan ma’lumotlardan foydalaniladi [59, 72]. Fotoyutilishda

bog‘langan elektron, asosan energetik jihatdan mumkin bo‘lgan eng ichki qobiqdagi elektron, foton energiyasi E dan uning bog‘lanish energiyasini ayirganga teng kinetik energiya bilan atomdan uchib chiqadi; yutilish chegaralari oralig‘ida [8]

$$\frac{\tau}{\rho} \propto \frac{Z^3}{E^3} \tag{1.2}$$

bu yerda Z — yutuvchining atom raqami; atom kesimi esa Z^4/E^3 ga proporsional ravishda o‘zgaradi [8, 62]. Shu sababli massa birligiga hisoblaganda og‘ir element yumshoq to‘qima massasining deyarli hammasini tashkil etuvchi H, C, N va Oga qaraganda ancha kuchli yutadi [61]. Biroq og‘ir elementning K-chegarasidan past energiyalarda uning K-qobiq elektronlari ishtirok eta olmaydi va ustunlik atom raqamlariga asoslanib kutilganidan ancha kichik bo‘ladi.

Yutilish chegaralari — τ/ρ ning qobiqlarning bog‘lanish energiyalarida keskin ortishidir [8]; kumush uchun K-chegara 25,514 keV da, L-qobiqcha chegaralari esa 3,35 dan 3,81 keV gacha bo‘lgan oraliqda joylashgan. Vakansiya tashqi qobiqdan to‘ldiriladi, bunda flyuoressent rentgen fotoni yoki Oje elektroni chiqariladi [73, 74]. K-qobiqning flyuoressensiya chiqishi ω_K atom raqami Z ortishi bilan keskin ortadi va kumush uchun 0,831 ga teng (2.2-jadval) [60, 74]. H, C, N va Oda (K-qobiqdagi bog‘lanish energiyalari 1 keV dan kichik) yutilgan energiyaning deyarli hammasi joyida qoladi, kumush esa uning katta qismini taxminan 22 keV energiyali Kα fotonlari ko‘rinishida qayta chiqaradi, bu fotonlarning yumshoq to‘qimadagi o‘rtacha erkin yugurish yo‘li taxminan 1,5 sm ni tashkil etadi; kumushning past energiyali Oje elektronlari esa o‘z energiyasini atom yaqinida qoldiradi (1.3-bo‘lim).

Bu energiyalarda kompton sochilishida foton o‘z energiyasining katta qismini saqlab qoladi [8, 62], elektronlarning bog‘langanligi esa past energiyalarda va kichik burchaklarda Kleyn–Nishina kesimini kamaytiradi, bu nokogerent sochilish funksiyasi $S(x,Z)$ bilan tavsiflanadi (x — impuls uzatish o‘zgaruvchisi); reley sochilishi fotonni faqat og‘diradi va atom form-faktori $F(x,Z)$ bilan tavsiflanadi [64]. Yumshoq to‘qimada oraliqning yuqori qismida nokogerent

sochilish fotoyutilishdan ustun kela boshlaydi, kumushda esa butun oraliq bo‘ylab fotoyutilish ustunlik qiladi [8, 72]. Massaviy energiya yutilish koeffitsiyenti faqat zaryadli zarralarga uzatilgan va tormozlanish nurlanishi ko‘rinishida qayta chiqarilmagan energiyani hisobga oladi [62, 75]:

$$\frac{\mu_{en}}{\rho}=\left[\frac{\tau}{\rho}\left(1-\frac{X}{E}\right)+\frac{\sigma_{inc}}{\rho}\frac{\acute{T}_{inc}}{E}\right](1-\acute{g}) \tag{1.3}$$

bu yerda X — bitta fotoyutilishda chiqariladigan o‘rtacha flyuoressensiya energiyasi, $\acute{T}_{inc}$ — kompton tepki elektronining o‘rtacha kinetik energiyasi, $\acute{g}$ — ikkilamchi elektronlar kinetik energiyasining tormozlanish nurlanishiga aylanadigan o‘rtacha ulushi (bu yerda e’tiborsiz darajada kichik); qolgan belgilar (1.1) formuladagi kabi [62]. Ushbu ishda foydalanilgan μ_{en}/ρ ning NIST qiymatlari Seltzer hisoblariga asoslangan [59, 75].

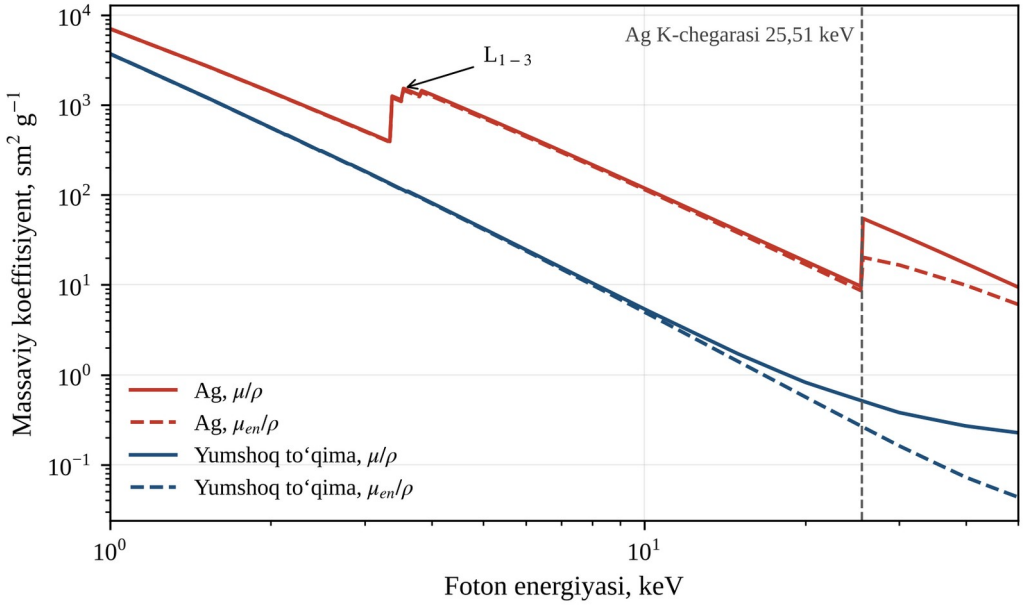
Radiatsion birliklar va o‘lchovlar bo‘yicha xalqaro komissiya (ICRU) ta’riflariga ko‘ra, kerma K — fotonlar tomonidan massa birligida ozod qilingan zaryadli zarralar boshlang‘ich kinetik energiyalarining umumiy yig‘indisi, to‘qnashuv kermasi K_{col} — uning tormozlanish nurlanishiga aylanmaydigan qismi, yutilgan doza D esa massa birligiga beriladigan o‘rtacha energiya [62, 76]. Zaryadli zarralar muvozanati (ZZM) sharoitida, ya’ni kichik hajmga zaryadli zarralar olib kiradigan energiya undan olib chiqiladigan energiyaga teng bo‘lganda, yutilgan doza to‘qnashuv kermasiga teng bo‘ladi [62, 71]:

$$D=K_{col}=\Psi\frac{\mu_{en}}{\rho} \tag{1.4}$$

bu yerda $\Psi=\Phi E$ — energiyasi E va flyuensi Φ bo‘lgan monoenergetik fotonlarning energiya flyuensi; polienergetik dasta uchun ifoda spektr bo‘yicha integrallanadi (2.5-bo‘lim). 50 keV dan past energiyali fotonlar ozod qilgan ikkilamchi elektronlarning to‘qimadagi yugurish yo‘llari millimetrdan kichik, shu sababli ZZM chegaralarga yaqin joylardan tashqari hamma joyda o‘rinli bo‘ladi, Fano teoremasiga ko‘ra esa tarkibi bir jinsli bo‘lgan muhitda zichlikning o‘zgarishi uni buzmaydi [77]. Demak, bir xil spektr ta’siridagi ikki muhit spektr bo‘yicha o‘rtalashtirilgan μ_{en}/ρ qiymatlarining nisbatiga teng nisbatdagi dozalarni oladi, bu

esa kermaga asoslangan makroskopik DEFning asosida yotadi (2.6-bo‘lim); bu munosabat faqat yuqori Z li qo‘shilmadan elektronlarning yugurish yo‘llaridan kichik masofalarda buziladi.

1.1-rasmda kumush va ICRU-44 yumshoq to‘qimasining [61] NIST jadvallaridan [59] olingan koeffitsiyentlari taqqoslangan. L-chegaralardan yuqorida kumushning ikkala koeffitsiyenti ham to‘qimanikidan bir tartibdan ko‘proq katta, μ_{en}/ρ qiymatlarining nisbati esa 8 keV dagi 21,0 dan 25 keV dagi 31,8 gacha ortadi. K-chegarada kumushning μ/ρ koeffitsiyenti 5,8 marta (9,53 dan 55,4 sm²/g gacha) sakrab ortadi, μ_{en}/ρ koeffitsiyenti esa atigi 2,4 marta (8,54 dan 20,3 sm²/g gacha) ortadi. Buning sababi K-qobiq flyuoressensiyasidir: K-qobiqdagi fotoyutilishlarning aksariyatidan so‘ng chiqariladigan K rentgen nurlanishining energiyasi o‘zaro ta’sir joyini tark etadi va μ_{en}/ρ ga kiritilmaydi.



1.1-rasm. Kumush va ICRU-44 yumshoq to‘qimasining 1–50 keV dagi massaviy susayish (tutash chiziqlar) va massaviy energiya yutilish (shtrix chiziqlar) koeffitsiyentlari (NIST ma’lumotlari). Vertikal shtrix chiziq 25,51 keV dagi Ag K-chegarasini ko‘rsatadi; strelka Ag L-qobiqcha chegaralarini ko‘rsatadi.

To‘qima uchun ikkala koeffitsiyent taxminan 10 keV dan yuqorida bir-biridan uzoqlashadi, chunki kam energiya qoldiradigan sochilishning ulushi ortadi. K-chegaradan yuqorida kumushning μ_{en}/ρ koeffitsiyenti uning μ/ρ koeffitsiyentiga qaraganda sekinroq kamayadi, chunki flyuoressensiyaning o‘zgarmas energiyasi foton energiyasining kichikroq ulushini tashkil eta boradi; u to‘qimanikiga qaraganda ham sekinroq kamayadi. Shu sababli kumush va to‘qima

koeffitsiyentlarining nisbati chegarada taxminan 32 dan taxminan 76 gacha sakrab ortganidan so‘ng ortishda davom etadi: u 30 keV da 102,7 ga, 35 keV da 120,0 ga yetadi va 40–45 keV da taxminan 139 ga teng maksimumga erishadi. Demak, energiya flyuensining Ag K-chegarasidan yuqoridagi ulushi kumush uchun dastaning asosiy xarakteristikasi hisoblanadi, uni mis anodli trubka uchun aniqlash esa ushbu ishning markaziy vazifalaridan biridir.

1.3. Yuqori Z li radiosensibilizatorlar: yodli kontrast moddalardan metall nanozarrachalarigacha

Spiers birinchi bo‘lib suyakda energiya yutilishining ortishi va ikkilamchi elektronlarning yugurish yo‘llari suyak ichidagi va uning yaqinidagi yumshoq to‘qima dozasini qanday belgilashini tahlil qilgan [18], Das va Chopra esa kilovoltli dastalarda to‘qima va yuqori Z li material orasidagi bo‘linish chegaralarida teskari sochilish tufayli dozaning g‘alayonlanishini miqdoriy baholagan [78]. Dastlabki tizimli tadqiqotlarda yodli kontrast moddalardan foydalanilgan; ular kulturada o‘stirilgan sutemizuvchilar hujayralarining rentgen nurlanishiga sezgirligini oshirgan, gamma-nurlanishga sezgirligini esa oshirmagan [79], bu esa yodning fotonlarni yutishiga ishora qiladi. Yod kiritilgan o‘smalarda dozaning kuchayishi kilovoltli rentgen nurlari uchun [19] va bosh miya o‘smalarini davolash uchun [20] hisoblangan, terapiya uchun modifikatsiyalangan kompyuter tomografi yordamida esa odam bosh miyasi metastazlarini shu tarzda davolash ilk bor amalga oshirilgan [21]. Monoxromatik sinxrotron dastalari yod kiritilgan F98 gliomasi bo‘lgan kalamushlarni davolashda [80] va hujayralarda yodli birikmalar uchun optimal energiyani aniqlashda [81] qo‘llanilgan; kontrast modda bilan kuchaytirilgan kilovoltli RT MK usulida tahlil qilingan [82], modifikatsiyalangan megavoltli dastalar esa yodli va gadoliniyli kontrast moddalar bilan birgalikda ishlatilgan [83].

Platina preparatlari kimyoterapevtik vositaga yuqori Z li atomni qo‘shadi: platinaning K-chegaradagi fotoaktivatsiyasidan foydalanuvchi monoxromatik sinxrotron rentgen nurlari bilan birgalikda qo‘llanilgan sisplatin radiorezistent F98

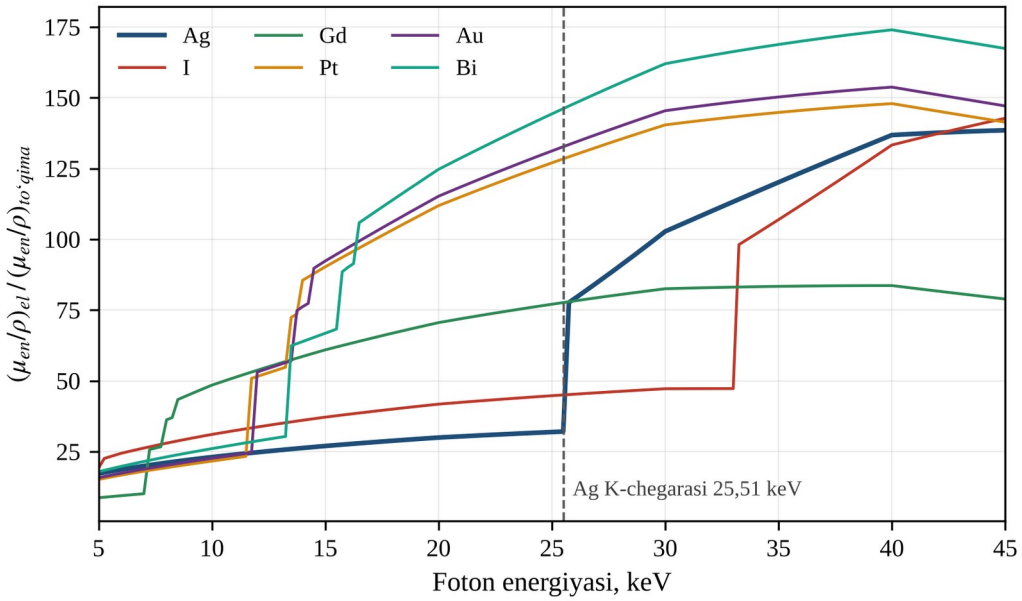
gliomasi bo‘lgan kalamushlarning tuzalishiga olib kelgan [84]. Pignol va hammualliflar yoddezoksiuridin, bromdezoksiuridin, platina tuzlari va gadoliniy porfirinlari yordamida radiosensibilizatsiyada ichki qobiqlar ionizatsiyasi va Oje kaskadlarini tahlil qilgan [85]; og‘ir atom DNK ichida yoki uning yaqinida joylashganda, qisqa yugurish yo‘lli Oje elektronlari o‘z energiyasini ushbu kritik nishonda qoldiradi. Shu sababli yuqori Z li atomning nafaqat konsentratsiyasi, balki hujayra ichidagi joylashuvi ham muhim ahamiyatga ega.

Zamonaviy bosqich diametri 1,9 nm bo‘lgan oltin nanozarrachalari (AuNZ) 250 kVp (kilovolt-pik) rentgen nurlari bilan nurlantirilgan, o‘smasi bor sichqonlarning bir yillik yashab qolish ko‘rsatkichini sezilarli darajada yaxshilaganidan boshlangan [9]; shundan buyon samaradorlikning asosiy parametrlari (material, o‘lcham, qoplama, foton energiyasi) tizimli tahlil qilingan [86]. In vitro sharoitda AuNZ yordamida radiosensibilizatsiya yuza terapiyasining kilovoltli dastalari [23], ortovoltli va yuza terapiyasi dastalari [87] hamda monoenergetik sinxrotron dastalari [88] bilan namoyish etilgan; zarrachalarning hujayralar tomonidan o‘zlashtirilishi va radiosensibilizatsiya zarrachalar o‘lchamiga bog‘liq [22], DNK bilan o‘tkazilgan tajribalar esa foton energiyasi, o‘lcham va konsentratsiyani hal qiluvchi parametrlar sifatida aniqlagan [89]. Bu natijalar sharh maqolalarda [90–94] hamda klinik qo‘llashga olib boruvchi “yo‘l xaritasi”da [28] umumlashtirilgan.

Bu hodisaning fizikasi asosan MK modellashtirish orqali o‘rganilgan: makroskopik kuchayishning ilk bahosidan [10] so‘ng o‘smada tanlab kuchayish turli foton manbalari [24] va terapevtik dastalar [95] uchun miqdoriy baholangan, AuNZ bilan kuchaytirilgan yoysimon terapiya uchun esa kilovoltli energiyalar optimal ekanligi aniqlangan [96]. Radiosensibilizatsiya foton energiyasiga hamda nanozarrachalarning o‘lchami, konsentratsiyasi va joylashuviga bog‘liq [97]; mikroskopik miqyosda kuchayish yuqori darajada lokallashgan [30], ikkilamchi elektronlarning fazoviy taqsimoti esa Geant4 yordamida tavsiflangan [25]. Energiyaga bunday kuchli bog‘liqlik tushayotgan spektrning ishonchli tavsifini dozaning kuchayishini har qanday hisoblashning zaruriy shartiga aylantiradi.

Biroq biologik ta’sirni faqat o‘rtacha dozaning ortishi bilan tushuntirib bo‘lmaydi. Radiokuchayish fizik bosqich (fotonlarning qo‘shimcha yutilishi; fotoelektronlar, Oje elektronlari va flyuoressent nurlanish chiqarilishi), kimyoviy bosqich (kislorodning faol shakllari — KFSh — qo‘shimcha hosil bo‘lishi) va biologik bosqichni (oksidlovchi stress, hujayra siklining buzilishi, DNK reparatsiyasining ingibirlanishi) o‘z ichiga oladi [7, 26, 27, 98]. McMahon va hammualliflar lokal effekt modeli yordamida og‘ir atomli nanozarrachalar yaqinida energiyaning nanomiqyosda o‘ta notekis ajralishi makroskopik doza kuchayishidan ortiq bo‘lgan effektlarni tushuntirishi mumkinligini ko‘rsatgan [31], shu sababli hujayralarda o‘lchanadigan sensibilizatsiya koeffitsiyenti (SER) makroskopik DEFdan katta bo‘lishi mumkin; shunga qaramay, makroskopik DEF fizik hissani kimyoviy va biologik hissalardan ajratish uchun bazaviy daraja bo‘lib qolaveradi.

Adabiyotlarda oltin ustunlik qilsa-da, eng yaxshi element o‘z-o‘zidan ravshan emas va u foton energiyasi bo‘yicha kermaga asoslangan taqqoslashlar [13] hamda fizik modellashtirish [29] orqali izlangan. Kerma yaqinlashuvida taqqoslash elementning massaviy energiya yutilish koeffitsiyentining to‘qimanikiga nisbati $R(E)$ ga keltiriladi, chunki elementning massa ulushi w ga teng bo‘lgan va energiyasi E bo‘lgan monoenergetik fotonlar bilan nurlantirilgan to‘qimaning DEF qiymati $1+w[R(E)-1)$ ga teng (2.6-bo‘lim). 1.2-rasmda Ag, I, Gd, Pt, Au va Bi uchun $R(E)$ nisbati 5–45 keV oralig‘ida ko‘rsatilgan; bu oraliq 45 kV li trubka spektrining deyarli hammasini qamrab oladi.



1.2-rasm. 5–45 keV oralig‘ida Ag, I, Gd, Pt, Au va Bi massaviy energiya yutilish koeffitsiyentlarining ICRU-44 yumshoq to‘qimasi koeffitsiyentiga nisbati (NIST ma’lumotlari). Vertikal shtrix chiziq 25,51 keV dagi Ag K-chegarasini ko‘rsatadi.

Taxminan 12 keV dan past energiyalarda kumush, platina, oltin va vismut uchun nisbatlar bir-biriga yaqin, yod uchun esa biroz yuqoriroq. Gadoliniy o‘zining L-chegaralaridan (7,2–8,4 keV) yuqorida va taxminan 13 keV gacha yetakchilik qiladi, bunda taxminan 8,0 keV dagi Cu Kα chiziqlarini ayniqsa samarali yutadi. Platina, oltin va vismutning taxminan 12–16 keV dagi L-chegaralari ularning nisbatlarini bir necha baravar oshiradi, natijada taxminan 12 dan 25,5 keV gacha bo‘lgan oraliqda oltita element orasida eng past nisbat kumushga to‘g‘ri keladi. Kumush o‘zining K-chegarasidan yuqorida avval gadoliniyga (K-chegarasi 50,239 keV, bu fotonlarning maksimal energiyasidan yuqori) tenglashadi, so‘ngra undan oshib ketadi, yodning 33,169 keV dagi K-chegarasigacha esa yoddan ham ustun turadi. 40–45 keV da yod, platina va kumush taqqoslanarli bo‘ladi, oltin va vismut esa eng yuqori bo‘lib qolaveradi.

Bundan ikki xulosa kelib chiqadi. Birinchidan, massa birligiga hisoblaganda kumush platina, oltin va vismutga qaraganda kuchsizroq fizik sensibilizator bo‘lishi kerak, yod va gadoliniydan esa faqat o‘z K-chegarasidan yuqorida ustun turadi, shu sababli uning elementlar qatoridagi o‘rni spektrga bog‘liq. Ikkinchidan, kumushning to‘qimaga nisbati 8 keV dan chegaragacha bo‘lgan oraliqdagi (u 8,0–8,9 keV dagi Cu K chiziqlarini ham o‘z ichiga oladi) 21–32 dan chegaradan

yuqoridagi 76–139 gacha ortgani sababli, energiya flyuensini 25,514 keV ga nisbatan qayta taqsimlaydigan trubkaning konstruktiv parametrlari va, ayniqsa, filtrlash DEF uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lishi kutiladi; bu III bobda tekshiriladi. Shunga qaramay, kumush foydasiga keltiriladigan dalillar 1.4-bo‘limda ko‘rib chiqiladi.

1.4. Kumush va kumush nanozarrachalari radiosensibilizator sifatida

Kumush ($Z=47$) yumshoq to‘qimaning yengil elementlari bilan yuqori Z li radiosensibilizatorlarga oid adabiyotlarda yetakchi o‘rin tutadigan oltin ($Z=79$) kabi og‘ir elementlar o‘rtasida joylashgan. Kumush nanozarrachalarining (AgNZ) sintezi, xossalari va terapevtik qo‘llanilishi [99], shuningdek, ularning mikroblarga qarshi va saratonga qarshi vosita sifatida qo‘llanilishi [100] sharhlarda yoritilgan; AgNZ oltindan arzonroq va ularni “yashil” sintez usulida, masalan, tuxum oqida olish mumkin [101]. Nur terapiyasi uchun kumushning ikki xossasi muhim: uning biologik faolligi va K-chegarasining bir necha o‘n kilovolt kuchlanishda ishlaydigan rentgen trubkalari spektrlari ichida joylashganligi.

AgNZning biologik faolligi ularning toksikligi bilan bog‘liq: ular inson hujayralarida sitotoksik va genotoksik bo‘lib, mitoxondriyalar ishtirokida KFSh hosil bo‘lishini, DNK shikastlanishini va hujayra siklining to‘xtashini qo‘zg‘atadi [37]. Bunday ta’sirlar radiokuchayishning kimyoviy va biologik bosqichlariga (1.3-bo‘lim) taalluqli bo‘lib, bu bosqichlarda KFSh, oksidlovchi stress va DNK reparatsiyasining ingibirlanishi fizik shikastlanishni kuchaytiradi [7, 98], shu sababli AgNZ hujayralarning nurlanishga sezgirligini fizik doza kuchayishi ta’minlay oladigan darajadan ortiqroq oshirishi mumkin. Biroq ularning sitotoksikligi o‘smada tanlab to‘planishni terapiyaning zaruriy shartiga aylantiradi, o‘smadagi doza kuchayishining sog‘lom to‘qimalarga ta’sirini esa baholash zarur [39].

Eksperimental dalillar 1.1-jadvalda umumlashtirilgan. Xu va hammualliflarning dastlabki ishidan [32] buyon eng ko‘p o‘rganilgan model glioma bo‘lib kelmoqda [11, 12, 33, 34], jumladan, gipoksik hujayralar ham tadqiq

qilingan, ular kislorod effekti tufayli nurlanishga kamroq sezgir [3]; sut bezi [35] va kolorektal [36] saraton modellaridan ham foydalanilgan. Tadqiqotlar zarrachalar, qoplamalar, biologik modellar va nurlantirish sharoitlari bo‘yicha farq qiladi va ularni miqdoriy jihatdan taqqoslab bo‘lmaydi. Bundan tashqari, fizik doza kuchayishi spektrga kuchli bog‘liq bo‘lgani uchun (1.3-bo‘lim), spektr ko‘rsatilmagan holda keltirilgan kuchayish koeffitsiyentini fizik va nofizik qismlarga ajratib bo‘lmaydi.

1.1-jadval. Kumush nanozarrachalarini radiosensibilizator sifatida o‘rganishga bag‘ishlangan tadqiqotlar.

Tadqiqot	**Tizim / nurlanish turi**	**Asosiy natija**
Xu va hammualliflar, 2009 [32]	Saraton hujayralari / ionlashtiruvchi nurlanish	Hujayralar halok bo‘lishiga sezgirlikni oshirgan (dastlabki ma’lumot)
Lu va hammualliflar, 2012 [101]	Saraton hujayralari / nurlanish	Biologik mos, “yashil” sintez qilingan AgNZ nurlanish ta’sirini kuchaytirgan
Liu va hammualliflar, 2013 [11]	Glioma in vitro va in vivo	Oltinga muqobil sifatida taklif etilgan
Swanner va hammualliflar, 2015 [35]	Uch karra manfiy va boshqa sut bezi hujayralari	Ta’sirlar hujayra turlariga qarab farq qilgan
Liu va hammualliflar, 2016 [12]	U251 glioma; sichqonlarning intrakranial modeli	AuNZdan ustun kelgan
Liu va hammualliflar, 2018 [33]	Gipoksik glioma hujayralari / nur terapiyasi	Gipoksiya sharoitida samaradorlik oshgan
Zhao va hammualliflar, 2019 [34]	Glioma / nurlantirish terapiyasi	Polietilenglikol va AS1411 aptameri ta’sirni kuchaytirgan
Habiba va hammualliflar, 2019 [36]	Kolorektal saraton / nur terapiyasi	Grafen bilan dekoratsiyalangan kumush nanoprizmalar radiosensibilizator sifatida

AgNZning AuNZdan ustunligi [12] ibratlidir. Massa birligiga hisoblaganda, taxminan 12 keV dan past energiyalarda kumush va oltin foton energiyasini taqqoslanarli darajada yutadi, biroq taxminan 12 dan 45 keV gacha bo‘lgan oraliqda oltin kuchliroq yutadi (1.2-rasm), megavoltli dastalarda esa makroskopik kuchayish hatto oltin uchun ham ancha kichik [10], chunki u yerda massaviy koeffitsiyenti Z ga faqat sust bog‘liq bo‘lgan kompton sochilishi ustunlik qiladi [8]. Demak, kumushning ustunligini 45 keV dan past energiyalarda ham, megavoltli energiyalarda ham makroskopik fizik doza kuchayishining kattaroq ekanligi bilan tushuntirish ehtimoldan yiroq. Bu kumushning kimyoviy va biologik faolligi [37] hamda energiyaning nanomiqyosda ajralishi [31] sezilarli hissa qo‘shishiga ishora qiladi; buni tasdiqlash uchun aniq belgilangan dasta uchun fizik qismni miqdoriy baholash zarur.

Kumushga oid dozimetrik tadqiqotlar biologik tadqiqotlarga qaraganda kamroq. MK modellashtirish yordamida braxiterapiya vaqtida bosh miya o‘smasidagi AgNZ [38], ularning atrofdagi sog‘lom to‘qimalarga ta’siri [39] hamda qatlamli terida kumush va oltinni taqqoslash [40] masalalari ko‘rib chiqilgan; doza kuchayishi AgNZ bilan boyitilgan dozimetrik gellarda ham o‘lchangan [41], uning ortovoltli dastalardagi chuqurlikka bog‘liqligi esa nanozarrachalar uchun o‘rganilgan [42]. Kilovoltli trubka konstruksiyasi va filtrlash kumush kiritilgan to‘qimaning DEF qiymatini qanday belgilashining tizimli tahlili ko‘rib chiqilgan adabiyotlarda topilmadi.

Dastani tanlash kumushning atom ma’lumotlaridan kelib chiqadi (2.2-jadval): K-chegara — 25,514 keV, L3 chegara — 3,351 keV, Kα1 chiziq — 22,163 keV. $\omega_K = 0,831$ bo‘lgani uchun K vakansiyalarining faqat 17 % ga yaqini energiyasini atom yaqinida qoldiradigan Oje o‘tishlari orqali relaksatsiyalanadi [73, 74]; qolgan 83 % i esa, asosan, energiyani olib ketadigan Kα fotonlarini chiqaradi (1.2-bo‘lim). Shunga qaramay, kumush va to‘qimaning μ_{en}/ρ nisbati chegaradan yuqorida 76–139 ni tashkil etadi, 8 keV dan chegaragacha bo‘lgan oraliqda esa 21–32 ga teng (1.2- va 1.3-bo‘limlar). Faqat taxminan 81 kV dan yuqori kuchlanishda foydalanish mumkin bo‘lgan oltin K-chegarasidan (80,725 keV) farqli o‘laroq, kumushning K-chegarasi taxminan 26 kV dan yuqori kuchlanishda ishlaydigan har qanday trubka spektri ichida yotadi. Shu sababli eng qulay spektrlarda energiya flyuensining katta qismi Ag K-chegarasi bilan fotonlarning maksimal energiyasi (bu yerda 45 keV) oralig‘iga to‘g‘ri keladi; bu oraliq filtrlanmagan mis anodli dastaning fotonlar flyuensida ustunlik qiladigan 8,0–8,9 keV dagi Cu K chiziqlaridan ancha yuqorida joylashgan.

1.5. Rentgen trubkalari spektrlarini modellashtirish usullari

DEF uchun zarur bo‘lgan spektrni yarimo‘tkazgichli detektorlar yordamida o‘lchash [44] detektor javobiga tuzatishlar kiritishni talab qiladi va har bir konfiguratsiya uchun amalda bajarib bo‘lmaydi, shuning uchun parametrik tadqiqotlarda hisoblangan spektrlardan foydalaniladi; usullarning to‘rt guruhi 1.2-

jadvalda taqqoslangan. Empirik TASMIP modeli (interpolyatsion polinomlardan foydalanadigan volfram anodning spektral modeli) 30 dan 140 kV gacha bo‘lgan o‘lchangan volfram anodli spektrlarni interpolyatsiyalaydi [43], spektr 3.0 vositasi esa shunga o‘xshash interpolyatsion modelni amalga oshiradi [102]. Bunday modellar tez ishlaydi va o‘z ma’lumotlari diapazoni doirasida aniq natija beradi, biroq o‘lchangan trubkalarning anod materiali, burchagi va xususiy filtrlashiga bog‘lab qo‘yilgan: qo‘shimcha filtrlashni susayish sifatida modellashtirish mumkin, ushbu ishda o‘rganilayotgan anod materiali va burchagini esa modellashtirib bo‘lmaydi.

Yarim empirik modellar Kramers nazariyasiga borib taqaladi; unga ko‘ra qalin nishondan foton energiyasining birlik intervaliga to‘g‘ri keladigan chiqariladigan energiya $Z(T_0 - E)$ ga proporsional, bu yerda Z — nishonning atom raqami, T_0 — elektronlarning boshlang‘ich kinetik energiyasi, E — foton energiyasi [8, 103]. Birch va Marshall o‘z modelini Ge(Li) detektori yordamida o‘tkazilgan o‘lchashlar bilan taqqoslagan [44], Tucker, Barnes va Chakraborty esa volfram uchun TBC modelini taklif qilgan [45]. Bunday modellar tormozlanish nurlanishining soddalashtirilgan kesimini elektronlarning kirib borishi va nishonda o‘z-o‘zini yutishning taqribiy tavsifi bilan birlashtiradi hamda ayrim parametrlarni eksperimentga moslashtiradi; ular hisoblash jihatidan arzon va kuchlanish, anod burchagi hamda filtrlashga bog‘liqlikni oshkor ko‘rsatadi, biroq ularning aniqligi soddalashtirilgan fizika bilan cheklangan, parametrlari esa nishonga, odatda volframga xosdir.

Fizikaga asoslangan deterministik modellar empirik parametrlarning aksariyatini nazariy yoki MK hisoblashlaridan olingan ma’lumotlar bilan almashtiradi. MK modellashtirishdan olingan elektronlarning kirib borish xarakteristikalari [46] nishon ichida rentgen nurlanishining hosil bo‘lishi va filtrlanishini hisoblashda qo‘llanilgan [47] va volfram uchun SpekCalc dasturida amalga oshirilgan [48]. Uning vorisi SpekPy v2 bir nechta fizik modelni, jumladan, ushbu ishda qo‘llanilgan casim modelini, hamda bir nechta anodni, shu jumladan misni taklif etadi [15]; mis anod 2.5.4 versiyasida [58] 10–50 kV uchun

mavjud. U K va L nurlanish modellariga [104] hamda tormozlanish nurlanishining energetik va burchak taqsimotlari modellariga [105] tayanadi va 20 dan 300 kV gacha oraliqda [106] hamda o‘lchangan spektrlar va YSQ qiymatlari bilan solishtirib [51] validatsiya qilingan. Bunday modellar tez ishlaydi va fizik jihatdan asoslangan, biroq oldindan hisoblangan ko‘chish ma’lumotlari mavjud bo‘lgan anodlar va kuchlanishlar bilan cheklangan.

Eng to‘liq tavsifni trubkada elektronlar va fotonlarning bog‘langan ko‘chishini MK modellashtirish beradi, masalan, diagnostik va mammografik spektrlar uchun MCNP4C [50] yoki nur terapiyasida qo‘llaniladigan kilovoltli qurilmalar uchun EGS4/BEAM [49]; boshqa umumiy maqsadli dasturlar qatoriga EGSnrc [107], Geant4 [108] va PENELOPE [109] kiradi. Bu usul elektronlarning teskari sochilishini, tormozlanish nurlanishining burchak taqsimotini va trubkaning real geometriyasini hisobga oladi. Biroq u batafsil geometrik ma’lumotlarni va uzoq hisoblash vaqtini talab qiladi, shuning uchun keng ko‘lamli parametrik tadqiqotlardan ko‘ra etalon hisoblashlar uchun ko‘proq mos keladi.

1.2-jadval. Rentgen spektrini modellashtirish yondashuvlarini taqqoslash.

Yondashuv	**Misollar**	**Afzalliklari**	**Cheklovlari**
Empirik	TASMIP [43]; spektr 3.0 [102]	Tez; ma’lumotlar diapazoni doirasida aniq	Anod materiali, burchagi va filtrlash o‘zgarmas
Yarim empirik	Kramers [103]; Birch–Marshall [44]; TBC [45]	Sodda; parametrlarga bog‘liqlik oshkor	Soddalashtirilgan fizika; moslashtirilgan parametrlar, asosan volfram uchun
Fizikaga asoslangan deterministik	SpekCalc [48]; SpekPy v2 [15]; ishlab chiqilgan model (ushbu ish)	Tez; fizik asoslangan; parametrlar soni kam	Elektronlar ko‘chishi taqribiy; anodlar va kuchlanishlar cheklangan
Monte-Karlo	MCNP4C [50]; EGS4/BEAM, EGSnrc [49, 107]; Geant4 [108]; PENELOPE [109]	Eng to‘liq fizika; trubkaning real geometriyasi	Sekin; batafsil geometriya talab etiladi; statistik shovqin

Hisoblangan spektr o‘lchanadigan kattaliklar bilan bog‘lanishi kerak. Kilovoltli dozimetriyada dasta sifati trubka kuchlanishi bilan birga YSQ orqali belgilanadi [110]; Amerika tibbiyot fiziklari assotsiatsiyasining 40–300 kV dastalar uchun protokolida (AAPM TG-61) [14], Atom energiyasi bo‘yicha xalqaro agentlikning (IAEA) TRS-398 amaliy qo‘llanmasida [70] va Xalqaro elektrotexnika komissiyasining standart nurlanish sifatlarida (IEC 61267) [111] shunday qilingan. Demak, YSQ modellarni o‘zaro va o‘lchashlar bilan taqqoslash

uchun tabiiy kattalik hisoblanadi. Biroq u energiya flyuensining Ag K-chegarasidan yuqoridagi ulushini bir qiymatli belgilamaydi, shuning uchun YSQ qiymatlari yaqin bo‘lgan dastalar kumush uchun turli DEF qiymatlarini berishi mumkin; III bobda bu yutilish chegaralariga ega filtrlar misolida ko‘rsatiladi (3.5-jadval).

Ushbu modellarning aksariyati tibbiy trubkalarning odatiy nishoni bo‘lgan volfram uchun ishlab chiqilgan [16]. Mis anodli trubkalar asosan rentgen-struktur tahlilida qo‘llaniladi; unda Cu Kα ishchi chiziq bo‘lib xizmat qiladi, Kβ nikel filtr bilan bostiriladi [52], tormozlanish nurlanishining uzluksiz spektri esa istalmagan fon hisoblanadi. Kumush bilan doza kuchayishi uchun esa, aksincha, uzluksiz spektr foydali qism hisoblanadi, chunki faqat tormozlanish nurlanishi fotonlarining energiyasi Ag K-chegarasidan oshishi mumkin; shunga qaramay, mis anodli trubkalarning to‘liq spektri va uning trubka parametrlariga bog‘liqligiga ancha kam e’tibor qaratilgan. Shu sababli ushbu ishda mis anodli trubkaning fizikaga asoslangan yarim analitik modeli — ishlab chiqilgan model (IM) yaratildi; u uzluksiz sekinlashish yaqinlashuvidagi (CSDA) Bete ionizatsion tormozlanish qobiliyatini [53, 68], Elvert ko‘paytuvchisi kiritilgan norelyativistik Bete–Gaytler tormozlanish nurlanishi kesimini [54–56] va Grizinskiy K-qobiq ionizatsiyasi kesimini [57] yagona moslashtiriladigan parametr — elektronlarning chuqurlik koeffitsiyenti bilan birlashtiradi (II bob). Trubka parametrlariga barcha bog‘liqliklar oshkor ko‘rinishda saqlanadi, SpekPy v2 esa validatsiya uchun tayanch model bo‘lib xizmat qiladi.

1.6. I bob bo‘yicha xulosalar

Kilovoltli dastalarda yuqori Z li element bilan fizik doza kuchayishi uning massaviy energiya yutilish koeffitsiyentining to‘qimanikiga nisbati bilan belgilanadi; kumush uchun bu nisbat 25,514 keV dagi K-chegaradan yuqorida keskin ortadi, demak, kumushning fizik samaradorligi asosan energiya flyuensining ushbu chegaradan yuqoridagi ulushi bilan aniqlanadi, DEF qiymati esa faqat o‘z spektri bilan birgalikdagina ma’noga ega. AgNZ glioma, sut bezi

saratoni va kolorektal saraton modellarida radiosensibilizator sifatida ta’sir ko‘rsatadi, bir tadqiqotda esa AuNZga qaraganda samaraliroq bo‘lib chiqqan; ularning o‘zi ham sitotoksik bo‘lib, KFSh hosil qiladi. Biroq fizik effektlarni kimyoviy va biologik effektlardan ajratish uchun zarur bo‘lgan, yaxshi tavsiflangan kilovoltli dasta uchun kumushning makroskopik fizik hissasi tizimli ravishda aniqlanmagan.

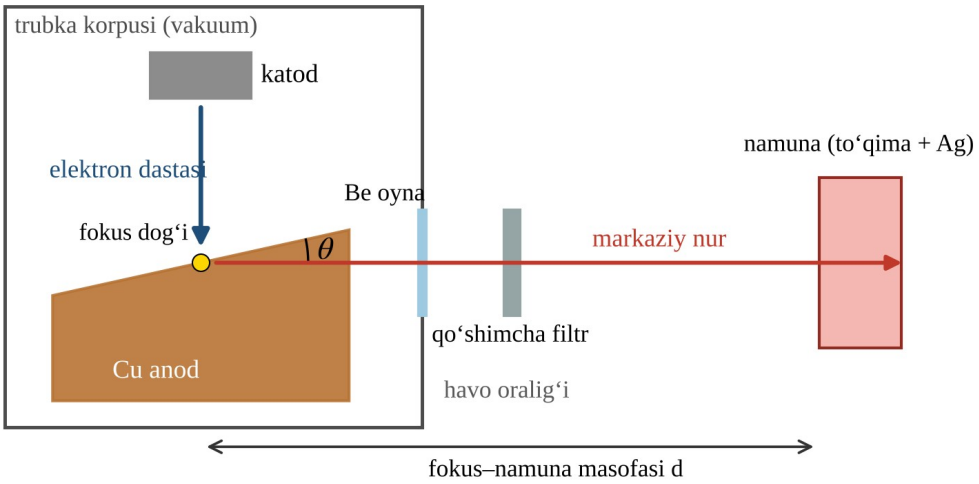
Spektr modellari volfram anodlar uchun yaxshi ishlab chiqilgan, mis anodli trubkalarning to‘liq spektri uchun esa ancha kam ishlab chiqilgan. Shu sababli ushbu ishda 45 kV li mis anodli trubka spektrining yarim analitik modeli ishlab chiqiladi, SpekPy v2 bilan solishtirib validatsiya qilinadi va har ikkala model spektrni trubka konstruksiyasi va filtrlashga bog‘liq holda hamda kumush kiritilgan yumshoq to‘qimaning DEF qiymatini konsentratsiya, chuqurlik va filtrlashga bog‘liq holda hisoblash uchun qo‘llaniladi. Natijalar MK modellashtirish yordamida verifikatsiya qilinadi, kumush yuqori Z li boshqa elementlar bilan taqqoslanadi, DEFning noaniqligi esa amaliy tavsiyalar uchun asos sifatida baholanadi.

II BOB. RENTGEN SPEKTRINING FIZIK MODELI VA DOZA KUCHAYISHINI HISOBLASH USULLARI

Ushbu bobda mazkur ishdagi yarim analitik spektr modeli — ishlab chiqilgan model (IM), shuningdek, dozani kuchaytirish koeffitsiyentini (DEF) hisoblash va uni Monte-Karlo (MK) usulida modellashtirish orqali verifikatsiya qilish usullari bayon etiladi. Formulalar dasturda (A ilova) amalga oshirilgan ko‘rinishda keltirilgan; agar boshqacha ko‘rsatilmagan bo‘lsa, energiyalar keV da, uzunliklar esa sm da ifodalanadi.

2.1. Mis anodli rentgen trubkasining konstruksiyasi va texnik parametrlari

Qizdirilgan katod chiqargan elektronlar anodning fokus dog‘iga fokuslanadi va unga $T_0 = eU$ kinetik energiya bilan yetib keladi, bu yerda U — trubka kuchlanishi, e — elementar zaryad (bazaviy konfiguratsiyada 45 keV); bu energiyaning faqat kichik ulushi rentgen nurlanishi ko‘rinishida chiqariladi [8, 16]. Fotonlar soni trubka toki bilan ekspozitsiya vaqtining ko‘paytmasiga (mA·s) proporsional, spektr shakli esa tokka bog‘liq emas, shu sababli barcha spektrlar 1 mA·s ga normallashtirilgan. Modellashtirilgan qaytaruvchi nishonli trubkada (2.1-rasm) dasta qalin anodning elektronlar tushadigan sirti orqali chiqadi. Anod burchagi θ — anod sirti bilan elektronlar dastasiga perpendikulyar bo‘lgan markaziy nur orasidagi burchak, shu sababli elektronlar sirt normaliga nisbatan θ burchak ostida tushadi, markaziy nurdagi fotonlar esa sirtni θ chiqish burchagi ostida tark etadi. Kichik θ fokus dog‘ining effektiv o‘lchamini kamaytiradi, biroq anod tomonidagi dastani kuchsizroq va qattiqroq qiladi (“tovon” effekti) [16]; IM faqat markaziy nurni ko‘rib chiqadi. Berilliy oyna va anoddagi o‘z-o‘zini yutish xususiy filtrlashni hosil qiladi, qo‘shimcha metall filtrlar esa spektrning yumshoq qismini olib tashlaydi va dastani qattiqlashtiradi [17]; shundan so‘ng fotonlar havo qatlamini kesib o‘tib, fokus–namuna masofasi r da joylashgan namunaga yetib boradi.



2.1-rasm. Modellashtirilgan mis anodli qaytaruvchi nishonli trubkaning va nurlantirish geometriyasining sxemasi: anod burchagi θ ostida markaziy nur bo‘ylab chiqarilgan fotonlar berilliy oyna, qo‘shimcha filtr va havo qatlami (fokus–namuna masofasi d, matnda r bilan belgilangan) orqali Ag saqlovchi to‘qima namunasiga yetib boradi.

Mis anodli trubkalar rentgen-struktur tahlilining standart manbalari hisoblanadi; unda intensiv Cu Kα chizig‘idan foydalaniladi, Kβ chizig‘i esa K-chegarasi bu ikki chiziq orasida joylashgan nikel filtr yordamida bostiriladi [52]. Kumush ishtirokidagi nurlantirishlarda esa foydali fotonlar 25,514 keV dagi Ag K-chegarasidan yuqorida (1.4-bo‘lim), rentgen-struktur tahlilida shunchaki fon hisoblanadigan uzluksiz spektrda joylashgan, shu sababli butun spektrni modellashtirish va filtrlash yordamida shakllantirish zarur; spektr modellarining aksariyati volfram anodlar uchun ishlab chiqilgani sababli (1.5-bo‘lim), mis anodli trubka uchun maxsus model talab etiladi. 2.1-jadvalda trubka parametrlari, ularning bazaviy qiymatlari va III bobda o‘rganilgan oraliqlar keltirilgan; kuchlanish, anod, anod burchagi, oyna va filtrlar spektr shaklini o‘zgartiradi, masofa esa teskari kvadratlar qonuni va havodagi susayish orqali ta’sir ko‘rsatadi. O‘zgarmas kuchlanish faraz qilinadi, shu sababli barcha elektronlar T_0 energiya bilan yetib keladi.

2.1-jadval. Modellashtirilgan rentgen trubkasining bazaviy konstruktiv va texnik parametrlari

Parametr	**Qiymat**	**O‘rganilgan oraliq**
Trubka kuchlanishi (o‘zgarmas)	45 kV	20–50 kV (SpekPy), 80 kV gacha (model)
Anod (nishon) materiali	Cu, Z = 29, ρ = 8,96 g/sm³	W (validatsiya)
Anod burchagi θ (markaziy nurning chiqish burchagi)	12°	6–30°
Berilliy oyna qalinligi	0,5 mm	0,15–2,0 mm

Parametr	Qiymat	O‘rganilgan oraliq
Fokus–namuna masofasi (havo yo‘li)	10 sm	–
Trubka toki	40 mA	–
Qo‘shimcha filtrlar	yo‘q	Al 0,25–6 mm; Ti, Ni, Cu, Mo, Ag, Sn; Z = 13–83 bo‘lgan 43 element
Energiya oralig‘i kengligi	0,05 keV	–

2.2. Anodda elektronlarning sekinlashishi

Radiatsion yo‘qotishlar e’tiborga olinmagan holda IMda uzluksiz sekinlashish yaqinlashuvi (CSDA) Bete massaviy ionizatsion tormozlanish qobiliyati [53] bilan birga qo‘llaniladi; bunda uning Radiatsion birliklar va o‘lchovlar bo‘yicha xalqaro komissiyaning (ICRU) 37-hisobotidagi ko‘rinishidan [68] foydalaniladi:

$$\frac{S(T)}{\rho}=\frac{\kappa}{2}\frac{Z}{A}\frac{1}{\beta^2}\left[\ln\frac{\tau^2(\tau+2)}{2(I/m_e c^2)^2}+F^-(\tau)\right] \tag{2.1}$$

bu yerda $S(T)$ — elektronning T kinetik energiyasidagi chiziqli ionizatsion tormozlanish qobiliyati, ρ — anodning zichligi, $\kappa=4\pi N_A r_e^2 m_e c^2=0,307075$ MeV sm²/mol, N_A — Avogadro doimiysi, r_e — elektronning klassik radiusi, $m_e c^2$ = 510,999 keV — elektronning tinchlikdagi energiyasi, Z va A — anodning atom raqami va molyar massasi (g/mol), $\tau=T/m_e c^2$, β — yorug‘lik tezligi birliklarida ifodalangan elektron tezligi, $\beta^2=1-(1+\tau)^{-2}$, I — o‘rtacha uyg‘otish energiyasi, $F^-(\tau)$ esa Myoller kesimidan keltirib chiqarilgan elektron hadi:

$$F^-(\tau)=1-\beta^2+\frac{\tau^2/8-(2\tau+1)\ln 2}{(\tau+1)^2} \tag{2.2}$$

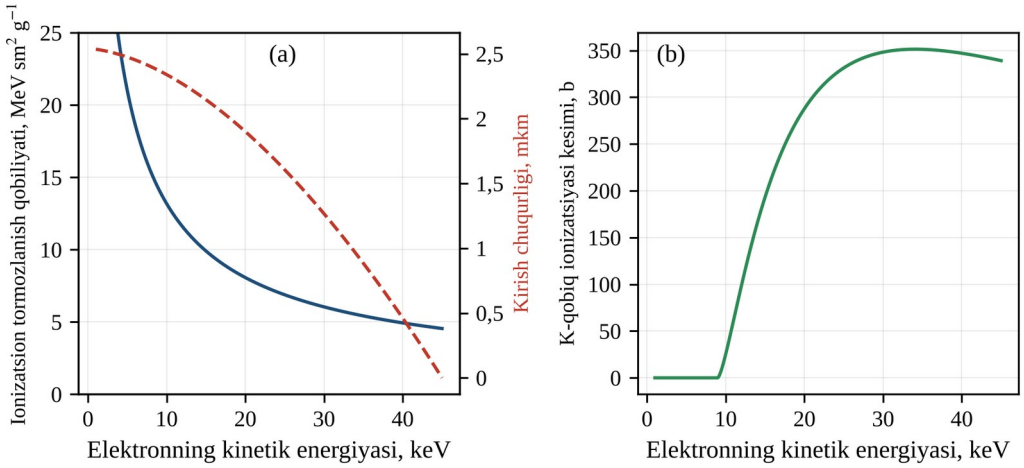
Mis uchun I = 322 eV; zichlik effekti uchun tuzatma (100 keV dan past energiyalarda e’tiborga olmaslik mumkin) va qobiq tuzatmalari (faqat eng past energiyalarda ahamiyatli) tushirib qoldiriladi; suv uchun dastur Standartlar va texnologiyalar milliy institutining (NIST) ESTAR bazasidagi tormozlanish qobiliyatini takrorlaydi [69] (2.8-bo‘lim). Sekinlashish davomida T_0 dan T gacha bosib o‘tilgan yo‘l uzunligi quyidagiga teng:

$$s(T)=\int_T^{T_0}\frac{dT'}{S(T')} \tag{2.3}$$

bu yerda T' — integrallash o‘zgaruvchisi. Trapetsiyalar usulida (qadam 0,02 keV) T_{min} = 1 keV gacha hisoblangan bu integral amalda CSDA yugurish yo‘lini beradi: misda 45 keV energiyali elektronlar uchun u 6,48 mkm ga teng. (2.1) formuladagi logarifm o‘zgarmas deb olinsa va $\beta^2 \approx 2T/m_e c^2$ bo‘lsa, $S \propto 1/T$ bo‘ladi, u holda (2.3) ifoda $T_0^2 - T^2 \propto s$ munosabatni, ya’ni empirik Tomson–Uiddington qonunini beradi [112]. Ko‘p karrali elastik sochilish elektronlarning nishon ichiga diffuziyalanishiga olib kelgani sababli CSDA yo‘li fotonlar hosil bo‘ladigan chuqurlikka teng emas. IMda Poludniowski va Evansning MK modellashtirishdan olingan kirib borish taqsimotlari [46] o‘rniga har bir elektron energiyasi uchun bitta o‘rtacha chuqurlik — kirish chuqurligi (proyektiv chuqurlik) qo‘llaniladi:

$$d(T) = \eta\, s(T) \cos\theta \tag{2.4}$$

bu yerda $d(T)$ — elektron T energiyagacha sekinlashadigan, anod sirtidan normal bo‘ylab o‘lchanadigan chuqurlik, η — elektronlarning chuqurlik koeffitsiyenti (to‘g‘ri chiziqli harakat uchun $\eta = 1$, diffuziyada $\eta < 1$), θ esa normaldan hisoblangan tushish burchagiga teng. IMning bu yagona moslashtiriladigan parametri SpekPy [15] beradigan tormozlanish nurlanishi spektrining shakliga moslashtirildi (2.8-bo‘lim); natijada η = 0,40 qiymat va θ = 12° da 45 keV energiyali elektronlar uchun 2,54 mkm maksimal kirish chuqurligi olindi. Teskari sochilish (misda elektronlarning taxminan 30 % i) modellashtirilmaydi, bu esa absolyut nurlanish chiqishining ortiqcha baholanishiga hissa qo‘shadi (3.1-bo‘lim). 2.2-rasmning (a) qismida ko‘rsatilganidek, elektron sekinlashgan sari tormozlanish qobiliyati keskin ortadi, shu sababli energiya 45 dan taxminan 20 keV gacha kamayganda chuqurlik tez ortadi, so‘ngra to‘yinadi. Demak, energiyasi T_0 ga yaqin fotonlar faqat sirt yaqinida chiqariladi, yumshoq fotonlar esa butun yo‘l bo‘ylab hosil bo‘ladi va o‘z-o‘zini yutishdan eng ko‘p ta’sirlanadi.



2.2-rasm. Mis anodda elektronlarning sekinlashishi va K-qobiq ionizatsiyasi: (a) Bete ionizatsion tormozlanish qobiliyati (tutash chiziq, chap o‘q) va η = 0,40 hamda θ = 12° da 45 keV energiyali elektron T energiyagacha sekinlashadigan kirish chuqurligi (shtrix chiziq, o‘ng o‘q); (b) misning K-qobiq ionizatsiyasi Grizinskiy kesimi.

2.3. Qalin nishonda tormozlanish nurlanishining hosil bo‘lishi

Uzluksiz spektrning klassik Kramers nazariyasi [103] quyidagi kesimni beradi:

$$\frac{d\sigma_{Kr}}{dE} = \frac{16\pi}{3\sqrt{3}} \frac{\alpha Z^2 r_e^2}{\beta_0^2 E} \tag{2.5}$$

bu yerda $d\sigma_{Kr}/dE$ — $E<T$ da bitta atomga va foton energiyasining birligiga to‘g‘ri keladigan kesim (sm²/keV; aks holda nolga teng), α — nozik struktura doimiysi, β_0 — energiyasi T bo‘lgan elektronning yorug‘lik tezligi birliklarida ifodalangan tezligi. $\beta_0^2 \propto T$ va $S \propto 1/T$ bo‘lganda sekinlashish bo‘yicha integrallash Kramers qonunini (1.5-bo‘lim), ya’ni $Z(T_0 - E)$ ga proporsional energiya spektrini beradi. IMda bu kesim faqat muqobil variant sifatida saqlab qolingan, sukut bo‘yicha esa Born yaqinlashuvidagi norelyativistik, ekranlanmagan Bete–Gaytler kesimi [54] Koch va Motz [56] tomonidan jamlangan ko‘rinishda qo‘llaniladi:

$$\frac{d\sigma_B}{dE} = \frac{16}{3} \frac{\alpha Z^2 r_e^2}{\beta_0^2 E} \ln \frac{p_0 + p}{p_0 - p} \tag{2.6}$$

bu yerda p_0 va p — elektronning foton chiqarishdan oldingi va keyingi impulslari, $p_0 c = \sqrt{T(T + 2m_e c^2)}$ va $pc = \sqrt{(T-E)(T-E+2m_e c^2)}$. Born yaqinlashuvi $2\pi Z\alpha/\beta_0 \ll 1$ va $2\pi Z\alpha/\beta \ll 1$ shartlarning bajarilishini talab qiladi, bu yerda β — elektronning foton chiqargandan keyingi tezligi [56], mis uchun esa $2\pi Z\alpha/\beta_0$ hatto

45 keV da ham 3 dan oshadi. Bu xatolik elektron to‘lqin funksiyalarining Kulon maydonidagi buzilishini hisobga oladigan Elvert ko‘paytuvchisi yordamida qisman tuzatiladi [55]:

$$f_E = \frac{\beta_0}{\beta} \frac{1 - \exp(-2\pi Z\alpha/\beta_0)}{1 - \exp(-2\pi Z\alpha/\beta)} \tag{2.7}$$

IMda $d\sigma/dE = f_E d\sigma_B/dE$ ko‘paytma (BH-E) qo‘llaniladi. $E \to T$ da (2.6) ifoda nolga aylanadi, f_E esa $1/\beta$ kabi ortadi, shu sababli BH-E spektrning yuqori energiyali chekkasida chekli bo‘lib qoladi. Seltzer va Bergerning jadvallashtirilgan kesimlaridan [113] farqli ravishda BH-E atom ekranlanishini va elektron–elektron tormozlanish nurlanishini hisobga olmaydi, bu esa qattiq tormozlanish nurlanishining absolyut chiqishi SpekPyga nisbatan ortiqcha baholanishiga hissa qo‘shadi. Biroq DEF faqat spektr shakliga bog‘liq bo‘lib, η moslashtirilgandan so‘ng 45 kV da spektr shakli 2,46 % o‘rtacha kvadratik chetlanish bilan takrorlanadi (3.1-bo‘lim).

Qalin nishonda elektron dT energiyani yo‘qotish davomida yuza birligiga to‘g‘ri keladigan $n_a dT/S(T)$ ta atomni kesib o‘tadi, $d(T)$ chuqurlikda hosil bo‘lgan foton esa $d(T)/\sin\theta$ chiqish yo‘li bo‘ylab susayadi. Nurlanish izotrop deb faraz qilinsa, markaziy nur bo‘ylab birlik energiya oralig‘iga, bir steradianga va bitta tushayotgan elektronga to‘g‘ri keladigan tormozlanish nurlanishi fotonlari soni quyidagiga teng:

$$N_b(E) = \frac{1}{4\pi} \int_E^{T_0} \frac{n_a}{S(T)} \frac{d\sigma}{dE}(T, E) \exp\left[- \frac{\mu(E) d(}{\sin\theta} \right. \tag{2.8}$$

bu yerda $n_a = \rho N_A/A$ — anodning hajm birligidagi atomlar soni, $d\sigma/dE$ — BH-E kesimi, $\mu(E)$ esa xraylib kutubxonasidan [60] olingan anodning chiziqli susayish koeffitsiyenti. Eksponensial ko‘paytuvchi va $1/4\pi$ ko‘paytuvchisiz bu integral hosil bo‘lgan spektr $N_g(E)$ ni (barcha yo‘nalishlarda chiqarilgan fotonlarni) beradi. Integrallar trapetsiyalar usulida 0,05 keV kenglikdagi foton energiyasi intervallarida hisoblanadi; elektronlarning kirib borishi bo‘yicha MK usulida olingan ma’lumotlardan foydalanadigan shunga o‘xshash ifoda SpekCalc dasturining asosini tashkil etadi [46, 47]. (2.8) ifodadagi eksponensial

ko‘paytuvchi o‘z-o‘zini yutishni tavsiflaydi; o‘z-o‘zini yutish θ kamayishi bilan ortadi va yumshoq fotonlar uchun hamda misning K-chegarasidan biroz yuqorida eng kuchli bo‘ladi. Ko‘p karrali sochilish yakka o‘zaro ta’sirdagi tormozlanish nurlanishining anizotropiyasini tekislaydi, biroq batafsilroq modellarda [105] qo‘llanilmaydigan izotrop yaqinlashuv IMning cheklovi bo‘lib qolmoqda (3.11-bo‘lim).

2.4. Xarakteristik nurlanish

Energiyasi K-qobiqning bog‘lanish energiyasi E_K dan (mis uchun 8,979 keV) yuqori bo‘lgan elektron K-qobiqni ionlashtirishi mumkin; vakansiya to‘ldirilganda yoki ω_K ehtimollik bilan (flyuoressensiya chiqishi, mis uchun 0,454) xarakteristik foton, yoki Oje elektroni chiqariladi [73, 74]. IM eng kuchli to‘rtta chiziqni o‘z ichiga oladi: Kα_1 (K–L_3, 8,048 keV), Kα_2 (K–L_2, 8,028 keV), Kβ_1 (K–M_3) va Kβ_3 (K–M_2), oxirgi ikkitasi 8,905 keV da; ularning nisbiy intensivliklari p_j (to‘rtta chiziq bo‘yicha normallashtirilgan nurlanish o‘tishlari ehtimolliklari) mos ravishda 0,583; 0,299; 0,078 va 0,040 ga teng; misning L chiziqlari (1 keV dan past) oynada yutiladi. K vakansiyalar bevosita elektron zarbasi natijasida va bilvosita E_K dan yuqori energiyali tormozlanish nurlanishi fotonlarining yutilishi natijasida hosil bo‘ladi. K-qobiq ionizatsiyasining kesimi Grizinskiy binar to‘qnashuvlar formulasi [57] bilan beriladi:

$$\sigma_K(T)=\frac{\pi e^4 n_K}{E_K^2}\frac{1}{U_K}\left(\frac{U_K-1}{U_K+1}\right)^{3/2}\left[1+\frac{2}{3}\left(1-\frac{1}{2U_K}\right.\right. \tag{2.9}$$

bu yerda $U_K=T/E_K$ — ortiqcha kuchlanish nisbati ($U_K\le 1$ da $\sigma_K=0$), $n_K=2$ — K-qobiqdagi elektronlar soni, Gauss birliklarida esa $\pi e^4=6,5141\times10^{-20}$ sm² keV². Mis uchun kesim 35 keV atrofida taxminan 351 b ga teng keng maksimumga ega (2.2-rasmning (b) qismi), $n_a\sigma_K/S$ ni sekinlashish bo‘yicha integrallash esa har bir tushayotgan 45 keV energiyali elektronga 0,0159 ta K ionizatsiyani beradi. Grizinskiy formulasi bo‘sag‘a yaqinida juda sekin ortgani sababli IM Cu K chiziqlarining intensivligini SpekPyga nisbatan taxminan 25–43 % ga kam baholaydi; SpekPyning K va L nurlanish modeli [104] buzilgan to‘lqinlar Born

yaqinlashuvidagi hisoblashlarga [114] tayanadi, ular esa Llovet va hammualliflar tomonidan eksperimental ma’lumotlar bilan birga sharhlangan [115]; bu kamomad past trubka kuchlanishlarida eng katta bo‘ladi (3.1-bo‘lim). Yutilish chegaralari va chiziqlarning energiyalari, flyuoressensiya chiqishlari va nurlanish o‘tishlari ehtimolliklari xraylib kutubxonasidan [60] olingan (flyuoressensiya chiqishlari Krause [74], o‘tish energiyalari esa Deslattes va hammualliflar [116] tomonidan jamlangan) va anod, oyna, filtr materiallari hamda yuqori Z li bir nechta radiosensibilizatorlar uchun 2.2-jadvalda keltirilgan. K-chegaralari Ag K-chegarasiga yaqin bo‘lgan Mo, Ag va Sn filtrlari kumush yordamida dozani kuchaytirish uchun eng samarali bo‘lgan fotonlarni kuchli yutadi (3.4-bo‘lim).

2.2-jadval. Foydalanilgan elementlarning atom va fizik ma’lumotlari (xraylib; zichliklar ma’lumotnoma jadvallaridan)

Element	Z	ρ, g/sm³	E_K, keV	E_L3, keV	Kα$_1$, keV	ω_K
Be	4	1,848	0,112	–	–	0,001
Al	13	2,699	1,560	0,073	1,487	0,039
Ni	28	8,902	8,333	0,855	7,478	0,421
Cu	29	8,960	8,979	0,931	8,048	0,454
Mo	42	10,22	20,000	2,520	17,479	0,767
Ag	47	10,50	25,514	3,351	22,163	0,831
Sn	50	7,310	29,200	3,929	25,271	0,860
I	53	4,930	33,169	4,557	28,612	0,882
Gd	64	7,900	50,239	7,243	42,996	0,932
Au	79	19,32	80,725	11,919	68,806	0,960

j chiziqning markaziy nur bo‘ylab bir steradianga va bitta tushayotgan elektronga to‘g‘ri keladigan bevosita chiqishi quyidagiga teng:

$$N_j^{dir} = \frac{\omega_K p_j}{4\pi} \int_{E_K}^{T_0} \frac{n_a \sigma_K(T)}{S(T)} \exp\left[-\frac{\mu_j d(T)}{\sin\theta} \right] dT \qquad (2.10)$$

bu yerda $\mu_j = \mu(E_j)$ — chiziq energiyasi E_j da anodning chiziqli susayish koeffitsiyenti, qolgan belgilar esa (2.8) ifodadagi kabi; misning K-chegarasidan pastda joylashgani sababli chiziqlar anodda kuchsiz yutiladi va o‘zlari K-qobiqni ionlashtira olmaydi. Bilvosita flyuoressensiya $E > E_K$ energiyali tormozlanish nurlanishi fotonlarining K-qobiqda fotoyutilishi natijasida yuzaga keladi. Elektronlar faqat bir necha mikrometrga, ya’ni K-chegaradan yuqori energiyalardagi susayish uzunliklaridan kichikroq chuqurlikka kirib borgani sababli, tormozlanish nurlanishi anod sirtidagi izotrop nuqtaviy manba bilan ifodalanadi (sirtiy manba yaqinlashuvi). U holda $u = \cos\vartheta$ kattalik, bu yerda ϑ —

foton yo‘nalishi bilan ichkariga yo‘nalgan normal orasidagi burchak, $-1 \le u \le 1$ oraliqda 1/2 ga teng ehtimollik zichligiga ega, $u>0$ bo‘lgan foton esa z va $z+dz$ chuqurliklar orasida $(\mu/u)\exp(-\mu z/u)dz$ ehtimollik bilan o‘zaro ta’sirlashadi, bu yerda $\mu=\mu(E)$; demak, bitta chiqarilgan fotonga to‘g‘ri keladigan o‘zaro ta’sir chuqurligining ehtimollik zichligi quyidagiga teng:

$$P(z)=\frac{1}{2}\int_0^1 \frac{\mu}{u}e^{-\mu z/u}du=\frac{\mu}{2}E_1(\mu z) \qquad (2.11)$$

bu yerda $t=1/u$ almashtirish bajarilgan, $E_1(x)=\int_1^\infty t^{-1}e^{-xt}dt$ esa integral eksponensial funksiya. O‘zaro ta’sirlarning $\tau_K(E)/\mu(E)$ ulushi K-qobiqdagi fotoyutilishlardan iborat, bu yerda $\tau_K(E)$ — misning K-qobiq uchun chiziqli fotoelektrik koeffitsiyenti (xraylib kutubxonasidan), $\mu(E)$ esa to‘liq chiziqli susayish koeffitsiyenti. Har bir vakansiya $\omega_K p_j$ ehtimollik bilan j chiziq fotonini hosil qiladi; bu foton markaziy nur bo‘ylab chiqishda $\exp(-b_j z)$ ko‘paytuvchi bilan susayadi, bu yerda $b_j=\mu_j/\sin\theta$. Demak, bir steradianga va energiyasi E bo‘lgan har bir hosil bo‘lgan tormozlanish nurlanishi fotoniga to‘g‘ri keladigan j chiziq chiqishi quyidagiga teng:

$$Y_j(E)=\frac{\omega_K p_j}{4\pi}\int_0^\infty \frac{\tau_K(E)}{\mu(E)}P(z)e^{-b_j z}dz=\frac{\omega_K p_j}{4\pi}\frac{\tau}{} \qquad (2.12)$$

Integral eksponensial funksiyaning qolgan Laplas almashtirishi integrallash tartibini almashtirish orqali topiladi, $\int_0^\infty E_1(x)e^{-sx}dx=\int_1^\infty dt/\left[t(t+s)\right)=\ln(1+s)/s$, bunda $x=\mu z$ va $s=b_j/\mu$:

$$\int_0^\infty E_1(\mu z)e^{-b_j z}dz=\frac{1}{b_j}\ln\left(1+\frac{b_j}{\mu}\right) \qquad (2.13)$$

$Y_j(E)$ ni $N_g(E)$ bilan tortish va K-chegaradan yuqorida integrallash bir steradianga va bitta tushayotgan elektronga to‘g‘ri keladigan bilvosita chiqishni beradi:

$$N_j^{ind}=\frac{\omega_K p_j}{4\pi}\int_{E_K}^{T_0} N_g(E)\frac{\tau_K(E)}{2b_j}\ln\left[1+\frac{b_j}{\mu(E)}\right)dE \qquad (2.14)$$

j chiziqning to‘liq chiqishi $N_j = N_j^{dir} + N_j^{ind}$ ga teng. Bazaviy trubka uchun bilvosita hissa Kα intensivligining 4,5 % ini va Kβ intensivligining 4,8 % ini tashkil etadi; Kβ uchun u biroz kattaroq, chunki bilvosita vakansiyalar o‘rtacha chuqurroqda joylashadi, Kβ fotonlari esa kamroq susayadi. Bu hissa kichik bo‘lgani sababli sirtiy manba yaqinlashuvi va sochilgan fotonlarning hisobga olinmasligi chiziqlar intensivliklariga kam ta’sir ko‘rsatadi.

2.5. Filtrlash, dasta sifati parametrlari va havodagi kerma

Oyna, qo‘shimcha filtrlar va havoda susayish tor dasta geometriyasi uchun Ber–Lambert qonuniga bo‘ysunadi (sochilgan fotonlar qaralayotgan nuqtaga yetib bormaydi):

$$T(E) = \exp\left[-\mu_{Be}(E) t_{Be} - \sum_i \mu_i(E) t_i - \mu_{air}(E) \right. \tag{2.15}$$

bu yerda $T(E)$ — o‘tkazish koeffitsiyenti, μ_{Be}, μ_i va μ_{air} — mos ravishda berilliy, i-qo‘shimcha filtr va havoning chiziqli susayish koeffitsiyentlari, t_{Be} va t_i — oyna va filtrlarning qalinliklari, r esa fokus–namuna masofasi. Elementlar uchun xraylib kutubxonasidan olingan, kogerent sochilishni ham o‘z ichiga olgan to‘liq massaviy susayish koeffitsiyentlari 2.2-jadvalda keltirilgan zichliklarga ko‘paytiriladi; quruq havo uchun aralashma qoidasi C, N, O va Ar uchun NIST ma’lumotlariga [59] $1{,}205 \times 10^{-3}$ g/sm³ zichlik bilan qo‘llaniladi, butun masofani havo deb hisoblash esa susayishni biroz ortiqcha baholaydi. U holda namunadagi fotonlarning spektral flyuensi quyidagiga teng:

$$\Phi(E) = \frac{n_e Q}{r^2} T(E) \left[N_b(E) + \sum_j N_j \delta(E - E_j) \right) \tag{2.16}$$

bu yerda $\Phi(E)$ — yuza birligiga va birlik energiya oralig‘iga to‘g‘ri keladigan fotonlar soni (sm^{-2} keV^{-1}), Q — mA·s larda ifodalangan ekspozitsiya, $n_e = 6{,}242 \times 10^{15}$ — bir mA·s ga to‘g‘ri keladigan elektronlar soni, N_j — j chiziqning to‘liq chiqishi, δ esa Dirak delta-funksiyasi. Sonli hisoblashda har bir delta-funksiya E_j ni o‘z ichiga olgan, kengligi ΔE = 0,05 keV bo‘lgan intervaldagi $N_j / \Delta E$ qiymat bilan almashtiriladi. Spektral energiya flyuensi $\Psi(E) = E\Phi(E)$

bo‘lganda trubkaning nurlanish chiqishi havodagi kerma bilan tavsiflanadi [62, 76]:

$$K_{air} = \int_0^{T_0} \Phi(E) E \left(\frac{\mu_{en}}{\rho} \right)_{air} dE \qquad (2.17)$$

bu yerda $(\mu_{en}/\rho)_{air}$ — xuddi shu usulda olingan quruq havoning massaviy energiya yutilish koeffitsiyenti, 1 keV/g = $1,602 \times 10^{-13}$ Gr. Qat’iy aytganda, (2.17) ifoda to‘qnashuv kermasini beradi; havoda kilovoltli fotonlar uchun u amalda to‘liq kermaga teng [62]. Havo o‘rniga ICRU-44 yumshoq to‘qimasi [61] olinsa, bu ifoda namuna sirtida teskari sochilishni hisobga olmagan holdagi to‘qima kermasini beradi; u 3.6-bo‘limda ekspozitsiya vaqtlarini baholash uchun qo‘llaniladi. SpekPy o‘zining susayish ma’lumotlari bilan filtrlaydigan SpekPy spektrlari uchun SpekPy hisoblagan havodagi kerma qo‘llaniladi, mis anodli barcha spektrlarning yarim susaytirish qatlamlari (YSQ) va o‘rtacha energiyalari esa ikkala model uchun bir xil protseduralar bilan hisoblanadi.

Kilovoltli dastalarning sifati asosan birinchi YSQ bilan belgilanadi; u tor dastaning havodagi kermasini ikki baravar kamaytiradigan tayanch yutkichning (odatda alyuminiy yoki misning) qalinligidir [14, 17, 70, 111]. Alyuminiyda YSQ1 = x_1 quyidagi shartdan topiladi:

$$\int_0^{T_0} \Phi(E) E \left(\frac{\mu_{en}}{\rho} \right)_{air} \exp\left[-\mu_{Al}(E) x_1 \right] dE = \frac{1}{2} K_{air} \qquad (2.18)$$

bu yerda $\mu_{Al}(E)$ — alyuminiyning chiziqli susayish koeffitsiyenti. Havodagi kermani to‘rt baravar kamaytiradigan x_2 qalinlik YSQ2 = $x_2 - x_1$ ni (ikkala qalinlik ham biseksiya usulida topiladi) va bir jinslilik koeffitsiyenti h = YSQ1/YSQ2 ni beradi. Effektiv energiya E_{eff}, ya’ni YSQ1 qiymati berilgan dastanikiga teng bo‘lgan monoenergetik dastaning energiyasi, $\mu_{Al}(E_{eff}) = \ln 2 / YSQ1$ tenglamadan Brent usuli bilan topiladi, fotonlar flyuensi spektrining o‘rtacha energiyasi esa quyidagiga teng:

$$\acute{E} = \frac{\int_0^{T_0} E\Phi(E)\,dE}{\int_0^{T_0} \Phi(E)\,dE} \tag{2.19}$$

bu yerda ikkala integral ham xarakteristik chiziqlarni o‘z ichiga oladi. Ag K-chegarasidan yuqori energiyali fotonlar ulushi $f_{Ag} = \int_{E_{K,Ag}}^{T_0} \Phi(E)\,dE / \int_0^{T_0} \Phi(E)\,dE$, bu yerda $E_{K,Ag}$ = 25,514 keV, hamda energiya flyuensining tegishli ulushi spektrning kumush to‘qimaga nisbatan eng kuchli yutadigan qismini tavsiflaydi (1.2- va 1.3-bo‘limlar). DEF kabi YSQlar va o‘rtacha energiya ham faqat spektr shakliga bog‘liq bo‘lib, absolyut nurlanish chiqishidagi xatoliklarga sezgir emas.

2.6. Dozani kuchaytirish koeffitsiyenti: ta’riflar va hisoblash

Fizik radiokuchayish DEF, ya’ni bir xil nurlantirish sharoitida ayni bir nuqtadagi kumushli va kumushsiz holatdagi yutilgan dozalar nisbati bilan miqdoriy baholanadi:

$$DEF = \frac{D_{t+Ag}}{D_t} \tag{2.20}$$

bu yerda D_{t+Ag} va D_t — mos ravishda kumush kiritilgan va kiritilmagan (tayanch) to‘qimadagi yutilgan dozalar. Ushbu makroskopik DEF kumushning bir jinsli taqsimlanganligini va dozalarning hujayra o‘lchamidan hamda elektronlarning yugurish yo‘llaridan ancha katta hajmlar bo‘yicha o‘rtachalanganligini nazarda tutadi; u radiokuchayishning faqat fizik bosqichini tavsiflaydi.

50 keV dan past energiyalarda ikkilamchi elektronlarning to‘qimadagi yugurish yo‘llari millimetrdan kichik (1.2-bo‘lim), shu sababli bo‘linish chegaralari yaqinidan tashqari zaryadli zarralar muvozanati (ZZM) qaror topadi [62, 71] va doza to‘qnashuv kermasiga (1.4), amalda esa kermaga teng bo‘ladi, chunki past Z li muhitlarda radiatsion yo‘qotishlar ahamiyatsiz darajada kichik [76]. (2.17) ifodaga o‘xshash ravishda:

$$D = \int_0^{T_0} \Psi(E) \frac{\mu_{en}}{\rho}(E)\, dE \tag{2.21}$$

bu yerda $\Psi(E) = E\Phi(E)$ — spektral energiya flyuensi, $\Phi(E)$ — (2.16) formula bilan aniqlanadigan fotonlarning spektral flyuensi, μ_{en}/ρ — muhitning massaviy energiya yutilish koeffitsiyenti, T_0 = 45 keV esa fotonlarning maksimal energiyasi. μ_{en}/ρ sochilgan va flyuoressensiya fotonlarining energiyasini hisobga olmasligi sababli [75], Ag K rentgen nurlanishi ($\omega_K = 0,831$) chiqib ketadi deb faraz qilinadi, bu 2.7-bo‘limda tekshiriladi. Kumushning massa ulushi w bo‘lganda aralashma qoidasi quyidagini beradi [59]

$$\left(\frac{\mu_{en}}{\rho}\right)_{t+Ag} = (1-w)\left(\frac{\mu_{en}}{\rho}\right)_t + w\left(\frac{\mu_{en}}{\rho}\right)_{Ag} \tag{2.22}$$

bu yerda t va Ag indekslari to‘qima va kumushni bildiradi; xuddi shu qoida to‘qima, suv va havoning koeffitsiyentlarini elementlar bo‘yicha ma’lumotlardan beradi (2.8-bo‘lim). 0,1 dan 2 % gacha massa ulushlari ko‘rib chiqiladi. (2.21) va (2.22) ifodalarni (2.20) formulaga qo‘yib, sirtdagi DEF topiladi:

$$DEF = \frac{\int \Psi(E) \left[(1-w)\left(\frac{\mu_{en}}{\rho}\right)_t + w\left(\frac{\mu_{en}}{\rho}\right)_{Ag} \right] dE}{\int \Psi(E) \left(\frac{\mu_{en}}{\rho}\right)_t dE} \tag{2.23}$$

Flyuensning normallashtirilishi qisqarib ketadi, shuning uchun DEF faqat spektr shakliga bog‘liq va IM spektrlarining absolyut nurlanish chiqishi kamroq aniq bo‘lsa-da (3.1-bo‘lim), ulardan foydalanish mumkin; `xspec.py` modulidagi `def_factor` funksiyasi 0,05 keV li intervallar bo‘yicha yig‘indi oladi. Surat w ga nisbatan chiziqli bo‘lgani uchun (2.23) ifoda aniq ravishda quyidagi ko‘rinishni oladi

$$DEF = 1 + w(\langle R \rangle - 1) \tag{2.24}$$

bunda

$$\langle R \rangle = \frac{\int \Psi(E) \left(\frac{\mu_{en}}{\rho}\right)_{Ag} dE}{\int \Psi(E) \left(\frac{\mu_{en}}{\rho}\right)_t dE} = \frac{\int R(E) d_t(E)\, dE}{\int d_t(E)\, dE} \tag{2.25}$$

bu yerda $R(E)=(\mu_{en}/\rho)_{Ag}/(\mu_{en}/\rho)_t$, $d_t(E)=\Psi(E)(\mu_{en}/\rho)_t$ esa kumush kiritilmagan to‘qimaning doza spektri; demak, $\langle R\rangle$ — $R(E)$ ning doza bilan tortilgan o‘rtacha qiymati, $\langle R\rangle-1$ qiyalik esa faqat spektrga bog‘liq. ICRU-44 to‘qimasi uchun $R(E)$ Ag K-chegarasida (25,514 keV) taxminan 32 dan 76 gacha sakraydi va 40–45 keV da taxminan 139 ga yetadi (1.2-bo‘lim). Shu sababli doza spektrining K-chegaradan yuqoriga siljishi qiyalikni oshiradi, bu esa III bobdagi filtrni optimallashtirishning asosidir.

Chuqurlik ortishi bilan spektr qattiqlashadi; kumush faqat z chuqurlikda, dastaga g‘alayon kiritmagan holda mahalliy ravishda mavjud bo‘lsa, birlamchi dasta uchun DEF quyidagiga teng:

$$DEF(z)=\frac{\int\Psi(E)e^{-\mu_t(E)z}\left[(1-w)\left(\frac{\mu_{en}}{\rho}\right)_t+w\left(\frac{\mu}{\rho}\right.\right.}{\int\Psi(E)e^{-\mu_t(E)z}\left(\frac{\mu_{en}}{\rho}\right)_t dE} \tag{2.26}$$

bu yerda $\Psi(E)$ — sirtdagi energiya flyuensi, $\mu_t(E)=\rho_t(\mu/\rho)_t(E)$ esa zichligi ρ_t = 1,06 g/sm³ bo‘lgan to‘qimaning chiziqli susayish koeffitsiyenti; sochilish va masofa kvadratiga teskari proporsional kamayish hisobga olinmaydi, $z=0$ ga normallashtirilgan maxraj esa kumush kiritilmagan to‘qimadagi nisbiy birlamchi dozani beradi. To‘qima dastadan birinchi navbatda $R(E)$ kichik bo‘lgan past energiyali fotonlarni chiqarib tashlaydi, shuning uchun DEF chuqurlik ortishi bilan ortadi. Nuqtadan yuqoridagi butun sohani to‘ldirgan kumush dastani ham susaytiradi; susayish uning μ/ρ qiymati 5,8 marta ortadigan K-chegaradan bevosita yuqorida eng kuchli bo‘ladi. Sirtdan z dan chuqurroqqacha kumush kiritilgan yassi qatlam uchun:

$$DEF_{slab}(z)=\frac{\int\Psi(E)e^{-\mu_{t+Ag}(E)z}\left[(1-w)\left(\frac{\mu_{en}}{\rho}\right)_t+\right.}{\int\Psi(E)e^{-\mu_t(E)z}\left(\frac{\mu_{en}}{\rho}\right)_t} \tag{2.27}$$

bu yerda $\mu_{t+Ag}(E)=\rho_t\left[(1-w)(\mu/\rho)_t+w(\mu/\rho)_{Ag}\right]$ — kumush kiritilgan muhitning chiziqli susayish koeffitsiyenti (zichlik taxminan ρ_t ga teng deb olinadi), maxraj esa kumushsiz to‘qimaga tegishli. Qo‘shimcha susayish dastadan asosan eng samarali fotonlarni chiqarib tashlaydi, shuning uchun DEF_{slab} chuqurlik ortishi bilan kamayadi (o‘z-o‘zini ekranlash) va endi *w* ga nisbatan chiziqli bo‘lmaydi. *w* = 1 % bo‘lganda kumush o‘zining K-chegarasidan bevosita yuqorida dastani taxminan to‘qimaning o‘zi kabi susaytiradi va kumush kiritilgan soha orqasida doza kumushsiz holdagi qiymatidan pastga tushadi.

Tayanch muhit — ICRU-44 yumshoq to‘qimasi (massa bo‘yicha H 10,2, C 14,3, N 3,4, O 70,8, Na 0,2, P 0,3, S 0,3, Cl 0,2 va K 0,3 %; 1,06 g/sm³) [61], muqobillari — suv va ICRUning to‘rt komponentli to‘qimasi; bu tanlov DEFga ta’sir qiladi (3.10-bo‘lim) va ko‘rsatilishi shart. DEF ajrata olmaydigan hujayra ichi miqyosida qisqa yugurish yo‘lli fotoelektronlar va Oje elektronlari o‘z energiyasining katta qismini nanozarrachalar yaqinida qoldiradi [30]; bu makroskopik kuchayish doirasidan tashqariga chiqadigan biologik ta’sirlarni yuzaga keltirishi mumkin (lokal effekt modeli) [31], ular esa foton energiyasiga hamda zarrachalarning o‘lchami, konsentratsiyasi va joylashuviga bog‘liq [97]. Shunday qilib, ushbu ishda hisoblangan DEF kimyoviy, biologik va nanomiqyosdagi hissalarni ajratib ko‘rsatish uchun fizik bazaviy daraja bo‘lib xizmat qiladi.

2.7. Verifikatsiya uchun Monte-Karlo usuli

Analitik modelda qabul qilingan Ag K-flyuoressensiyaning chiqib ketishi va sochilishning hisobga olinmasligi farazlari mustaqil MK dasturi (`mc_dose.py`) yordamida tekshiriladi; bu dastur PENELOPE, EGSnrc yoki Geant4 dasturlariga [107–109] qaraganda soddaroq, ammo fotonlarning 50 keV dan past energiyalarda ahamiyatli bo‘lgan barcha o‘zaro ta’sirlarini o‘z ichiga oladi. Ko‘ndalang yo‘nalishda cheksiz, 30 mm qalinlikdagi ICRU-44 to‘qimasidan iborat yassi qatlam sirtga normal bo‘ylab tushuvchi keng parallel dasta bilan nurlantiriladi; 2–12 mm chuqurlikdagi qatlamda *w* = 1 % kumush mavjud bo‘lib, u $\rho_{Ag}=\rho_t w/(1-w)$

parsial zichlik ko‘rinishida qo‘shiladi. Fotonlar energiyasi E, chuqurligi z va yo‘nalish kosinusi u bo‘yicha kuzatib boriladi; energiya 0,25 mm kenglikdagi intervallarda qayd etiladi. 45 kV li trubkaning (θ = 12°, 0,5 mm Be, 10 sm havo) filtrsiz va 1 mm Al filtrli SpekPy spektrlaridan foton energiyalari kumulyativ taqsimotni inversiyalash usuli bilan tanlanadi. Erkin yugurish yo‘llari Vudkok usuli (delta-treking) [63, 117] yordamida $\mu_{max}(E)=\mu_t(E)+\mu_{Ag}(E)$ majorant bilan tanlanadi, bu yerda $\mu_{Ag}=\rho_{Ag}(\mu/\rho)_{Ag}$:

$$s=-\frac{\ln \xi_1}{\mu_{max}(E)} \tag{2.28}$$

bu yerda s — yugurish yo‘lining uzunligi, ξ_1 — (0, 1) oraliqda tekis taqsimlangan tasodifiy son; yangi $z+us$ chuqurlikda to‘qnashuv quyidagi ehtimollik bilan haqiqiy bo‘ladi:

$$P_{real}=\frac{\mu(z,E)}{\mu_{max}(E)} \tag{2.29}$$

bu yerda $\mu(z,E)$ — mahalliy koeffitsiyent (qatlamdan tashqarida μ_t, uning ichida $\mu_t+\mu_{Ag}$); aks holda to‘qnashuv virtual bo‘ladi, shu sababli chegaralargacha masofalar hech qachon hisoblanmaydi.

O‘zaro ta’sir turi (to‘qimada yoki kumushda fotoyutilish, nokogerent yoki kogerent sochilish) xraylib [60] asosida 1–46 keV oralig‘ida 5 eV qadam bilan jadvallashtirilgan parsial koeffitsiyentlar bo‘yicha tanlanadi. Kumushda fotoyutilish sodir bo‘lgandan so‘ng K-vakansiya (ehtimolligi τ_K/τ, ya’ni K-qobiqning fotoelektrik kesimdagi ulushi) ω_K ehtimollik bilan oltita asosiy K chiziqdan birining fotonini chiqaradi; chiziq nurlanish o‘tishlarining ehtimolliklariga muvofiq tanlanadi, foton esa izotrop ravishda ko‘chiriladi; qolgan barcha yutilgan energiya mahalliy ravishda muhitga beriladi. Sochilish burchagi ϑ nokogerent sochilish funksiyasiga ko‘paytirilgan Kleyn–Nishina kesimi va atom form-faktorining kvadratiga ko‘paytirilgan Tomson kesimi [64] uchun to‘qima bo‘yicha tuzilgan jadvallardan tanlanadi, chunki kumush sochilishga bor-yo‘g‘i bir necha foiz hissa qo‘shadi. Nokogerent sochilishdan keyin foton energiyasi quyidagiga teng bo‘ladi:

$$E' = \frac{E}{1 + \dfrac{E}{m_e c^2}\left(1 - \cos\vartheta\right)} \tag{2.30}$$

bu yerda E va E' — fotonning sochilishdan oldingi va keyingi energiyalari, $m_e c^2$ = 510,999 keV — elektronning tinchlikdagi energiyasi; $E - E'$ energiya mahalliy ravishda yutiladi, yo‘nalish kosinusi esa $u' = u\cos\vartheta + \sqrt{1-u^2}\sin\vartheta\cos\varphi$ ga aylanadi, bunda φ ¿ oraliqda tekis taqsimlangan. Energiyasi 1 keV dan past fotonlar va ikkilamchi elektronlarning (yugurish yo‘llari bir necha o‘n mikrometr) energiyasi mahalliy ravishda yutiladi, bu esa tushuvchi flyuens birligiga to‘g‘ri keladigan j-intervaldagi dozani beradi:

$$D_j = \frac{1}{N}\frac{\sum_{i \in j} \varepsilon_i}{\rho_j \Delta z} \tag{2.31}$$

bu yerda ε_i — intervalda muhitga berilgan alohida energiya miqdorlari, N — tushuvchi fotonlar soni, ρ_j — zichlik (ρ_t yoki $\rho_t + \rho_{Ag}$), Δz = 0,25 mm. MK bo‘yicha DEF w = 1 % va $w = 0$ dagi dozalar nisbati bo‘lib, beshta seriyadagi 4×10^6 ta foton tarixidan olinadi, seriyalarning tarqoqligi esa standart xatolikni beradi; analitik tayanch model sifatida ichki (ko‘milgan) qatlamga qo‘llanilgan (2.27) ifoda olinadi. Hisoblardan oldin ikkita tekshiruv o‘tkazildi: 30 keV li keng dasta uchun sirtdagi dozaning birlamchi kermaga nisbati maydon o‘lchami va manbagacha masofaga bog‘liq bo‘lgan teskari sochilish [118] hisobiga 1,31 ga teng; xraylib ma’lumotlaridan olingan energiya uzatish koeffitsiyenti 20–40 keV da O, C va H uchun NIST μ_{en}/ρ qiymatlari bilan 0,3 % aniqlikda mos keladi, bu energiyalarda ikkala koeffitsiyent amalda bir xil bo‘ladi.

2.8. Ma’lumotlar manbalari, dasturiy realizatsiya va validatsiya strategiyasi

Barcha μ_{en}/ρ hamda to‘qima, suv va havoning μ/ρ qiymatlari elementlar uchun tuzilgan NIST jadvallaridan [59, 75] olinadi, birikmalar uchun esa aralashma qoidasi bo‘yicha hisoblanadi. `nist.py` moduli ularni yutilish chegaralari orasidagi har bir segment ichida log–log interpolyatsiya qiladi, bu segmentlarda

koeffitsiyentlar taxminan darajali qonunlarga bo‘ysunadi. Elementlarning μ/ρ qiymatlari, chegaralar va chiziqlar energiyalari, flyuoressensiya chiqishlari, nurlanish o‘tishlari ehtimolliklari va MK dasturidagi kesimlar xraylib 4.3.0 kutubxonasidan [60] olinadi, uning μ/ρ qiymatlari esa NIST [72] bilan 0,1 % dan yaxshiroq aniqlikda mos keladi.

Biroq xraylib kutubxonasining `CS_Energy` funksiyasi yengil elementlar uchun 15–45 keV da haddan tashqari past μ_{en}/ρ qiymatlarini qaytaradi: kislorod uchun 30 keV da 0,173 sm²/g o‘rniga 0,108 sm²/g (−37 %), uglerod uchun 0,0661 o‘rniga 0,0515 sm²/g, kumush uchun esa NIST bilan mos keladi (16,58 va 16,60 sm²/g). Asosan O, C va Hdan iborat to‘qima uchun bu funksiya (2.23) ifodaning maxrajini kamaytirib ko‘rsatgan va DEFni oshirib baholagan bo‘lar edi: 1 mm Al bilan 1 % Ag uchun 1,48 o‘rniga 1,72. Bu holat xraylib kesimlariga ta’sir qilmaydi (2.7-bo‘lim), biroq `CS_Energy` funksiyasini past Z li muhitlar uchun qo‘llashdan oldin NIST bo‘yicha tekshirish shart.

Tayanch spektr modeli — SpekPy v2.5.4 [15, 58] (“casim” fizik modeli, 10–50 kV da mis anodlar); u o‘lchangan spektrlar va YSQ qiymatlari bilan solishtirib validatsiya qilingan [51]; uning spektrlari IMni validatsiya qiladi va DEF uchun asosiy kirish ma’lumotlaridir, IM spektrlari esa taqqoslash uchun qo‘llaniladi. Dastur Python 3.13 tilida NumPy [65], SciPy [66] (minimallashtirish va ildiz topish) va Matplotlib [67] yordamida yozilgan.

Yagona moslashtiriladigan parametr — (2.4) ifodadagi elektronlarning chuqurlik koeffitsiyenti η — 45 kV, $\theta = 12°$ va 0,5 mm Be sharoitida IM va SpekPy tormozlanish nurlanishi spektrlari (chiziqlarsiz) orasidagi o‘rtacha kvadratik chetlanishni minimallashtiradi; spektrlar 3 keV dan yuqori sohada birlik yuzaga normallashtiriladi, chetlanish esa tayanch spektr maksimumiga nisbatan olinadi; η 0,25–0,7 oralig‘ida izlanadi va verguldan keyingi ikki xonagacha yaxlitlanadi, qolgan barcha konfiguratsiyalar esa bashoratlardir. Validatsiya quyidagilarni o‘z ichiga oladi: (i) model komponentlarini tekshirish, masalan, tormozlanish qobiliyatini NIST ESTAR [69] bilan solishtirish (2.2-bo‘lim); (ii) 25–50 kV va 6–30° anod burchaklari uchun, 1 mm Al bilan va usiz, SpekPy bilan

taqqoslash, shuningdek volfram anodli trubka uchun tekshiruv; (iii) IM va SpekPy spektrlari uchun DEFni taqqoslash; (iv) MK verifikatsiyasi hamda (v) DEFning sezgirlik tahlili.

2.9. Kilovoltli rentgen trubkasi bilan ishlashda radiatsiyaviy xavfsizlik

Mis anodli 45 kV li trubka juda intensiv past energiyali rentgen nurlanishini chiqaradi: 10 sm masofada filtrsiz dastaning havodagi kermasi 383 mGr/(mA·s) ni (III bob), ya’ni 40 mA da 15,3 Gr/s ni tashkil etadi, to‘qima sirti esa 2 Gr dozani 0,12 s da oladi, shu sababli qo‘llarning tasodifan nurlantirilishi bir necha soniya ichida og‘ir mahalliy shikastlanishlarga olib keladi. Birlamchi dasta, namuna va tutqichda sochilgan nurlanish hamda g‘ilofdan sizib chiqadigan nurlanishning barchasi nazorat qilinishi shart. Himoya Radiologik himoya bo‘yicha xalqaro komissiyaning asoslash, optimallashtirish (oqilona erishish mumkin bo‘lgan darajada past, ALARA) va dozani cheklash tamoyillariga [119] asoslanadi; bu tamoyillar Atom energiyasi bo‘yicha xalqaro agentlikning Asosiy xavfsizlik standartlarida [120], O‘zbekiston Respublikasida esa “Radiatsiyaviy xavfsizlik to‘g‘risida”gi Qonunda [121] o‘z aksini topgan. Kasbiy effektiv va ekvivalent dozalar (teri, qo‘l-oyoqlar, ko‘z gavhari) belgilangan chegaralardan past bo‘lishi shart.

Asosiy choralar texnik xususiyatga ega: ekranlangan g‘ilof, eshigidagi blokirovka qurilmalari yuqori kuchlanishni o‘chiradigan yoki zatvorni yopadigan yopiq kamera, ogohlantiruvchi chiroqlar hamda qo‘llarni dastadan tashqarida saqlaydigan qo‘zg‘almas tutqichlar va kollimatorlar. Xodimlarni o‘qitish, ichki qoidalar, shaxsiy dozimetriya va, ayniqsa texnik xizmat ko‘rsatilgandan keyin, doza quvvatini o‘lchash ularni to‘ldiradi. Yuqori kuchlanish generatori qo‘shimcha xavf manbai hisoblanadi, berilliy oynaga esa tegish mumkin emas, chunki berilliy birikmalari zaharli.

Filtrlash xavfsizlikka ham xizmat qiladi. DEFni sezilarli darajada oshiradigan filtrlar (1 mm Al dan 0,2 mm Cu gacha) havodagi kerma quvvatini 120–1300 marta kamaytiradi; 1 mm Al filtr bilan 40 mA da sirtdagi to‘qima

kermasi quvvati 16,5 dan 0,137 Gr/s gacha kamayadi, 2 Gr doza uchun zarur vaqt esa 0,12 dan 14,6 s gacha ortadi, bu vaqtni taymer yoki zatvor yordamida nazorat qilish mumkin. Filtr chiqarib tashlaydigan yumshoq komponent yuza qatlamlarda yutilgan bo‘lar edi: 10 mm chuqurlikdagi nisbiy birlamchi doza filtrsiz holda sirtdagi qiymatning 0,009 qismini, 1 mm Al bilan esa 0,44 qismini tashkil etadi. Shunday qilib, dastasini YSQ orqali tavsiflash mumkin bo‘lgan [14], DEFni maksimal darajaga yetkazadigan filtr ALARA ma’nosida teridagi ortiqcha dozani ham kamaytiradi.

2.10. II bob bo‘yicha xulosalar

1. Mis anodli qaytaruvchi nishonli rentgen trubkasining qalin nishon uchun yarim analitik modeli (IM) ishlab chiqildi; u elektronlarning Bete bo‘yicha sekinlashishini, Elvert ko‘paytuvchisi kiritilgan norelyativistik Bete–Gaytler tormozlanish nurlanishini, bevosita hosil bo‘ladigan va tormozlanish nurlanishi ta’sirida hosil bo‘ladigan K nurlanishni, anodda o‘z-o‘zini yutishni, oyna, havo va filtrlarda susayishni hamda bitta moslashtiriladigan parametrni (elektronlarning chuqurlik koeffitsiyenti η) o‘z ichiga oladi.
2. Dasta sifati parametrlari (YSQ qiymatlari, bir jinslilik koeffitsiyenti, o‘rtacha va effektiv energiyalar) va havodagi kerma IM va SpekPy spektrlari uchun bir xil usulda hisoblanadi.
3. ZZM sharoitida DEF μ_{en}/ρ ning spektr bo‘yicha tortilgan nisbatidan iborat; sirtda $DEF-1$ w ga aniq proporsional, qiyalik esa doza spektrining Ag K-chegarasidan yuqoridagi qismi bilan belgilanadi; chuqurlik va kumush kiritilgan qatlam uchun yozilgan shakllar dastaning qattiqlashishini va o‘z-o‘zini ekranlashni tavsiflaydi.
4. Vudkok usulidan foydalanadigan, kompton va reley sochilishini hamda Ag K-flyuoressensiya nurlanishining ko‘chishini hisobga oladigan mustaqil MK dasturi analitik modelning farazlarini tekshiradi.
5. NIST μ_{en}/ρ qiymatlaridan foydalaniladi, chunki xraylib 4.3.0 kutubxonasining `CS_Energy` funksiyasi yengil elementlar uchun ularni 37 %

gacha kamaytirib ko‘rsatadi, bu esa DEFning oshirib baholanishiga olib kelgan bo‘lar edi (1,48 o‘rniga 1,72).

6. Filtrsiz nurlanish chiqishi (10 sm masofada va 40 mA da 15,3 Gr/s) ekranlash, blokirovkalar va dozimetrik nazoratni talab qiladi; filtrlash doza quvvatini va yuza dozani kamaytiradi.

III BOB. SPEKTRNI MODELLASHTIRISH VA DOZA KUCHAYISHINI HISOBLASH NATIJALARI

Natijalar II bobda bayon etilgan ishlab chiqilgan model (IM) va tayanch dastur SpekPy v2.5.4 [15, 58] yordamida olindi. Agar boshqacha ko‘rsatilmagan bo‘lsa, 2.1-jadvalda keltirilgan bazaviy sharoitlar qo‘llaniladi: 45 kV o‘zgarmas kuchlanish, θ = 12° anod burchagi, 0,5 mm qalinlikdagi Be oyna, fokus dog‘i bilan namuna orasidagi 10 sm havo qatlami hamda kengligi 0,05 keV bo‘lgan energiya intervallari. Dozani kuchaytirish koeffitsiyenti (DEF) zaryadli zarralar muvozanatini (ZZM) nazarda tutuvchi kerma yaqinlashuvida Radiatsion birliklar va o‘lchovlar bo‘yicha xalqaro komissiyaning (ICRU) ICRU-44 yumshoq to‘qimasi [61] uchun Standartlar va texnologiyalar milliy institutining (NIST) massaviy energiya yutilish koeffitsiyentlari [59] yordamida hisoblanadi; $R(E)$ — Ag va to‘qima uchun ushbu koeffitsiyentlarning nisbati (2.6-bo‘lim).

3.1. Ishlab chiqilgan spektr modelining validatsiyasi

Aynan shu trubkaning o‘lchangan spektri mavjud bo‘lmaganligi sababli IM SpekPy v2 bilan solishtirish orqali validatsiya qilindi; SpekPy v2 — mis anodlarni 10–50 kV oralig‘ida qo‘llab-quvvatlaydigan [15] hamda o‘lchangan spektrlar va yarim susaytirish qatlamlari (YSQ) bilan solishtirib validatsiya qilingan [51, 106], fizik modellarga asoslangan deterministik dastur. IMning yagona moslashtiriladigan parametri — (2.4) ifodadagi elektronlarning chuqurlik koeffitsiyenti η — faqat tormozlanish nurlanishining uzluksiz spektriga (ikkala dasturda ham chiziqlar o‘chirilgan; 45 kV, θ = 12°, 0,5 mm Be, havosiz) yuza bo‘yicha normallashtirilgan spektrlarning o‘rtacha kvadratik chetlanishini minimallashtirish orqali moslashtirildi:

$$\delta(\eta)=\frac{1}{\max\limits_i b_i}\left[\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(a_i(\eta)-b_i\right)^2\right]^{1/2} \tag{3.1}$$

bu yerda $a_i(\eta)$ va b_i — mos ravishda IM va SpekPy bo‘yicha i-energiya intervalidagi tormozlanish nurlanishi flyuensi bo‘lib, ularning har biri E_i>3 keV

bo‘lgan N ta interval bo‘yicha o‘z yig‘indisiga bo‘lingan, $1/max_i b_i$ ko‘paytuvchi esa chetlanishni spektr maksimumining ulushi sifatida ifodalaydi. Moslashtirish natijasida $\eta = 0,40$ va $\delta = 2,46$ % olindi, elektronlar to‘g‘ri chiziq bo‘ylab kirib boradi deb hisoblanganda ($\eta = 1$) esa $\delta = 8,47$ % ga teng bo‘ladi. Shunday qilib, ko‘p karrali elastik sochilish tufayli fotonlar uzluksiz sekinlashish yaqinlashuvidagi (CSDA) to‘g‘ri chiziqli yo‘lning yarmidan kamroq chuqurlikda hosil bo‘ladi — misdagi 45 keV energiyali elektronlar uchun 6,481 mkm o‘rniga 2,536 mkm — va yumshoq tormozlanish nurlanishi anodda kamroq o‘z-o‘zini yutishga uchraydi; shu sababli $\eta = 1$ haddan tashqari qattiq spektr beradi. η ning qiymati 0,40 da qat’iy belgilab qo‘yilgach, qolgan barcha konfiguratsiyalar uchun olingan natijalar moslashtirish emas, balki bashorat hisoblanadi.

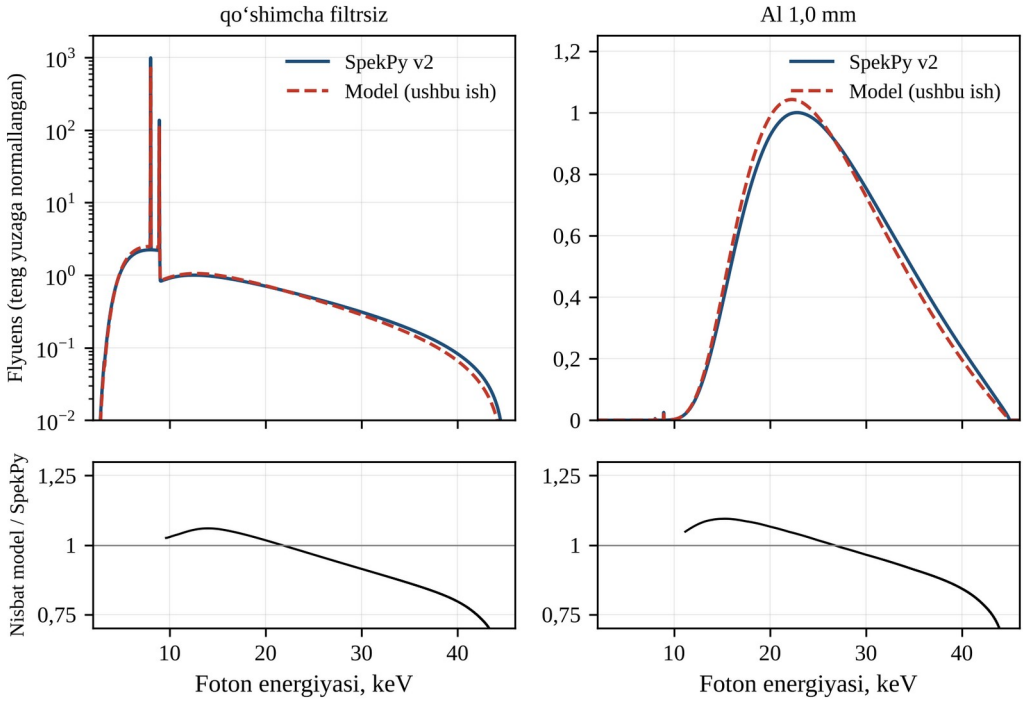
3.1-jadvalda ikki dastur 25–50 kV va 6–30° uchun havo qatlamisiz taqqoslangan. Cu K chiziqlarini olib tashlaydigan 1 mm Al filtr bilan IMning birinchi YSQsi (2.18) SpekPynikidan 3,5–4,6 % ga kichik. Qo‘shimcha filtrlash bo‘lmaganda YSQ chetlanishi −2,6 % dan −19,4 % gacha bo‘ladi, chunki IM Cu K chiziqlarini taxminan 25–43 % ga past baholaydi, 8 keV li chiziqning kuchsizroq bo‘lishi esa havodagi kermada yumshoqroq 3–8 keV uzluksiz spektrning hissasini oshiradi. Bu kamomad past kuchlanishlarda eng katta bo‘ladi, chunki bunday kuchlanishlarda Grizinskiy kesimi [57] ionizatsiya bo‘sag‘asidan yuqorida buzilgan to‘lqinlar Born yaqinlashuvidagi hisoblarga [114, 115] nisbatan juda sekin ortadi; SpekPyning K chiziqlar modeli [104] aynan shu hisoblarga asoslangan.

3.1-jadval. Ishlab chiqilgan model (IM) va SpekPy v2 natijalarini Cu anod uchun solishtirish (0,5 mm Be, havosiz)

U, kV	θ	Filtr	Ē IM, keV	Ē SpekPy, keV	YSQ IM, mm Al	YSQ SpekPy, mm Al	ΔYSQ, %	K-chiziq/ torm. IM	K-chiziq/ torm. SpekPy
45	12°	qo‘shimcha filtrsiz	10,38	10,08	0,0407	0,0430	-5,3	1,52	2,17
45	12°	Al 1,0 mm	25,60	26,10	0,794	0,826	-3,9	–	–
45	6°	qo‘shimcha filtrsiz	10,79	10,43	0,0451	0,0463	-2,6	1,71	2,31
45	6°	Al 1,0	26,13	26,67	0,868	0,901	-3,6	–	–

U, kV	θ	Filtr	Ē IM, keV	Ē SpekPy, keV	YSQ IM, mm Al	YSQ SpekPy, mm Al	ΔYSQ, %	K-chiziq/ torm. IM	K-chiziq/ torm. SpekPy
		mm							
45	20°	qo‘shimcha filtrsiz	10,15	9,88	0,0367	0,0405	-9,4	1,39	2,07
45	20°	Al 1,0 mm	25,34	25,79	0,759	0,789	-3,8	–	–
45	30°	qo‘shimcha filtrsiz	10,00	9,74	0,0334	0,0386	-13,5	1,30	2,03
45	30°	Al 1,0 mm	25,20	25,59	0,740	0,768	-3,6	–	–
25	12°	qo‘shimcha filtrsiz	8,60	8,64	0,0250	0,0310	-19,4	0,86	1,51
25	12°	Al 1,0 mm	18,12	18,42	0,429	0,449	-4,5	–	–
30	12°	qo‘shimcha filtrsiz	9,10	9,03	0,0304	0,0354	-14,1	1,08	1,74
30	12°	Al 1,0 mm	20,23	20,60	0,533	0,559	-4,6	–	–
40	12°	qo‘shimcha filtrsiz	9,96	9,74	0,0381	0,0411	-7,3	1,41	2,06
40	12°	Al 1,0 mm	23,93	24,39	0,713	0,745	-4,2	–	–
50	12°	qo‘shimcha filtrsiz	10,80	10,43	0,0427	0,0445	-4,0	1,61	2,24
50	12°	Al 1,0 mm	27,18	27,71	0,871	0,902	-3,5	–	–

10 va 30 keV oralig‘ida ikki modelning spektral shakllari taxminan 10 % aniqlik bilan mos keladi (3.1-rasm). IMning uzluksiz spektrida 10–20 keV oralig‘ida fotonlar biroz ko‘proq, taxminan 25 keV dan yuqorida esa kamroq bo‘lib, spektrlar nisbati 40 keV da 0,80–0,85 gacha pasayadi; spektrning aynan shu kuchsiz yumshashi filtrlangan dastalar uchun YSQning taxminan 4 % ga kichikligini tushuntiradi. Buning ehtimoliy sabablari quyidagilar: Elvert ko‘paytuvchisi kiritilgan norelyativistik Born kesimidan [56] foydalanilgani, bu kesim esa jadvallashtirilgan kesimlarni [113] faqat taqriban ifodalaydi, hamda nurlanish izotrop chiqariladi deb faraz qilingani, holbuki SpekPy tormozlanish nurlanishining burchak taqsimotini modellashtiradi [105].



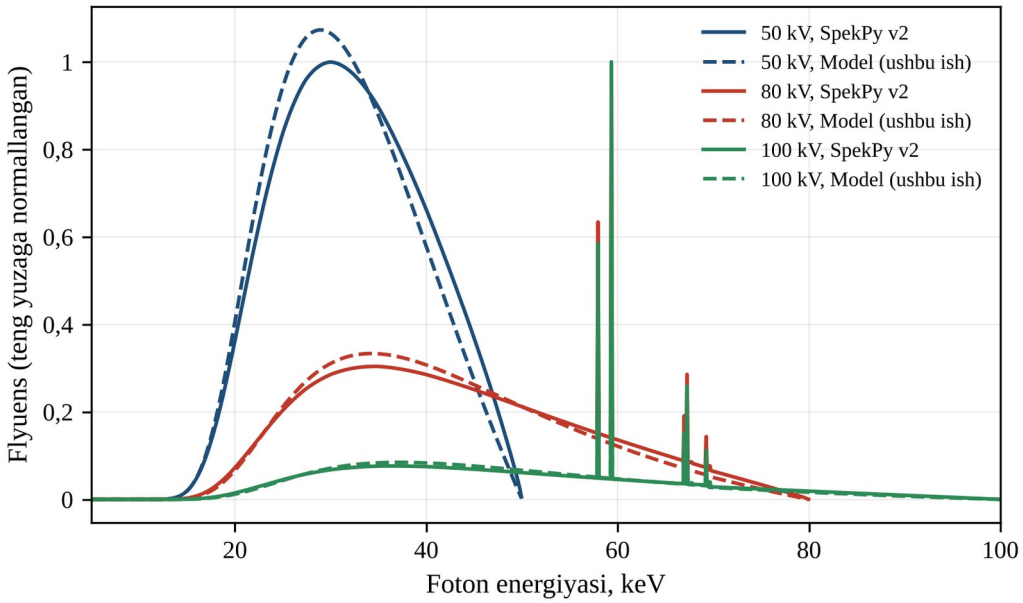
3.1-rasm. 45 kV li mis anodli trubkaning (bazaviy geometriya) SpekPy v2 va ishlab chiqilgan model bo‘yicha qo‘shimcha filtrsiz (chapda) va 1,0 mm Al bilan (o‘ngda) olingan, 9,6 keV dan yuqorida tormozlanish nurlanishi yuzalari teng bo‘ladigan qilib normallashtirilgan spektrlari; pastki panellarda — ularning nisbati.

IM bo‘yicha havodagi kermaning absolyut qiymati SpekPynikidan filtrlashsiz 1,08–1,22 marta, 1 mm Al bilan esa 1,21–1,42 marta katta; bu asosan IMda elektronlarning teskari sochilishi hisobga olinmasligi bilan bog‘liq (misning teskari sochilish koeffitsiyenti taxminan 0,3 ga teng). DEF faqat spektr shakliga bog‘liq bo‘lib, bu farq unga ta’sir qilmaydi; doza quvvatining absolyut qiymatlari SpekPydan olinadi. Misdan boshqa anod materiali uchun tekshiruv sifatida xuddi shu η qiymati 50, 80 va 100 kV da 2,5 mm Al bilan filtrlangan volfram anodga qo‘llanildi; bu filtr IMga kiritilmagan W L chiziqlarini olib tashlaydi (3.2-jadval). YSQ chetlanishlari −5,7 % va +0,5 % oralig‘ida yotadi, 50 kV da esa ikkala qiymat Xalqaro elektrotexnika komissiyasining IEC 61267 standartidagi [111] RQR3 dasta sifatining birinchi YSQsi (1,78 mm Al) bilan taqqoslanarli. Mis anoddagi kabi, IM spektrlarining yuqori energiyali “dumi” biroz kuchsizroq (3.2-rasm). Shunday qilib, η ning yagona qiymati Z = 29 va Z = 74 bo‘lgan anodlar uchun yaroqli. IMning asosiy zaif tomoni — Cu K chiziqlari intensivligining past baholanishi bo‘lib, bu filtrlanmagan va Kα chizig‘i ustunlik qiladigan dastalar

uchun muhim; shu sababli DEF bo‘yicha asosiy natijalar SpekPy spektrlari yordamida olindi, IM esa mustaqil tekshiruv vositasi sifatida qo‘llanildi.

3.2-jadval. Modelni W anod uchun tekshirish (θ = 12°, 2,5 mm Al), SpekPy v2 bilan solishtirish

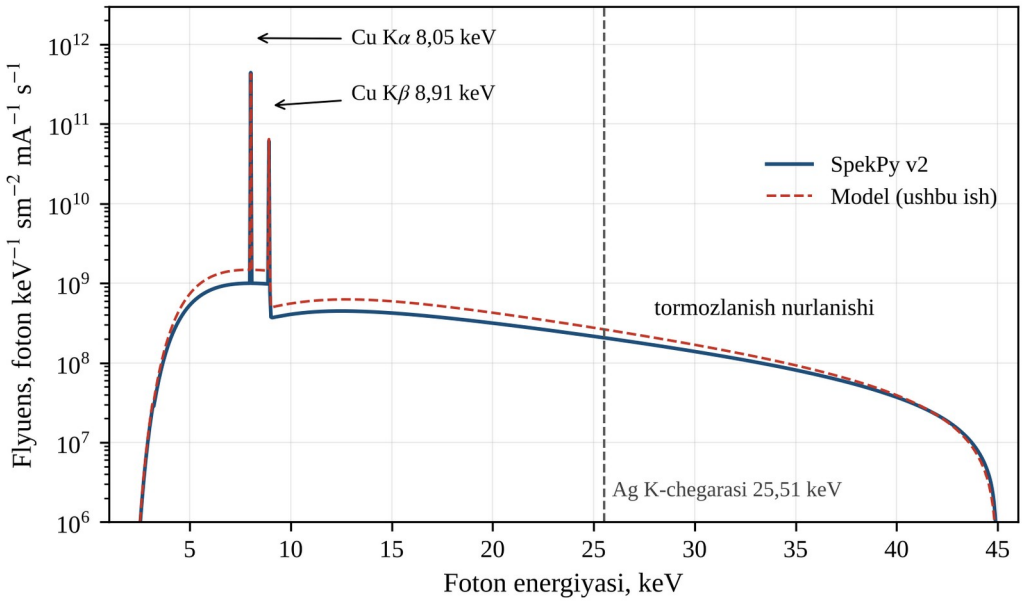
U, kV	Ē IM, keV	Ē SpekPy, keV	YSQ IM, mm Al	YSQ SpekPy, mm Al	ΔYSQ, %
50	31,34	32,22	1,651	1,750	-5,7
80	41,75	42,90	2,693	2,734	-1,5
100	48,01	49,15	3,475	3,458	0,5



3.2-rasm. Volfram anodli trubkaning (θ = 12°, 2,5 mm Al) 50, 80 va 100 kV dagi SpekPy v2 (tutash chiziqlar) va ishlab chiqilgan model (shtrix chiziqlar, η = 0,40) bo‘yicha olingan, teng yuzaga normallashtirilgan spektrlari.

3.2. 45 kV li mis anodli trubkaning spektri

Bazaviy spektrda (3.3-rasm) Be oyna va havo qatlami taxminan 3 keV dan past energiyali deyarli barcha fotonlarni olib tashlaydi. Uzluksiz spektr taxminan 7–9 keV da platoga ko‘tariladi va Cu K-chegarasida (8,98 keV) keskin pasayadi; bu chegaradan yuqorida fotonlar anodda ancha kuchli yutiladi, shu sababli anod o‘zi uchun K-chegarali filtr vazifasini bajaradi. So‘ngra spektr tiklanib, 12–13 keV atrofida yassi maksimumga erishadi va 45 keV da nolgacha kamayadi, shu sababli Ag K-chegarasi uning kuchsiz yuqori energiyali qismiga to‘g‘ri keladi. Cu Kα (8,05 keV) va Kβ (8,91 keV) chiziqlari qo‘shni uzluksiz spektrdan ikki tartibdan ko‘proq yuqori.



3.3-rasm. 45 kV li mis anodli trubkaning (θ = 12°, 0,5 mm Be, 10 sm havo) SpekPy v2 va ishlab chiqilgan model bo‘yicha olingan spektri. Shtrix chiziq Ag K-chegarasini (25,514 keV) ko‘rsatadi.

SpekPy ma’lumotlariga ko‘ra, xarakteristik fotonlar fotonlar flyuensining 68,5 % qismini tashkil etadi (3.3-jadval), shu sababli filtrlanmagan dasta mohiyatan Cu K nurlanishi manbai hisoblanadi. IMda chiziqlar intensivligi K-qobiq ionizatsiyasining chiqishi (2.4-bo‘lim), flyuoressensiya chiqishi $\omega_K = 0,4538$ va xraylib kutubxonasidagi nurlanish o‘tishlari ehtimolliklari [60] asosida aniqlanadi. SpekPy bo‘yicha Kβ/Kα flyuenslar nisbati 0,1431 ga teng bo‘lib, nurlanish o‘tishlari ehtimolliklarining nisbatidan (0,134) biroz katta, chunki energiyasi yuqoriroq bo‘lgan Kβ fotonlari anoddan chiqish yo‘lida kamroq susayadi. K-chegarasi (8,333 keV, 2.2-jadval) Kα va Kβ energiyalari orasida joylashgan 20 mkm qalinlikdagi Ni filtr bu nisbatni 0,0023 gacha kamaytiradi va rentgen-struktur tahlilidagi klassik β-filtr vazifasini bajaradi [52].

Dasta sifati juda past: o‘rtacha energiya (2.19) 10,38 keV ga teng, birinchi YSQ 50 mkm Al dan kichik, effektiv energiya esa Kα energiyasidan past bo‘lgani sababli yumshoq to‘qimadagi doza asosan Cu K chiziqlari va yumshoq uzluksiz spektr hisobiga hosil bo‘ladi. Fotonlarning atigi 4,64 % qismi Ag K-chegarasidan yuqorida joylashgan bo‘lib, ular energiya flyuensining 14,1 % qismini tashiydi; ularning kermadagi ulushi esa bundan ham kichik, chunki μ_{en}/ρ energiya ortishi bilan keskin kamayadi. Nurlanish chiqishi juda yuqori: 10 sm masofada 383

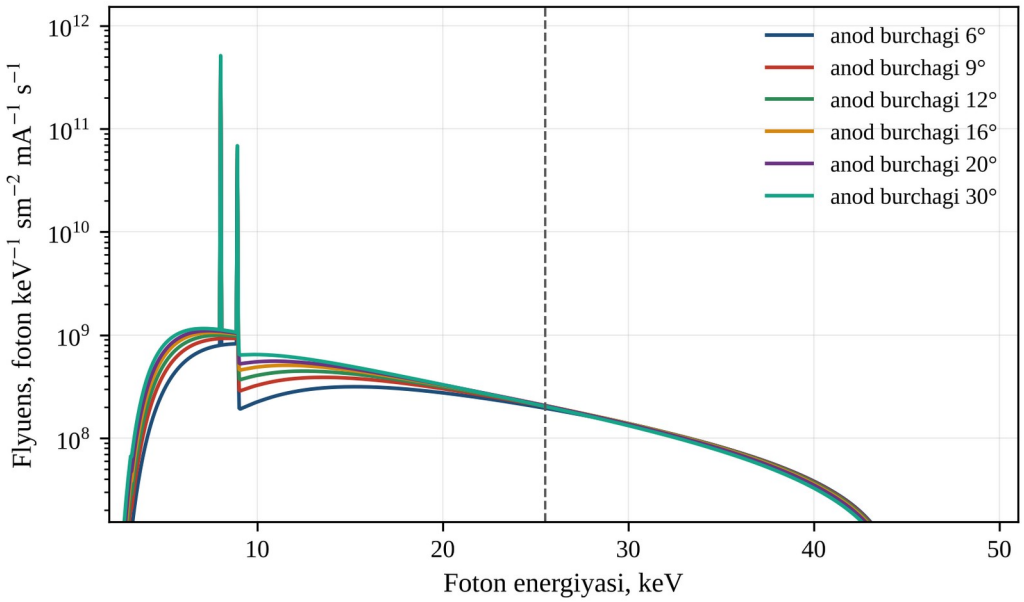
mGr/(mA·s), ya’ni 40 mA da 15,3 Gr/s. $R(E)$ atigi 21,0 ga teng bo‘lgan 8 keV li fotonlarning ustunligi bilan birgalikda bu filtrlanmagan dasta uchun DEFning uncha katta bo‘lmasligini bashorat qiladi.

3.3-jadval. Bazaviy spektrning Cu K xarakteristik chiziqlari va dasta sifati parametrlari (45 kV, θ = 12°, 0,5 mm Be, 10 sm havo)

Kattalik	Ishlab chiqilgan model	SpekPy v2
$K\alpha_1$ ($K–L_3$): energiya, keV; nisbiy ehtimollik	8,048; 0,583	–
$K\alpha_2$ ($K–L_2$): energiya, keV; nisbiy ehtimollik	8,028; 0,299	–
$K\beta_{1,3}$ ($K–M_{2,3}$): energiya, keV; nisbiy ehtimollik	8,905; 0,118	–
Bilvosita (foton) K-flyuoressensiya ulushi, %	4,5	–
O‘rtacha energiya Ē, keV	10,74	10,38
Birinchi YSQ, mm Al	0,0464	0,0478
Ikkinchi YSQ, mm Al	0,0570	0,0563
Bir jinslilik koeffitsiyenti	0,81	0,85
Effektiv energiya, keV	7,74	7,82
Ag K-chegarasidan yuqori fotonlar ulushi, %	5,04	4,64
Ag K-chegarasidan yuqori energiya ulushi, %	14,7	14,1
Havo kermasi (10 sm), mGr/(mA·s)	423	383
Flyuensda xarakteristik fotonlar ulushi, %	–	68,5

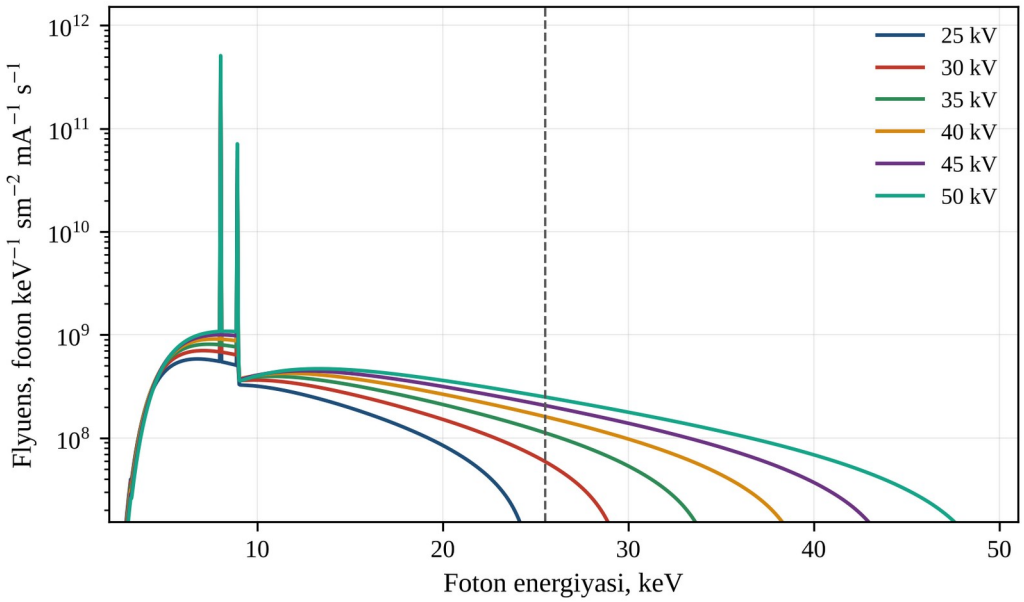
3.3. Trubka konstruktiv parametrlarining ta’siri

Anod burchagi, trubka kuchlanishi va Be oyna qalinligi bazaviy konfiguratsiya atrofida birma-bir o‘zgartirildi (3.4-jadval). Anod burchagining 6° dan 30° gacha ortishi anodda o‘z-o‘zini filtrlashning kuchsizlanishi hisobiga havodagi kermani 1,56 marta oshiradi: d chuqurlikda hosil bo‘lgan fotonning $d/\sin\theta$ chiqish yo‘li 6° da 30° dagiga qaraganda taxminan 4,8 marta uzun. Bu effekt mis nurlanishni eng kuchli yutadigan sohalarda — spektrning yumshoq qismida va Cu K-chegarasidan bevosita yuqorida — eng kuchli namoyon bo‘ladi, taxminan 25 keV dan yuqorida esa egri chiziqlar deyarli qo‘shilib ketadi (3.4-rasm). Xuddi shu mexanizm “tovon” effektini [16] yuzaga keltiradi; hisoblar markaziy nurga tegishli bo‘lgani uchun bu effekt bu yerda ko‘rib chiqilmaydi. Shunday qilib, kichik anod burchagi fokus dog‘ining effektiv o‘lchamini kichraytiradi, biroq nurlanish chiqishini pasaytiradi va dastani biroz qattiqlashtiradi, DEF esa deyarli o‘zgarmaydi.



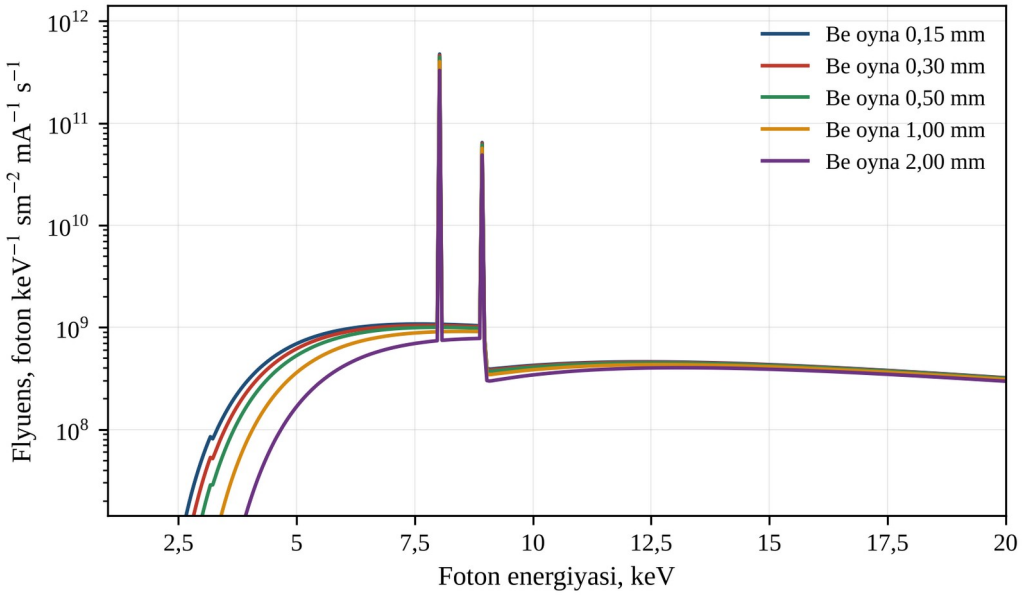
3.4-rasm. Anod burchagining (6–30°) 45 kV li mis anodli trubka spektriga ta’siri (0,5 mm Be, 10 sm havo; SpekPy v2). Shtrix chiziq Ag K-chegarasini ko‘rsatadi.

Nurlanish chiqishiga trubka kuchlanishi eng kuchli ta’sir ko‘rsatadi: 25 kV dan 50 kV gacha havodagi kerma 163 dan 430 mGr/(mA·s) gacha ortadi; bu asosan Cu K chiziqlari hisobiga yuz beradi, chunki elektronlar K-qobiq ionizatsiyasi kesimi o‘z maksimumiga (taxminan 35 keV da) yaqin bo‘lgan energiyalarda uzunroq yo‘l bosadi. Uzluksiz spektr yuqori energiyalarda kuchli o‘sadi (3.5-rasm), biroq Cu K-chegarasidan bevosita yuqorida deyarli o‘zgarmaydi, chunki bunday fotonlar anodning faqat yupqa sirt qatlamidan chiqa oladi. DEF 25 kV dagi 1,1932 dan 50 kV dagi 1,2027 gacha ortadi, xolos; 25 kV da birorta foton ham Ag K-chegarasiga yetmaydi, ammo DEF allaqachon 1,19 ga teng, demak, filtrlanmagan dasta uchun kuchayish deyarli to‘liq Agning L va M qobiqlaridagi fotoyutilish hisobiga yuzaga keladi, bu sohada esa $R(E)$ 21–32 ga teng.



3.5-rasm. Mis anodli trubkaning 25–50 kV trubka kuchlanishlaridagi spektrlari (bazaviy geometriya; SpekPy v2). Shtrix chiziq Ag K-chegarasini ko‘rsatadi.

Be oyna faqat spektrning yumshoq qismiga ta’sir qiladi (3.6-rasm). Berilliy (Z = 4) kuchsiz yutgani sababli oyna qalinligining 0,15 mm dan 2,0 mm gacha ortishi asosan taxminan 6 keV dan past energiyali fotonlarni olib tashlaydi va havodagi kermani 423 dan 271 mGr/(mA·s) gacha kamaytiradi, DEF esa atigi biroz ortadi. Oyna qalinligi trubka konstruksiyasi bilan belgilanadi, biroq uni aniq bilish zarur, chunki u nurlanish chiqishini uchdan bir qismdan ko‘proqqa o‘zgartiradi.



3.6-rasm. Be oyna qalinligining (0,15–2,0 mm) 45 kV li mis anodli trubka spektrining past energiyali qismiga ta’siri (θ = 12°, 10 sm havo; SpekPy v2).

Konstruktiv parametrlarning barcha variantlari uchun IM spektrlari SpekPy qiymatlaridan 0,003 dan ko‘p farq qilmaydigan DEF qiymatlarini beradi. Konstruktiv parametrlar nurlanish chiqishini 1,6 (anod burchagi, oyna) va 2,6 (kuchlanish) martagacha o‘zgartirsa-da, 1 % Ag uchun DEF 1,19 va 1,21 oralig‘ida qoladi, chunki har qanday filtrlanmagan dastada to‘qimadagi dozada Cu K chiziqlari va 3–15 keV energiyali fotonlar ustunlik qiladi. Demak, trubka konstruksiyasi DEFni emas, balki doza quvvatini boshqarish vositasi hisoblanadi; DEFni sezilarli darajada oshirish uchun qo‘shimcha filtrlar talab etiladi.

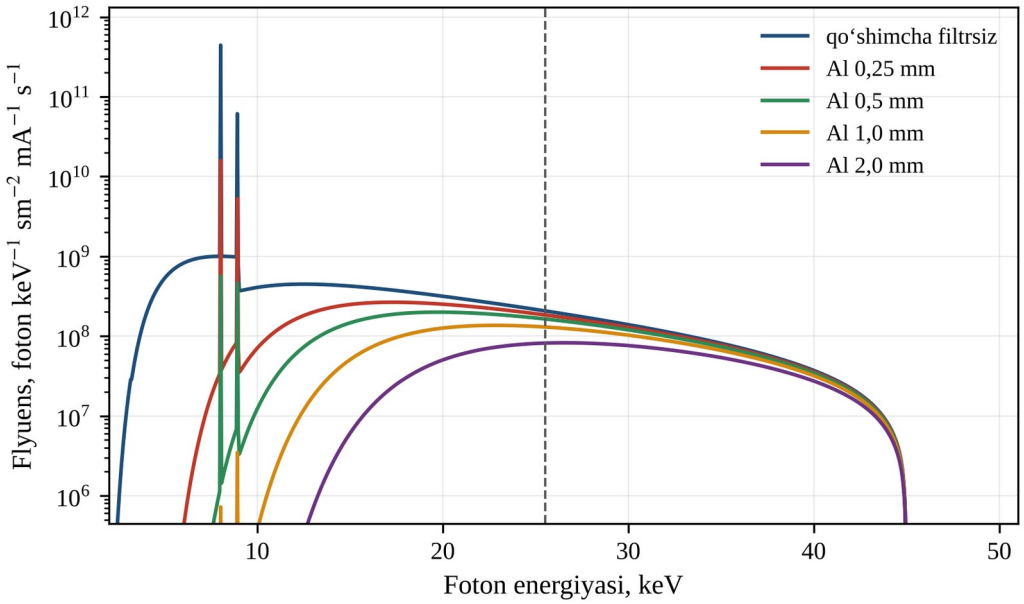
3.4-jadval. Trubka konstruktiv parametrlarining dasta sifatiga va 1 % Ag uchun DEF ga ta’siri (SpekPy spektrlari; DEF ishlab chiqilgan model bo‘yicha ham)

Parametr	Qiymat	Ē, keV	YSQ, mm Al	K_havo, mGr/(mA·s)	DEF (SpekPy)	DEF (IM)
anod burchagi	6°	10,73	0,0497	296	1,204	1,204
anod burchagi	12°	10,38	0,0478	383	1,202	1,201
anod burchagi	20°	10,20	0,0464	433	1,200	1,199
anod burchagi	30°	10,07	0,0455	463	1,199	1,197
kuchlanish	25 kV	8,93	0,0402	163	1,193	1,190
kuchlanish	35 kV	9,67	0,0452	277	1,198	1,197
kuchlanish	45 kV	10,38	0,0478	383	1,202	1,201
kuchlanish	50 kV	10,75	0,0487	430	1,203	1,203
Be oyna	0,15 mm	10,23	0,0454	423	1,199	1,198
Be oyna	0,5 mm	10,38	0,0478	383	1,202	1,201
Be oyna	2,0 mm	10,99	0,0528	271	1,206	1,207

3.4. Qo‘shimcha filtrlarning spektrga ta’siri

Qo‘shimcha filtrlar (2.15) formuladagi $\exp[-\mu_f(E)t]$ o‘tkazish koeffitsiyenti orqali spektr shaklini o‘zgartiradi, bu yerda $\mu_f(E)$ va t — mos ravishda filtrning chiziqli susayish koeffitsiyenti va qalinligi. Filtrlarning uch guruhi o‘rganildi (3.5-jadval): K-chegarasi (1,56 keV) spektrdan pastda joylashgan alyuminiy; K-chegaralari Cu K chiziqlari yaqinida joylashgan nikel va mis; hamda K-chegaralari 20,0; 25,514 va 29,2 keV da joylashgan Mo, Ag va Sn (2.2-jadval). Alyuminiy klassik qattiqlashtiruvchi filtr vazifasini bajaradi (3.7-rasm): uning fotoelektrik kesimi taxminan E^{-3} ga proporsional ravishda kamayadi, shu sababli yumshoq uzluksiz spektr va Cu K chiziqlari Ag K-chegarasidan yuqori energiyali fotonlarga qaraganda ancha samarali olib tashlanadi. 1–2 mm Al bilan Kα chizig‘i deyarli

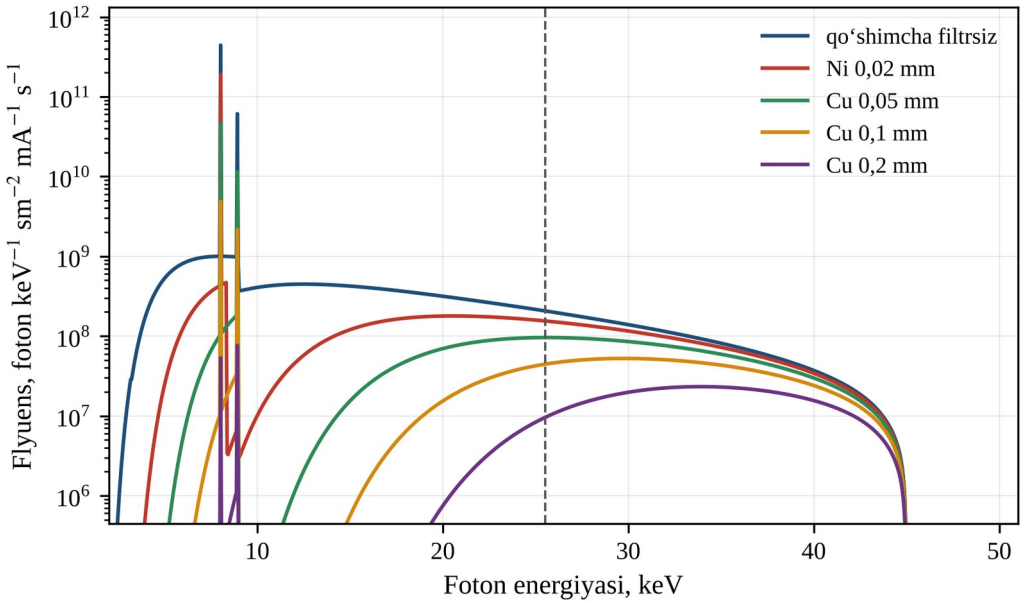
yo‘qoladi, fotonlarning 49,8–65,0 % qismi esa Ag K-chegarasidan yuqorida joylashadi. 0,25 mm li filtrdan 0,5 mm li filtrga o‘tilganda YSQ 0,104 dan 0,454 mm Al gacha sakrab ortadi, chunki yupqaroq filtr ortida qolgan Cu K chiziqlari hali ham havodagi kermaning katta qismini tashiydi. Buning evaziga nurlanish chiqishi kamayadi: 1 mm Al doza quvvatini taxminan 120 marta, 2 mm Al esa taxminan 270 marta kamaytiradi.



3.7-rasm. 45 kV li mis anodli trubkaning 0,25–2,0 mm qalinlikdagi qo‘shimcha Al filtrlar bilan olingan spektrlari (bazaviy geometriya; SpekPy v2). Shtrix chiziq Ag K-chegarasini ko‘rsatadi.

Mis filtrlar o‘zini boshqacha tutadi (3.8-rasm). Cu K-chegarasi (8,979 keV) Cu Kα va Kβ energiyalaridan biroz yuqorida joylashgan, shu sababli mis o‘zining K nurlanishi uchun nisbatan shaffof bo‘lib, 9–20 keV uzluksiz spektrni esa juda kuchli yutadi. 0,1 mm Cu bilan o‘rtacha energiya 0,5 mm Al bilan olingan qiymatga yaqin, biroq YSQ 6,5 marta kichik: o‘rtacha energiya flyuens bo‘yicha tortilgan bo‘lib, qattiq uzluksiz spektrni aks ettiradi, YSQ esa havodagi kerma bo‘yicha tortilgan bo‘lib, o‘tib kelgan Kα chizig‘i bilan belgilanadi, bu chiziq uchun esa havoning μ_{en}/ρ koeffitsiyenti ancha katta. Faqat 0,2 mm Cu chiziqlarni yetarli darajada bostiradi, biroq bunda havodagi nisbiy kerma atigi $7{,}64 \times 10^{-4}$ ni tashkil etadi. K-chegarasi Kα va Kβ orasida joylashgan 0,02 mm Ni filtr Kαni o‘tkazib, Kβni va 8,33 keV dan bevosita yuqoridagi uzluksiz spektrni olib tashlaydi; natijada hosil bo‘lgan 8 keV li kvazimonoxromatik dasta rentgen-

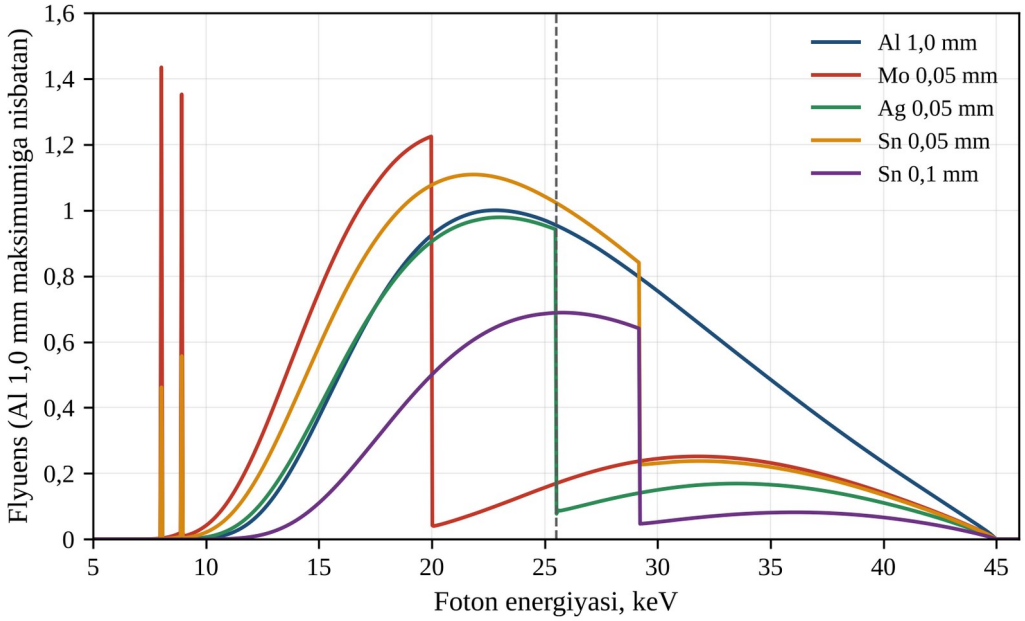
struktur tahlili uchun yaroqli, biroq Ag yordamida dozani kuchaytirish uchun yaroqsiz.



3.8-rasm. 45 kV li mis anodli trubkaning 0,02 mm Ni filtr va 0,05–0,2 mm qalinlikdagi Cu filtrlar bilan olingan spektrlari (bazaviy geometriya; SpekPy v2). Shtrix chiziq Ag K-chegarasini ko‘rsatadi.

Har bir K-chegarali filtr o‘z chegarasidan pastdagi energiya oralig‘ini o‘tkazadi va chegaradan yuqorida flyuensni bir necha marta va undan ham ko‘proq kamaytiradi (3.9-rasm). Shu sababli 0,05 mm Mo filtr bilan fotonlarning atigi 31,5 % qismi Ag K-chegarasidan yuqorida qoladi, 0,05 mm Ag filtr esa aynan Ag yordamida kuchaytirish uchun eng foydali bo‘lgan, 25,5 keV dan yuqori energiyali fotonlarni olib tashlaydi: uning YSQsi 0,5 mm Al filtrnikidan katta bo‘lsa-da, Ag K-chegarasidan yuqorida fotonlarning atigi 20,1 % qismi joylashadi (Al filtr bilan esa 38,2 %). Qalay 25,5–29,2 keV oralig‘ini saqlab qoladi, biroq $R(E)$ eng katta bo‘lgan 29,2 keV dan yuqori energiyali fotonlarni olib tashlaydi, shu sababli 0,1 mm Sn 1 mm Al ga qaraganda biroz kattaroq YSQ bersa-da, Ag K-chegarasidan yuqorida kamroq foton qoldiradi (mos ravishda 40,4 % va 49,8 %). Demak, o‘rtacha energiya ham, YSQ ham alohida olinganda spektrning Ag uchun muhim bo‘lgan qismini tavsiflamaydi. DEF Ag K-chegarasidan yuqori energiyali fotonlar ulushiga faqat kermada Cu K chiziqlari ustunlik qilmagan holdagina muvofiq ravishda o‘zgaradi: fotonlarning 55,1 % qismi chegaradan yuqorida bo‘lishiga

qaramay, 0,1 mm Cu atigi 1,288 ga teng DEF beradi, chunki to‘qimadagi dozaning katta qismini o‘tib kelgan Kα chizig‘i beradi.



3.9-rasm. 45 kV li mis anodli trubkaning Mo 0,05 mm, Ag 0,05 mm hamda Sn 0,05 va 0,1 mm filtrlardan o‘tgan spektrlarining 1,0 mm Al bilan olingan spektr bilan taqqoslanishi; spektrlar Al bilan filtrlangan spektr maksimumiga nisbatan ko‘rsatilgan (SpekPy v2). Shtrix chiziq Ag K-chegarasini ko‘rsatadi.

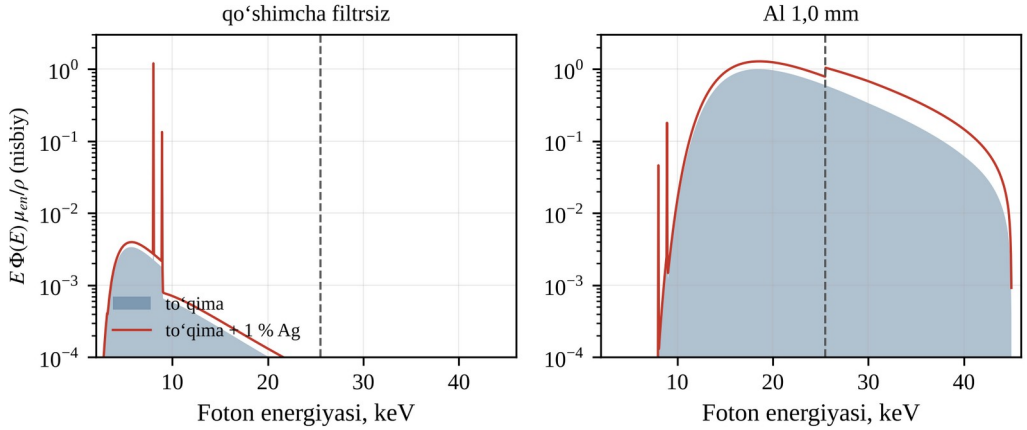
3.5-jadval. Turli qo‘shimcha filtrlar uchun dasta sifati parametrlari, havodagi nisbiy kerma va DEF (1 % Ag) (45 kV, θ = 12°, 0,5 mm Be, 10 sm)

Filtr	Ē, keV	YSQ, mm Al	Ag K-chegarasidan yuqori fotonlar, %	K/K_0	DEF (SpekPy)	DEF (IM)
qo‘shimcha filtrsiz	10,38	0,048	4,6	1	1,202	1,201
Al 0,25 mm	19,73	0,104	25,8	0,0588	1,265	1,271
Al 0,5 mm	23,78	0,454	38,2	0,0173	1,377	1,369
Al 1,0 mm	26,13	0,830	49,8	0,00829	1,482	1,464
Al 2,0 mm	28,59	1,270	65,0	0,00372	1,623	1,601
Cu 0,05 mm	15,37	0,058	22,0	0,0967	1,221	1,226
Cu 0,1 mm	24,08	0,070	55,1	0,0127	1,288	1,311
Cu 0,2 mm	33,09	1,403	91,2	0,000764	1,804	1,843
Ni 0,02 mm	12,09	0,052	10,3	0,339	1,208	1,210
Sn 0,05 mm	23,53	0,606	34,3	0,00986	1,385	1,376
Sn 0,1 mm	24,70	0,902	40,4	0,00387	1,444	1,433
Sn 0,2 mm	25,62	1,208	51,2	0,0011	1,524	1,515
Ag 0,05 mm	23,04	0,624	20,1	0,0067	1,342	1,335
Mo 0,05 mm	22,16	0,369	31,5	0,00835	1,337	1,330

3.5. Ag kiritilgan yumshoq to‘qimada dozani kuchaytirish koeffitsiyenti

Kerma yaqinlashuvida DEF spektr bilan tortilgan ikki integralning nisbati bo‘lib (2.23), u dozaning integral ostidagi funksiyasi $E\Phi(E)\mu_{en}/\rho$ ning energiya bo‘yicha taqsimoti bilan aniqlanadi (3.10-rasm). Filtrlash bo‘lmaganda integral

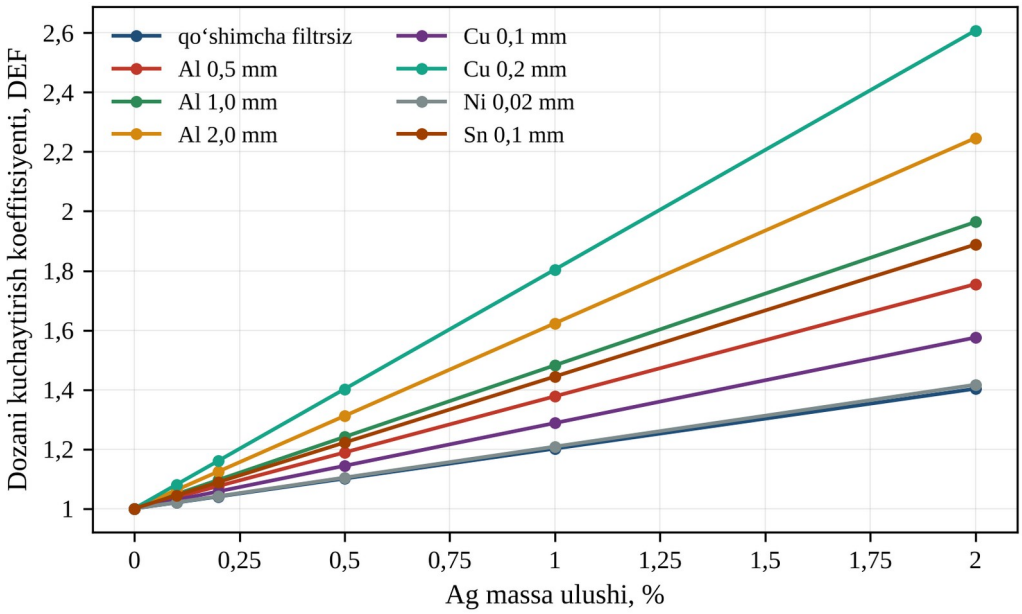
ostidagi funksiyada Cu K chiziqlari va 3–15 keV uzluksiz spektr ustunlik qiladi, taxminan 20 keV dan yuqorida esa u o‘z maksimumining 10^{-4} qismidan pastga tushadi, chunki bu energiyalarda to‘qimaning μ_{en}/ρ koeffitsiyenti juda kichik; shu sababli Ag K-chegarasidan yuqori energiyali fotonlar dozaga deyarli hissa qo‘shmaydi. Ustunlik qiluvchi sohada $R(E)$ 8 keV da atigi 21,0 ga va 15 keV da 26,9 ga teng, shuning uchun 1 % Ag integral ostidagi funksiyani deyarli bir tekis, taxminan 20 % ga oshiradi. 1 mm Al bilan integral ostidagi funksiya 15 va 45 keV oralig‘ida jamlangan, Ag kiritilgan to‘qimaning integral ostidagi funksiyasi sakrab ortadigan Ag K-chegarasidan yuqorida esa $R(E)$ 25,6 keV dagi 76,2 dan 45 keV dagi 138,8 gacha ortadi. Bu dasta fotonlarining taxminan yarmi chegaradan yuqorida joylashgani sababli kuchayishning katta qismi aynan shu sohaga to‘g‘ri keladi.



3.10-rasm. ICRU-44 yumshoq to‘qimasi (soyalangan soha) va 1 % Ag saqlovchi to‘qima (chiziq) uchun dozaning integral ostidagi funksiyasi $E\Phi(E)\mu_{en}/\rho$: filtrlashsiz (chapda) va 1,0 mm Al bilan (o‘ngda); 45 kV li mis anodli trubka, SpekPy v2. Shtrix chiziq Ag K-chegarasini ko‘rsatadi.

Har bir filtr uchun DEF Ag massa ulushi w ga chiziqli bog‘liq ravishda ortadi (3.11-rasm, 3.6-jadval), bu esa aralashma qoidasidan (2.24) kelib chiqadi: $DEF = 1 + w(\langle R\rangle - 1)$, bu yerda $\langle R\rangle$ — $R(E)$ ning Ag kiritilmagan to‘qimaning doza spektri bilan tortilgan o‘rtacha qiymati (2.25). 1 % Agga to‘g‘ri keladigan qiyalik filtrsiz holdagi 0,202 dan 0,2 mm Cu bilan 0,804 gacha, ya’ni $\langle R\rangle$ taxminan 21 dan 81 gacha ortadi. 1 % Ag uchun DEF filtrsiz 1,20 ga, 1 mm Al bilan 1,48 ga, 2 mm Al bilan 1,62 ga va 0,2 mm Cu bilan 1,80 ga teng, 0,1 % Agda (to‘qimaning bir grammiga 1 mg Ag) esa kuchayish atigi 2–8 % ni tashkil etadi.

Filtrlarning DEF bo‘yicha tartiblanishi (3.5-jadval) DEF o‘rtacha energiya bilan emas, balki dozaning integral ostidagi funksiyasining Ag K-chegarasidan yuqoridagi ulushi bilan belgilanishini tasdiqlaydi: Ni filtr ortidagi deyarli sof Cu Kα dastasi filtrlanmagan dasta bilan amalda bir xil DEF beradi (mos ravishda 1,208 va 1,202), YSQ qiymatlari yaqin bo‘lganda esa 0,1 mm Sn 1 mm Al ga qaraganda kichikroq DEF beradi (mos ravishda 1,444 va 1,482), chunki u eng qattiq fotonlarni olib tashlaydi. Qat’iy chiziqlilik sirtda o‘rinli; Ag kiritilgan katta soha ichida esa Agning o‘zi tomonidan susaytirish bog‘lanishni nochiziqli qiladi (3.7-bo‘lim).



3.11-rasm. Turli qo‘shimcha filtrlar uchun ICRU-44 yumshoq to‘qimasida dozani kuchaytirish koeffitsiyentining Ag massa ulushiga bog‘liqligi (SpekPy v2 spektrlari, sirtda kerma yaqinlashuvi).

SpekPyga nisbatan IM beradigan DEF 0,5–2 mm Al bilan 0,6–1,3 % ga, Sn, Ag va Mo filtrlar bilan esa 1 % dan kamroqqa past bo‘ladi; bu uning yuqori energiyali “dumi” kuchsizroq ekanligiga mos keladi. Qolgan Cu K chiziqlari kermaning katta qismini tashiydigan hollarda IM bo‘yicha DEF yuqoriroq bo‘ladi: 0,25 mm Al uchun 0,5 % ga, 0,1 va 0,2 mm Cu uchun esa taxminan 2 % ga, chunki past baholangan chiziqlar dozani qattiq uzluksiz spektr tomon siljitadi. Bunday farqlar filtrlar orasidagi farqlarga nisbatan kichik, shuning uchun DEF spektr modelini tanlashga nisbatan barqaror. Tayanch muhit sifatida ICRU-44 to‘qimasi o‘rniga suv olinganda filtrlangan dastalar uchun 1 % Agdagi DEF 1,3 % gacha

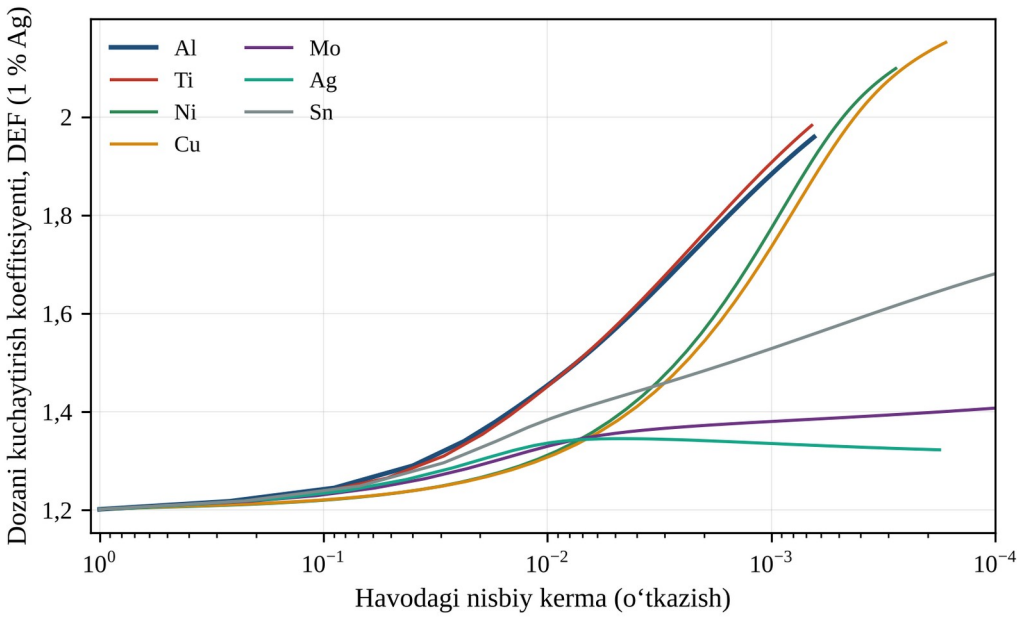
yuqori bo‘ladi (1 mm Al bilan 1,4965 va 0,2 mm Cu bilan 1,8274). ICRU-44 to‘qimasida kislorod suvdagiga qaraganda kamroq bo‘lsa-da, uning tarkibidagi massa bo‘yicha 1,3 % Na, P, S, Cl va K 15–40 keV da uning μ_{en}/ρ koeffitsiyentini suvnikidan oshiradi va shu bilan DEFni kamaytiradi; suv va to‘qima uchun DEF qiymatlarini taqqoslashda buni hisobga olish lozim.

3.6-jadval. Turli filtrlar uchun yumshoq to‘qima (ICRU-44) dozasini kuchaytirish koeffitsiyentining Ag massa ulushiga bog‘liqligi (SpekPy spektrlari)

Filtr	**w = 0,1 %**	**w = 0,2 %**	**w = 0,5 %**	**w = 1,0 %**	**w = 2,0 %**	**(DEF−1)/w, 1 % ga**
qo‘shimcha filtrsiz	1,020	1,040	1,101	1,202	1,403	0,202
Al 0,25 mm	1,026	1,053	1,132	1,265	1,530	0,265
Al 0,5 mm	1,038	1,075	1,189	1,377	1,755	0,377
Al 1,0 mm	1,048	1,096	1,241	1,482	1,964	0,482
Al 2,0 mm	1,062	1,125	1,312	1,623	2,246	0,623
Cu 0,05 mm	1,022	1,044	1,111	1,221	1,442	0,221
Cu 0,1 mm	1,029	1,058	1,144	1,288	1,575	0,288
Cu 0,2 mm	1,080	1,161	1,402	1,804	2,608	0,804
Ni 0,02 mm	1,021	1,042	1,104	1,208	1,417	0,208
Sn 0,05 mm	1,038	1,077	1,193	1,385	1,771	0,385
Sn 0,1 mm	1,044	1,089	1,222	1,444	1,888	0,444
Sn 0,2 mm	1,052	1,105	1,262	1,524	2,049	0,524
Ag 0,05 mm	1,034	1,069	1,171	1,342	1,685	0,342
Mo 0,05 mm	1,034	1,067	1,168	1,337	1,674	0,337

3.6. Filtrlashni optimallashtirish

Har qanday filtr DEFni doza quvvati hisobiga oshiradi, shu sababli optimal filtr berilgan o‘tkazish koeffitsiyentida DEFni maksimal qiladi. 3.12-rasmda (filtrlanmagan SpekPy spektriga xraylib susayish koeffitsiyentlari qo‘llanilgan) Al va Ti egri chiziqlari amalda ustma-ust tushadi va 1 dan taxminan 10^{-3} gacha bo‘lgan oraliqda eng yuqorida joylashadi, Ni va Cu egri chiziqlari esa Cu Kα chizig‘i filtrdan o‘tishda davom etar ekan, pastda qoladi. K-chegarali filtrlar ortda qoladi: Sn barcha o‘tkazish koeffitsiyentlarida Al va Tidan pastda joylashadi, Mo egri chizig‘i taxminan 1,4 atrofida to‘yinadi, Ag egri chizig‘i esa taxminan 1,35 ga teng maksimumdan o‘tadi.



3.12-rasm. Qalinligi ortib boruvchi Al, Ti, Ni, Cu, Mo, Ag va Sn filtrlar uchun 1 % Ag holida dozani kuchaytirish koeffitsiyentining havodagi nisbiy kermaga bog‘liqligi (45 kV li mis anodli trubka, bazaviy geometriya; SpekPy v2).

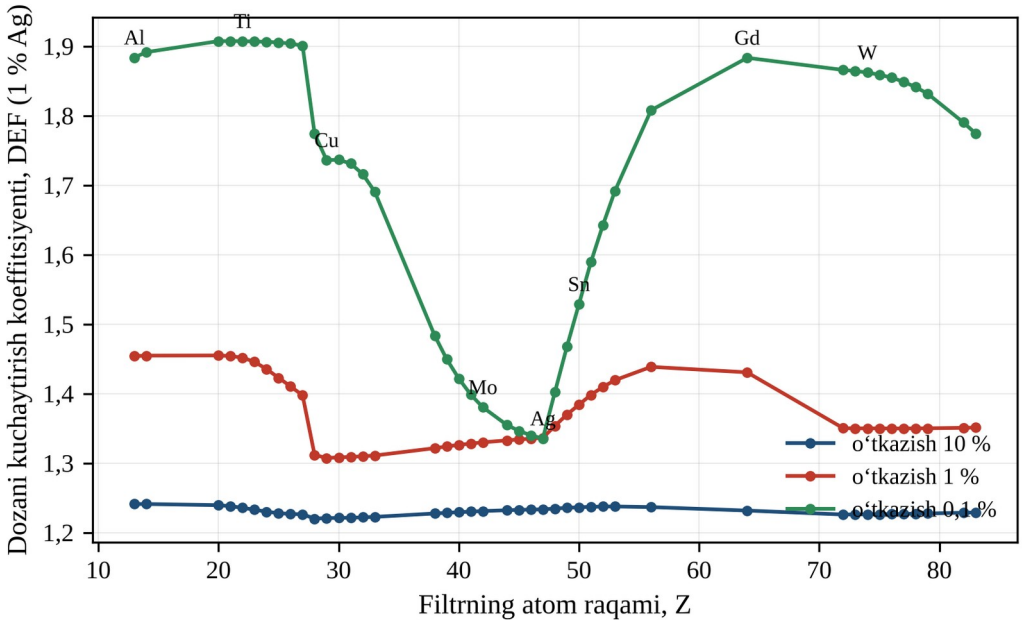
Tizimli taqqoslash uchun har bir filtrning t qalinligi havodagi kerma bo‘yicha o‘tkazish koeffitsiyentlarining tengligi shartidan topildi:

$$T_K(t) = \frac{\int_0^{T_0} \Phi_0(E)\,E\,(\mu_{en}/\rho)_{air}\exp\left[-\mu_f(E)\,t\right]dE}{\int_0^{T_0} \Phi_0(E)\,E\,(\mu_{en}/\rho)_{air}\,dE} \qquad (3.2)$$

bu yerda $T_K(t)$ — havodagi kerma bo‘yicha o‘tkazish koeffitsiyenti, $\Phi_0(E)$ — filtrlanmagan dastaning flyuens spektri, $(\mu_{en}/\rho)_{air}$ — havoning massaviy energiya yutilish koeffitsiyenti, $\mu_f(E)$ — filtr elementining chiziqli susayish koeffitsiyenti, T_0 = 45 keV esa fotonlarning maksimal energiyasi. (3.2) tenglama Al (Z = 13) dan Bi (Z = 83) gacha bo‘lgan elementlar uchun T_K = 10 %, 1 % va 0,1 % qiymatlarida yechildi; bunda gazlar, suyuqliklar, P, S, Se, ishqoriy metallar, radioaktiv elementlar, Tl va Gddan boshqa lantanoidlar chiqarib tashlandi (3.13-rasm; tanlangan elementlar uchun natijalar 3.7-jadvalda keltirilgan).

Zga bog‘liqlik yutilish chegaralarining Cu chiziqlari va Ag K-chegarasiga nisbatan joylashuvini aks ettiradi; 10 % o‘tkazish koeffitsiyentida barcha elementlar hali 1,220–1,241 qiymatlarni beradi. K-chegaralari Cu Kα energiyasidan pastda joylashgan Aldan Cogacha bo‘lgan elementlar (Z = 13–27) Cu chiziqlarini kuchli yutadi va 0,1 % da 1,88–1,91 qiymatlarni beradi, Nidan

Asgacha bo‘lgan elementlar (Z = 28–33) uchun esa K-chegara Kαdan yuqorida joylashgan, o‘tib kelgan chiziq kermada ustunlik qiladi va bu elementlar 10 % va 1 % da eng yomon filtrlar hisoblanadi. Srdan Aggacha bo‘lgan elementlar (Z = 38–47) Ag K-chegarasidan yuqori energiyali fotonlarni yutadi va 0,1 % da chuqur minimum hosil qiladi, eng past qiymatlar Ag, Pd va Rh uchun olinadi (1,335–1,346); K-chegaralari Ag K-chegarasidan yuqorida joylashgan Cddan Bagacha bo‘lgan elementlar (Z = 48–56) uchun DEF Z ortishi bilan ortadi. Og‘irroq elementlar L-qobiqdagi yutilish orqali ta’sir qiladi: L3 chegarasi (7,243 keV) Kαdan pastda joylashgan Gd yengil yutkichlar kabi o‘zini tutadi, Hfdan Bigacha bo‘lgan elementlar uchun esa L3 chegaralari Kαdan yuqorida joylashgan (Au uchun 11,919 keV, 2.2-jadval), W, Au va Pb esa 1 % da atigi 1,350–1,351 qiymatlarni beradi.



3.13-rasm. Qalinligi havodagi kerma bo‘yicha bir xil — 10 %, 1 % va 0,1 % o‘tkazish koeffitsiyentini ta’minlaydigan, Z = 13–83 elementlardan tayyorlangan filtrlar bilan 1 % Ag uchun dozani kuchaytirish koeffitsiyenti (45 kV li mis anodli trubka, bazaviy geometriya; SpekPy v2).

Yengil va o‘rtacha Z li yutkichlar orasida Al, Si, Ca, Sc va Ti 10 % va 1 % o‘tkazish koeffitsiyentlarida amalda bir xil DEF beradi, 0,1 % da esa Ca, Sc, Ti va V 1,907, Al esa 1,884, ya’ni 1,2 % kamroq qiymat beradi. Kalsiy va skandiy filtr folgasi sifatida yaroqsiz bo‘lgani sababli amaliy materiallar Al va Ti hisoblanadi. Titan uchun ancha yupqa folga talab etiladi (1 % da 824,4 mkm o‘rniga 111,2

mkm) va u kuchli susaytirishda biroz samaraliroq, chunki qalinligi bir necha millimetr bo‘lgan Al filtrda energiyaga kuchsiz bog‘liq bo‘lgan kompton sochilishi qattiq fotonlarning susayishiga kattaroq hissa qo‘shadi.

3.7-jadval. Havo kermasini bir xil o‘tkazishda filtr materiallari: talab etiladigan qalinlik va DEF (1 % Ag)

Filtr	Z	t (10 %), mkm	DEF (10 %)	t (1 %), mkm	DEF (1 %)	t (0,1 %), mkm	DEF (0,1 %)
Al	13	188,8	1,241	824,4	1,454	4748,3	1,884
Ti	22	29,0	1,236	111,2	1,452	634,6	1,907
Co	27	12,1	1,226	50,7	1,397	181,3	1,901
Cu	29	47,5	1,221	102,8	1,307	180,8	1,736
Mo	42	15,6	1,231	44,3	1,330	134,7	1,380
Ag	47	11,1	1,233	36,8	1,336	138,1	1,335
Sn	50	13,8	1,236	48,4	1,384	204,2	1,529
I	53	17,7	1,238	63,2	1,419	294,6	1,692
Gd	64	8,7	1,232	27,3	1,431	125,5	1,883
W	74	7,0	1,226	15,6	1,350	34,4	1,862

Nurlantirish tajribasi uchun 3.8-jadvalda namuna sirtidagi to‘qima kermasi va I trubka tokida D dozani berish uchun zarur vaqt keltirilgan:

$$t_D = \frac{D}{c\, I \int_0^{T_0} \Phi(E)\, E\, (\mu_{en}/\rho)_t\, dE} \tag{3.3}$$

bu yerda D = 2 Gr, I = 40 mA, $\Phi(E)$ — 10 sm masofadagi, trubka zaryadi birligiga to‘g‘ri keladigan flyuens spektri (sm^{-2} keV^{-1} $(mA{\cdot}s)^{-1}$), $(\mu_{en}/\rho)_t$ ICRU-44 to‘qimasiga tegishli, $c = 1,602 \times 10^{-13}$ Gr·g·keV^{-1} esa keV/g ni Gr ga o‘tkazadi; ZZM sharoitida bu kerma teskari sochilishni hisobga olmaganda sirtdagi yutilgan dozaga teng (2.5-bo‘lim). Filtrsiz 2 Gr doza 0,12 s da beriladi, bunday vaqtni takrorlanuvchan tarzda ta’minlash qiyin, 1 mm va 2 mm Al bilan esa mos ravishda 14,6 va 32,5 s talab etiladi. 0,2 mm Cu filtr o‘rganilgan filtrlar orasidagi eng yuqori DEF qiymatiga (1,80) faqat juda kuchli susaytirish hisobiga erishadi (0,1 % ga teng bir xil o‘tkazish koeffitsiyentida Cu 1,74, Al va Ti esa 1,88–1,91 beradi); u 158,4 s ni talab qiladi, uning DEF qiymati esa qalinlikka keskin bog‘liq (3.12-rasm), bu esa uni qalinlikning ruxsat etilgan chetlanishlariga sezgir qiladi.

3.8-jadval. Namuna sirtida to‘qima kermasining quvvati (10 sm, 40 mA) va 2 Gr doza berish uchun vaqt

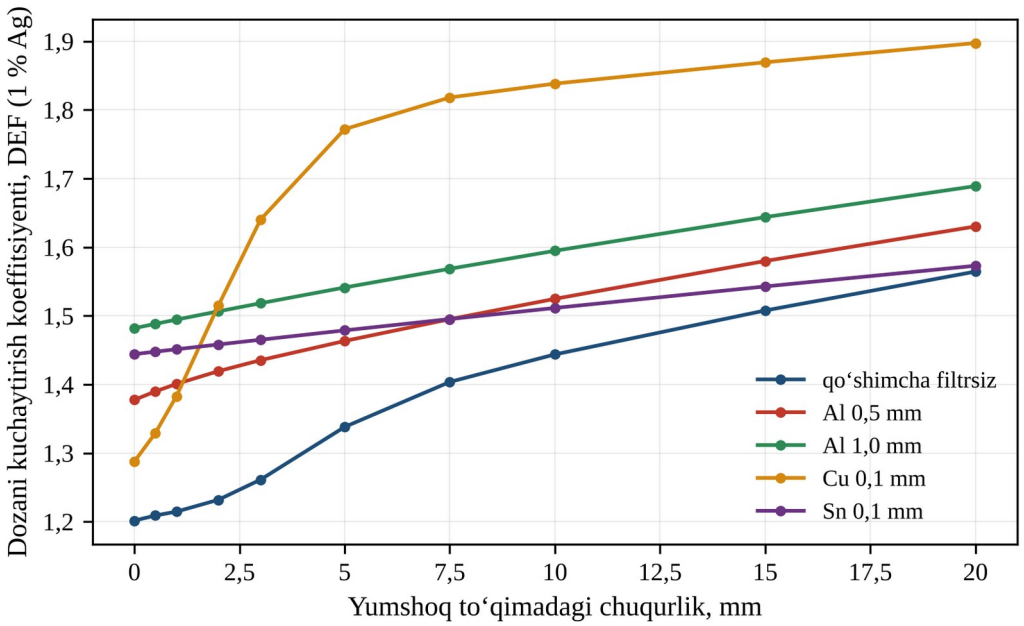
Filtr	To‘qima kermasi, mGr/(mA·s)	Kerma quvvati, Gr/s	2 Gr uchun vaqt, s	DEF (1 % Ag)
qo‘shimcha filtrsiz	412,9	16,52	0,12	1,202
Al 0,5 mm	7,15	0,286	6,99	1,377

Filtr	To‘qima kermasi, mGr/(mA·s)	Kerma quvvati, Gr/s	2 Gr uchun vaqt, s	DEF (1 % Ag)
Al 1,0 mm	3,42	0,137	14,6	1,482
Al 2,0 mm	1,54	0,062	32,5	1,623
Cu 0,1 mm	5,24	0,210	9,55	1,288
Cu 0,2 mm	0,32	0,013	158,4	1,804
Sn 0,1 mm	1,60	0,064	31,3	1,444
Ag 0,05 mm	2,76	0,110	18,1	1,342

Shunday qilib, mis anodli trubka bilan Ag yordamida dozani kuchaytirishda filtrlash hal qiluvchi konstruktiv vosita hisoblanadi. 1 % Ag uchun DEFni qulay ekspozitsiya vaqtlarida 1,20 dan 1,48–1,62 gacha oshiradigan 1–2 mm qalinlikdagi alyuminiy yoki 0,1–0,3 mm qalinlikdagi titan optimal tanlov hisoblanadi. Chegaralari 20–30 keV da joylashgan K-chegarali filtrlardan (Mo, Ag, Sn) va Cu Kα chizig‘ini o‘tkazadigan filtrlardan (Ni, yupqa Cu) foydalanmaslik kerak.

3.7. Chuqurlikka bog‘liqlik va o‘z-o‘zini ekranlash

Namunalar, fantomlar yoki hayvonlarda Ag kiritilgan nishon dastani o‘zgartiruvchi to‘qima ostida joylashadi. SpekPy spektrlari yordamida birlamchi dasta uchun kerma yaqinlashuvida (sochilish 3.9-bo‘limda baholanadi) ikki holat hisoblandi: Ag kiritilmagan to‘qimada z chuqurlikda joylashgan, Ag kiritilgan kichik soha ((2.26) formula) va sirtdan z chuqurlikkacha Ag bir tekis kiritilgan soha ((2.27) formula). Birinchi holatda DEF chuqurlik ortishi bilan monoton ortadi (3.14-rasm; 3.9-jadvalda sirtdagi D_0 dozaga nisbatan D/D_0 doza ham keltirilgan), chunki to‘qima past energiyali fotonlarni birinchi navbatda yutadi va flyuensni μ_{en}/ρ ning Ag/to‘qima nisbati kattaroq bo‘lgan energiyalar tomon siljitadi. Filtr bo‘lmaganda 1 % Ag uchun DEF 1,20 dan 20 mm chuqurlikda 1,56 gacha ortadi, biroq Cu K chiziqlari va yumshoq tormozlanish nurlanishi yutilishi natijasida doza 10 mm chuqurlikda 0,0090 gacha kamayadi: to‘qima qo‘shimcha filtr vazifasini bajaradi (3.4-bo‘lim). Dastani allaqachon qattiqlashtirgan Al 1 mm filtr bilan DEF 20 mm chuqurlikda bor-yo‘g‘i 1,69 gacha ortadi, doza esa 10 mm chuqurlikda atigi 0,439 gacha kamayadi.



3.14-rasm. 1 % Ag uchun dozani kuchaytirish koeffitsiyentining Ag kiritilmagan yumshoq to‘qimadagi Ag kiritilgan soha chuqurligiga bog‘liqligi: filtrlanmagan 45 kV li dasta va to‘rtta qo‘shimcha filtr uchun (SpekPy, birlamchi dasta, kerma yaqinlashuvi).

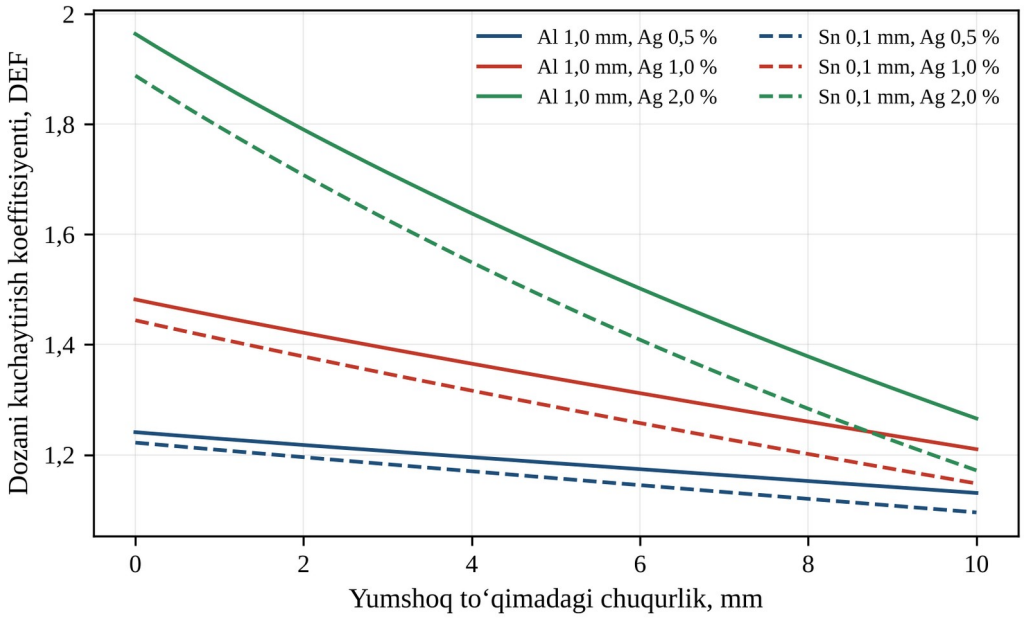
3.9-jadval. Tanlangan filtrlar uchun DEF (1 % Ag) va nisbiy dozaning yumshoq to‘qimadagi chuqurlikka bog‘liqligi (birlamchi dasta)

Filtr	**0 mm**	**1 mm**	**3 mm**	**5 mm**	**10 mm**	**20 mm**
qo‘shimcha filtrsiz, DEF	1,202	1,215	1,261	1,338	1,444	1,564
qo‘shimcha filtrsiz, D/D_0	1,000	0,328	0,0601	0,0222	0,0090	0,0036
Al 0,5 mm, DEF	1,377	1,401	1,435	1,463	1,525	1,630
Al 0,5 mm, D/D_0	1,000	0,826	0,622	0,496	0,310	0,147
Al 1,0 mm, DEF	1,482	1,494	1,518	1,541	1,595	1,689
Al 1,0 mm, D/D_0	1,000	0,909	0,759	0,642	0,439	0,229
Cu 0,1 mm, DEF	1,288	1,383	1,640	1,772	1,838	1,897
Cu 0,1 mm, D/D_0	1,000	0,452	0,171	0,122	0,0894	0,0557
Sn 0,1 mm, DEF	1,444	1,451	1,465	1,479	1,511	1,573
Sn 0,1 mm, D/D_0	1,000	0,918	0,779	0,666	0,460	0,235

Cu va Sn ikki chekka holatni ifodalaydi. 0,1 mm Cu bilan filtrlangan dasta Cu Kα chizig‘i va qattiq “dum”dan iborat (3.4-bo‘lim); to‘qima Kα chizig‘ini yutgach, DEF 1,29 dan 5 mm chuqurlikda 1,77 gacha keskin ortadi, bu qiymat 0,2 mm Cu bilan sirtda olingan qiymatga (1,80) yaqin, taxminan 2 mm dan chuqurroqda esa boshqa barcha filtrlar bilan olingan qiymatlardan oshib ketadi. Sn 0,1 mm bilan DEF eng kam o‘zgaradi (1,44 dan 20 mm chuqurlikda 1,57 gacha),

chunki Sn K-chegarasidan (29,2 keV) yuqori energiyali fotonlar allaqachon kuchli susaytirilgan, qolgan tor energiya oralig‘ini esa to‘qima deyarli qattiqlashtirmaydi. Demak, filtrlarning sirtdagi tartibi chuqurda joylashgan nishonlar uchun o‘rinli emas.

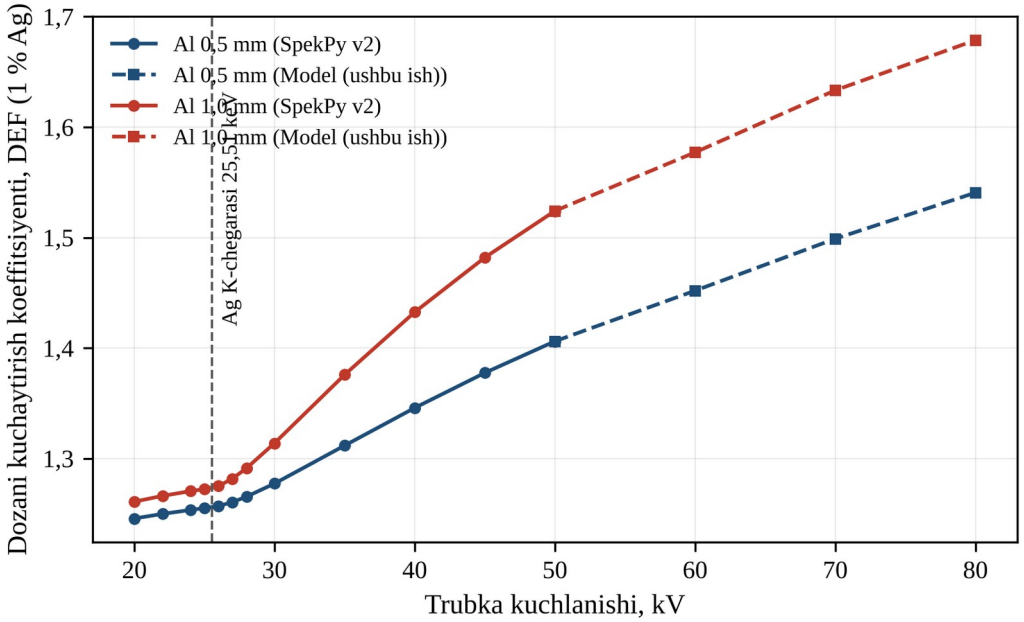
Sirtdan boshlab Ag kiritilgan soha ichida tendensiya teskarisiga o‘zgaradi (3.15-rasm): Ag kuchayishni yuzaga keltiradigan, o‘z K-chegarasidan yuqori energiyali fotonlarni kuchli susaytiradi (25,514 keV energiyada uning massaviy susayish koeffitsiyenti 9,53 dan 55,4 sm^2/g gacha, ya’ni 5,8 marta ortadi). Al 1 mm bilan DEF 1 % Ag uchun 1,48 dan 10 mm chuqurlikda 1,21 gacha, 2 % Ag uchun esa 1,96 dan 1,27 gacha kamayadi; o‘z-o‘zini ekranlash konsentratsiya ortishi bilan kuchayadi, (2.24) formula bilan ifodalangan chiziqli bog‘lanish esa faqat yupqa qatlamlar uchun o‘rinli. Spektri Ag K-chegarasidan bevosita yuqorida jamlangan, Sn bilan filtrlangan dasta ko‘proq yo‘qotadi (1 % Ag uchun 1,44 dan 10 mm chuqurlikda 1,15 gacha). Shunday qilib, qalinligi bir necha millimetr bo‘lgan, Ag kiritilgan sohada kuchayish notekis bo‘lib, o‘rtacha hisobda sirtdagidan ancha past bo‘ladi.



3.15-rasm. Sirtdan boshlanuvchi, Ag bir tekis kiritilgan soha ichida dozani kuchaytirish koeffitsiyentining chuqurlikka bog‘liqligi: 0,5; 1,0 va 2,0 % Ag, Al 1,0 mm (tutash chiziqlar) va Sn 0,1 mm (shtrix chiziqlar) filtrlar, o‘z-o‘zini ekranlash hisobga olingan.

3.8. Trubka kuchlanishining ta’siri va yuqori Z li boshqa elementlar bilan taqqoslash

DEFning trubka kuchlanishi U ga bog‘liqligi (3.16-rasm, 3.10-jadval) SpekPy yordamida uning mis anod uchun qo‘llanish sohasi bo‘lgan 20–50 kV oralig‘ida, 60–80 kV uchun esa IM yordamida hisoblandi. Fotonlarning maksimal energiyasi $T_0 = eU$ ga teng bo‘lganligi sababli (2.1-bo‘lim), Ag K-chegarasidan yuqori energiyali fotonlar faqat 25,5 kV dan yuqori kuchlanishlarda mavjud bo‘ladi, bu kuchlanishdan pastda esa DEF kam o‘zgaradi. Qiyalik 26–27 kV dan boshlab ortadi; 30 va 50 kV oralig‘ida Al 1 mm bilan DEF 1,31 dan 1,52 gacha tobora sekinroq ortadi (45 kV da ±1 kV ga ±0,009, 3.10-bo‘lim), 50 kV dan yuqorida esa o‘sish yanada sekinlashadi, chunki spektr Ag/to‘qima nisbatining 40–45 keV atrofidagi maksimumidan tashqariga chiqadi. 45 kV da IM SpekPyga qaraganda biroz pastroq DEF qiymatlarini berganligi sababli (mos ravishda 1,464 va 1,482), 60–80 kV dagi qiymatlar oshirib emas, balki, aksincha, past baholangan bo‘lishi mumkin, 50 va 60 kV oralig‘idagi yassilanishning bir qismi esa modelning almashinishi bilan bog‘liq.

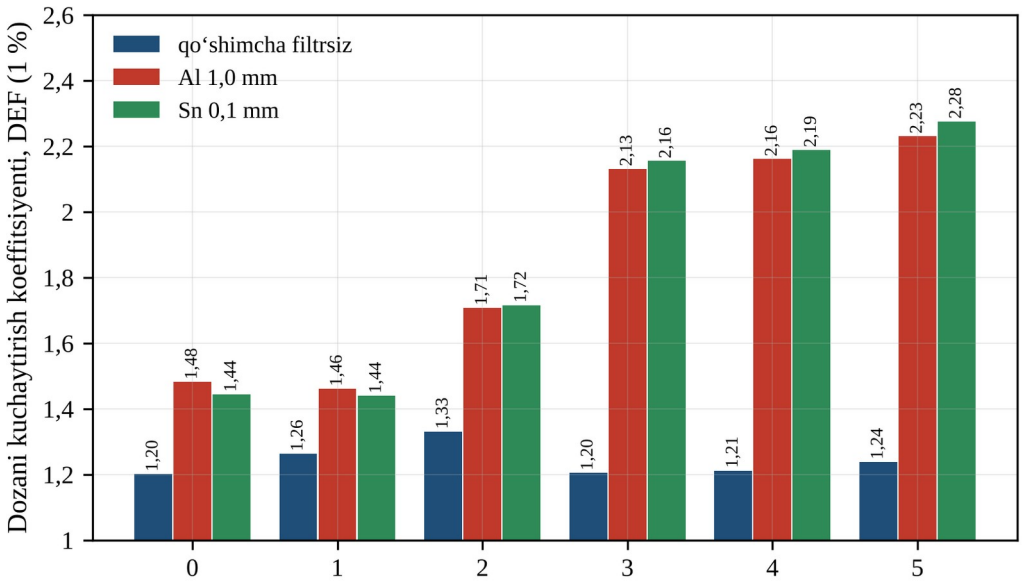


3.16-rasm. 1 % Ag uchun dozani kuchaytirish koeffitsiyentining trubka kuchlanishiga bog‘liqligi (Al 0,5 va 1,0 mm filtrlar): 20–50 kV uchun SpekPy v2 (tutash chiziqlar) va 60–80 kV uchun ishlab chiqilgan model (shtrix chiziqlar); vertikal chiziq Ag K-chegarasini ko‘rsatadi.

3.10-jadval. DEF (1 % Ag) ning trubka kuchlanishiga bog‘liqligi (20–50 kV: SpekPy; 60–80 kV: ishlab chiqilgan model)

U, kV	**20**	**22**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**30**	**35**	**40**	**45**	**50**	**60**	**70**	**80**
Al 0,5 mm	1,246	1,250	1,253	1,255	1,257	1,260	1,265	1,277	1,312	1,346	1,377	1,406	1,452	1,499	1,541
Al 1,0 mm	1,261	1,266	1,270	1,272	1,275	1,282	1,291	1,314	1,376	1,433	1,482	1,524	1,577	1,633	1,679

Massa bo‘yicha 1 % I, Gd, Pt, Au yoki Bi saqlovchi to‘qima uchun (3.17-rasm, 3.11-jadval) filtrlanmagan dasta 1,20–1,33 qiymatlarini beradi, chunki doza Cu K chiziqlari va 15 keV dan past energiyali fotonlar hisobiga hosil bo‘ladi, bu sohada esa Pt, Au va Bi (L-chegaralari taxminan 12–16 keV da) massa birligiga Ag bilan deyarli bir xil miqdorda energiya yutadi (1.2-rasm); faqat 7,2–8,4 keV dagi L-chegaralari Cu K chiziqlarini yutadigan Gd (1,33) ajralib turadi. Al 1 mm bilan DEF Pt, Au va Bi uchun 2,13–2,23, Gd uchun esa 1,71 ni tashkil etadi, holbuki Ag uchun u 1,48 ga, I uchun 1,46 ga teng. O‘z L-chegaralaridan yuqorida Pt, Au va Bi butun filtrlangan spektr bo‘ylab, jumladan, Ag faqat L va tashqi qobiqlari hisobiga yutadigan 15–25 keV sohada ham, Agga qaraganda ko‘proq yutadi; Gd (K-chegarasi 50,2 keV, ya’ni spektrdan tashqarida) Agdan faqat Ag K-chegarasidan pastda ustun keladi, bu soha dozaga hamon katta hissa qo‘shadi; yod esa o‘zini Ag kabi tutadi, biroq uning K-chegarasi yuqoriroq (33,2 keV). Sn 0,1 mm filtr Ag/to‘qima nisbati 100–139 ga yetadigan va yodning K-chegarasi joylashgan 29,2 keV dan yuqori sohadagi fotonlarni susaytirib, Ag va I uchun DEFni kamaytiradi (ikkalasi uchun ham 1,44), nisbati kamroq o‘zgaradigan og‘irroq elementlar uchun esa yumshoq fotonlarni kuchliroq bostirish hisobiga uni biroz oshiradi (YSQ 0,83 mm Al ga nisbatan 0,90 mm Al).



3.17-rasm. Massa bo‘yicha 1 % Ag, I, Gd, Pt, Au yoki Bi saqlovchi yumshoq to‘qimaning dozani kuchaytirish koeffitsiyenti: 45 kV da qo‘shimcha filtrsiz hamda Al 1,0 mm yoki Sn 0,1 mm bilan (SpekPy, kerma yaqinlashuvi).

3.11-jadval. 45 kV da tarkibida turli yuqori Z li elementlardan 1 % (massa bo‘yicha) bo‘lgan yumshoq to‘qimaning DEF qiymati

Filtr	**Ag**	**I**	**Gd**	**Pt**	**Au**	**Bi**
qo‘shimcha filtrsiz	1,202	1,263	1,331	1,205	1,212	1,238
Al 1,0 mm	1,482	1,461	1,708	2,131	2,161	2,231
Sn 0,1 mm	1,444	1,440	1,716	2,155	2,189	2,276

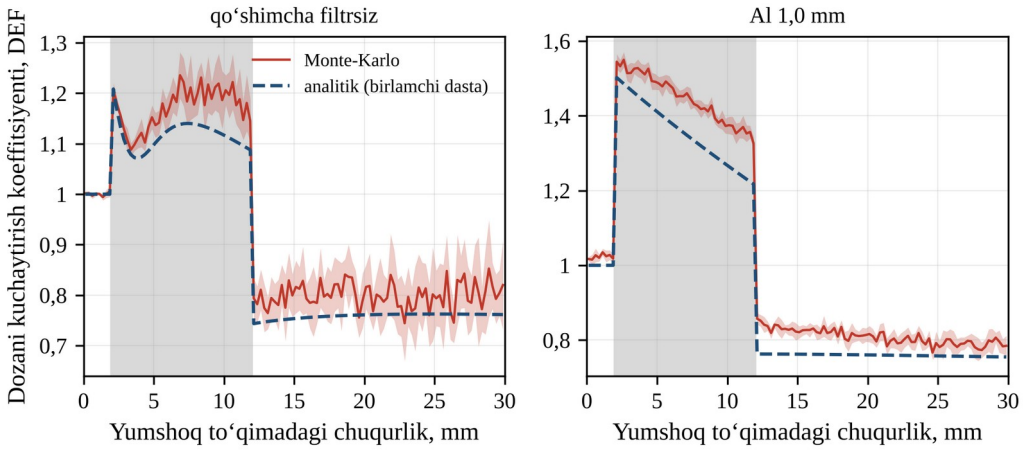
Demak, massa birligiga nisbatan olinganda 45 kV da Ag Gd, Pt, Au va Biga qaraganda kuchsizroq fizik sensibilizator bo‘lib, yod bilan taqqoslanarli. Al 1 mm bilan uning $DEF-1$ qiymati (0,48) Au uchun olingan qiymatning yarmidan ham kam. Uning afzalliklari boshqa jihatlarda: spektr ichida joylashgan va kuchayishni filtrlash orqali sozlash imkonini beruvchi K-chegara; kislorodning faol shakllarini (KFSh) hosil qiluvchi, biologik faol kumush nanozarrachalari (AgNZ) [37]; hamda oltin yoki platinaga qaraganda arzonroq narx.

3.9. Monte-Karlo usuli yordamida verifikatsiya

Analitik DEF qiymatlarida sochilish hisobga olinmaydi va Agning μ_{en}/ρ koeffitsiyentiga kiritilmagan Ag K-flyuoressensiyasi energiyasi muhitdan chiqib ketadi deb faraz qilinadi. Ikkala faraz ham 2.7-bo‘limda tavsiflangan Monte-Karlo (MK) dasturi va yassi qatlam geometriyasi yordamida tekshirildi (2–12 mm chuqurlikdagi 10 mm qalinlikdagi qatlamda 1 % Ag; filtrlanmagan va Al 1 mm bilan filtrlangan SpekPy spektrlari; beshta seriyada 4×10^6 ta foton tarixi). Tayanch

model sifatida xuddi shu geometriya uchun Ag tomonidan susaytirishni ham hisobga oluvchi birlamchi dastaning kerma modeli olindi.

Ikkala usul ham profilning bir xil shaklini beradi (3.18-rasm; sohalar bo‘yicha o‘rtacha qiymatlar 3.12-jadvalda). Al 1 mm bilan DEF qatlamga kirishda keskin ortadi va o‘z-o‘zini ekranlash tufayli chiqish tomon kamayadi. Filtrlanmagan dasta uchun kirishdagi cho‘qqidan keyin taxminan 3–4 mm da minimum va undan keyingi o‘sish kuzatiladi: kirish yaqinida Ag asosan dozada hali ham ustunlik qilayotgan yumshoq komponentlarni susaytiradi, chuqurroqda esa, ular yutilib bo‘lgach, dastaning qattiqlashishi ustunlik qiladi. Mos kelish kirishda 1,2 % (filtrsiz) va 3,0 % (Al 1 mm), chiqishda esa 6,5 % va 10,1 % doirasida bo‘lib, MK qiymatlari hamma joyda yuqoriroq.



3.18-rasm. 2–12 mm chuqurlikda 1 % Ag saqlovchi 10 mm qalinlikdagi qatlam (kulrang soha) mavjud bo‘lgan yumshoq to‘qimada dozani kuchaytirish koeffitsiyentining chuqurlik profillari, filtrsiz (chapda) va Al 1,0 mm bilan (o‘ngda): Monte-Karlo usuli (tutash chiziq, soyalangan soha ±2 standart xatolik) va analitik kerma modeli (shtrix chiziq).

3.12-jadval. 10 mm qalinlikdagi Ag li qatlamda (1 % Ag, 2–12 mm chuqurlik) va undan keyin Monte-Karlo va analitik DEF

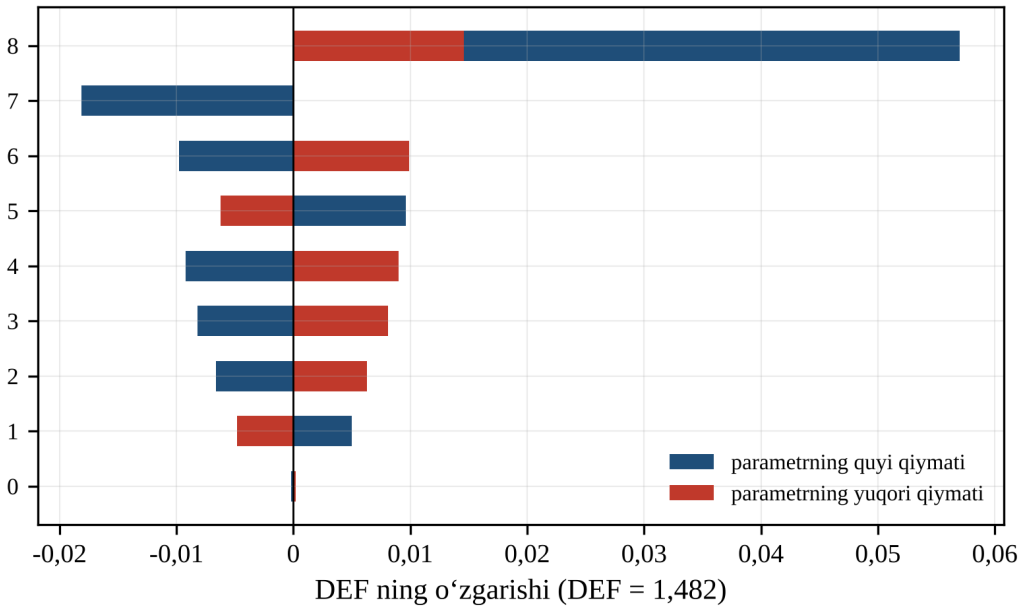
Filtr	Soha	DEF Monte-Karlo	DEF analitik	Farq, %
qo‘shimcha filtrsiz	qatlamga kirish (2–3 mm)	1,168	1,155	1,2
qo‘shimcha filtrsiz	butun qatlam (2–12 mm)	1,172	1,116	5,0
qo‘shimcha filtrsiz	qatlamdan chiqish (11–12 mm)	1,165	1,094	6,5
qo‘shimcha filtrsiz	qatlamdan keyin (15–30 mm)	0,802	0,761	5,4
Al 1,0 mm	qatlamga kirish (2–3 mm)	1,535	1,490	3,0
Al 1,0 mm	butun qatlam (2–12 mm)	1,447	1,354	6,8
Al 1,0 mm	qatlamdan chiqish (11–12 mm)	1,351	1,227	10,1
Al 1,0 mm	qatlamdan keyin	0,803	0,759	5,9

Filtr	Soha	DEF Monte-Karlo	DEF analitik	Farq, %
	(15–30 mm)			

MK qiymatlarining bu ortiqligini ikki effekt tushuntiradi: Ag K-flyuoressensiyasining (taxminan 22 keV) bir qismi qayta yutiladi, chunki uning to‘qimadagi o‘rtacha erkin yugurish yo‘li (taxminan 1,5 sm) qatlam qalinligi bilan taqqoslanarli, qiya yo‘nalishdagi fotonlar esa ko‘ndalang yo‘nalishda cheksiz qatlam ichida uzun yo‘l bosib o‘tadi; bundan tashqari, sochilgan fotonlar dozaga hissa qo‘shadi. Ikkala effekt ham chuqurlik ortishi bilan to‘planib boradi, shu sababli farq ortadi; shuningdek, qatlamdan orqaga chiqarilgan flyuoressensiya nurlanishi filtrlangan dasta uchun qatlam oldidagi MK DEF qiymatini birdan biroz yuqoriga ko‘taradi. Qatlam ortida doza Ag kiritilmagan holdagi qiymatning 0,80 qismigacha (analitik model bo‘yicha 0,76 qismigacha) kamayadi; bu Ag kiritilgan o‘sma ortidagi normal to‘qimani himoya qiladi, biroq Ag ko‘p kiritilgan soha ortidagi o‘sma qismlarida dozani ham pasaytiradi. Shunday qilib, analitik model qalin Ag kiritilgan sohadagi DEFni konservativ tarzda, 10 % gacha past baholaydi.

3.10. Noaniqlik va sezgirlik tahlili

Asosiy natija — Al 1 mm bilan 1 % Ag uchun DEF = 1,482 — har bir parametrni navbatma-navbat o‘zining ehtimoliy noaniqligi doirasida o‘zgartirish orqali tekshirildi (3.19-rasm, 3.13-jadval). To‘qima koeffitsiyenti Ag kiritilgan muhitda ham, tayanch muhitda ham birgalikda o‘zgartirildi, shuning uchun u faqat (2.24) formuladagi $f(R)$ orqali ta’sir ko‘rsatadi. Spektr modelining ta’siri IM va SpekPy orasidagi farq bilan, η ning (±25 %) ta’siri esa IM bergan 1,464 qiymatiga nisbatan o‘zgarishlar bilan ifodalanadi.



3.19-rasm. Dozani kuchaytirish koeffitsiyentining (1 % Ag, Al 1,0 mm, DEF = 1,482) har bir o‘zgartirish oralig‘ining ikki chegarasida kirish parametrlariga sezgirligi. Spektr modeli: IM SpekPyga nisbatan; tayanch muhit: ICRU to‘rt komponentli to‘qimasi (kattaroq o‘zgarish) va suv; η: IM qiymatiga nisbatan.

3.13-jadval. DEF (1 % Ag, Al 1,0 mm filtr, DEF = 1,482) ning kirish parametrlariga sezgirligi

Parametr (o‘zgarish)	**DEF (quyi)**	**DEF (yuqori)**	
Kuchlanish ±1 kV	1,473	1,491	0,009
Anod burchagi ±3°	1,492	1,476	0,009
Be oyna ±0,1 mm	1,482	1,482	0,000
Al filtr qalinligi ±5 %	1,474	1,490	0,008
Ag uchun μ_en/ρ ±2 %	1,472	1,492	0,010
To‘qima uchun μ_en/ρ ±1 %	1,487	1,477	0,005
Tayanch muhit: ICRU 4-komponentli to‘qima / suv	1,539	1,496	0,057
Spektr modeli: IM / SpekPy	1,464	1,482	0,018
IM chuqurlik koeffitsiyenti η ±25 %	1,457	1,470	0,007
Umumiy standart noaniqlik (k = 1), tayanch muhit tanlovisiz			0,016

Eng katta o‘zgarish (0,057) tayanch muhit bilan bog‘liq (ICRU to‘rt komponentli to‘qimasi uchun 1,539, suv uchun 1,496): ikkalasida ham ICRU-44 to‘qimasining energiya yutishini oshiradigan Na, P, S, Cl va K mikroelementlari mavjud emas, shu sababli $\langle R \rangle$ va DEF ortadi. Bu ta’rif masalasi bo‘lganligi sababli noaniqlikka kiritilmadi, biroq tayanch muhit har doim ko‘rsatilishi lozim. Qolgan parametrlar orasida spektr modeli ustunlik qiladi (0,018), undan keyin Ag koeffitsiyenti, anod burchagi va trubka kuchlanishi keladi (har biri 0,009–0,010). Anod burchagining kichikroq bo‘lishi kuchliroq o‘z-o‘zini filtrlash hisobiga DEFni

oshiradi, Be oyna esa ahamiyatsiz (0,0002), chunki oyna susaytirishi mumkin bo‘lgan fotonlarni Al filtr dastadan chiqarib tashlaydi. Har bir maksimal o‘zgarishni to‘g‘ri burchakli taqsimotning yarim kengligi sifatida, parametrlarni esa o‘zaro korrelyatsiyalanmagan deb qabul qilib, umumiy standart noaniqlik quyidagiga teng:

$$u_c(DEF)=\sqrt{\sum_{i=1}^{n}\frac{\Delta_i^2}{3}} \tag{3.4}$$

bu yerda Δ_i — i-parametr tufayli DEFning maksimal absolyut o‘zgarishi, $n=8$ (tayanch muhitdan tashqari barcha parametrlar). Natijada $u_c=0,016$: DEF = 1,48 ± 0,02 (qamrov koeffitsiyenti $k=1$) yoki ± 0,03 ($k=2$); bu noaniqlik kuchayishning o‘zidan ($DEF-1=0,48$) ham, asosiy filtrlar orasidagi farqlardan ham bir tartibdan ko‘proq kichik, shuning uchun filtrlashga oid xulosalar ishonchli. Noto‘g‘ri o‘zaro ta’sir ma’lumotlari ancha katta ahamiyatga ega bo‘lar edi: xraylib 4.3.0 kutubxonasining CS_Energy funksiyasi 1,48 o‘rniga 1,72 ni bergan bo‘lar edi (2.8-bo‘lim).

3.11. Muhokama

Olingan natijalar avvalgi ishlar bilan muvofiq keladi. Kilovoltli rentgen nurlari ta’sirida yod kiritilgan o‘smalarda kuchayish dastlabki tadqiqotlarda hisoblangan [19, 20]; oltin nanozarrachalari (AuNZ) uchun MK baholashlari makroskopik kuchayish kilovoltli dastalarda megavoltli dastalardagiga qaraganda ancha katta ekanligini ko‘rsatgan [10]; turli elementlarning nanozarrachalari tufayli kuchayish esa foton energiyasining funksiyasi sifatida ushbu ishdagiga o‘xshash kermaga asoslangan yondashuv bilan tavsiflangan [13]. Ortovoltli dastalarda chuqurlikka bog‘liqlik fantomlarda MK usulida o‘rganilgan [42]; Ag uchun esa qalin nishonni sirtdagi yagona qiymat bilan tavsiflab bo‘lmaydi (3.7-bo‘lim). Ushbu ish past kuchlanishli mis anodli trubka holatini qo‘shadi: uning spektrida Ag K-chegarasidan pastdagi chiziqlar ustunlik qiladi, erishish mumkin bo‘lgan DEF esa trubka konstruksiyasi bilan emas, balki filtrlash bilan belgilanadi.

1.4-bo‘limda ko‘rib chiqilgan, kumushga oid MK tadqiqotlarida bosh miya o‘smasi braxiterapiyasi [38], o‘sma–sog‘lom to‘qima [39] va qatlamli teri [40] geometriyalaridan foydalanilgan, bu esa faqat sifat jihatidan taqqoslash imkonini beradi: Ag kiritilgan qatlam ortida dozaning taxminan 0,80 qismigacha kamayishi [39] ishidagi sog‘lom to‘qima dozalariga, Au va Agning massa birligiga nisbatan DEF qiymatlari (Al 1 mm bilan mos ravishda 2,16 va 1,48) esa [40] ishidagi taqqoslashga taalluqlidir. AgNZ bilan boyitilgan dozimetrik gellardagi o‘lchovlar [41], agar dasta spektri ko‘rsatilsa, hisoblangan DEFni tekshirish imkonini berishi mumkin.

Radiobiologiya bilan taqqoslaganda kattaroq nomuvofiqlik yuzaga keladi. Qayd etilishicha, AgNZ saraton hujayralarining ionlashtiruvchi nurlanishga sezgirligini oshiradi [32], glioma uchun radiosensibilizator vazifasini bajaradi [11] va U251 glioma hujayralarida in vitro sharoitda hamda sichqonlarning intrakranial modelida AuNZdan ustun kelgan [12]. Bunday effektlar sensibilizatsiya koeffitsiyenti (SER) bilan miqdoriy baholanadi; u sensibilizatorsiz va sensibilizator ishtirokida bir xil effektni beruvchi dozalarning nisbati bo‘lib, DEFdan farqli ravishda barcha mexanizmlarni aks ettiradi [3]. Makroskopik fizika massa ulushi teng bo‘lganda Ag va Au uchun teskari tartibni, kichik massa ulushlarida esa kichik kuchayishni bashorat qiladi (Al 1 mm bilan 0,1 % Ag uchun DEF 1,048). Biologik effekt nurlanish sifatiga, konsentratsiyaga va hujayradagi joylashuvga ham bog‘liq bo‘lsa-da, AgNZ tufayli qayd etilgan radiosensibilizatsiyani, xususan, ularning AuNZdan ustunligini faqat dozaning makroskopik kuchayishi bilan tushuntirib bo‘lishi dargumon. Buni ikki mexanizm izohlashi mumkin: AgNZ inson hujayralarida KFSh hosil bo‘lishini, dezoksiribonuklein kislota (DNK) shikastlanishini, hujayra siklining to‘xtashini va mitoxondriyalar funksiyasining buzilishini keltirib chiqaradi [37], oltin nanozarrachalari atrofida dozaning kuchayishi esa kuchli lokallashgan [30], bunda nanomiqyosda energiya ajralishi makroskopik kuchayish doirasidan tashqaridagi effektlarni tushuntiradi [31]. Shunday qilib, makroskopik DEF kimyoviy va biologik bosqichlarga ega bo‘lgan radiokuchayishning faqat fizik bazaviy darajasidir [7].

Ishning bir qator cheklovlari mavjud. Kerma yaqinlashuvi dozaning nanomiqyosdagi notekisligini hisobga olmaydi, Ag esa bir jinsli taqsimlangan deb faraz qilindi, holbuki nanozarrachalar tufayli radiosensibilizatsiya ularning o‘lchami, konsentratsiyasi va joylashuviga bog‘liq [97]. IM tormozlanish nurlanishini izotrop deb faraz qiladi va elektronlarning anoddan teskari sochilishini hisobga olmaydi, bu esa taqribiy Born kesimi bilan birgalikda nurlanish chiqishini oshirib baholashga olib keladi (havodagi kerma bo‘yicha IM/SpekPy nisbati 1,08–1,42), biroq DEFni oshirib baholamaydi; IM Cu K chiziqlarini 25–43 % ga past baholaganligi sababli asosiy natijalar SpekPy spektrlari yordamida olingan. “Tovon” effekti modellashtirilmadi, chuqurlik bo‘yicha analitik hisoblarda sochilish va flyuoressensiyaning qayta yutilishi hisobga olinmaydi (3.9-bo‘lim), MK geometriyasi esa oddiy yassi qatlamdan iborat. Trubkaning haqiqiy spektri o‘lchanmadi, garchi SpekPy o‘lchangan spektrlar va YSQ qiymatlari bilan solishtirish orqali validatsiya qilingan bo‘lsa-da [51]; biologik javob ham modellashtirilmadi.

45 kV li mis anodli trubka bilan o‘tkaziladigan tajriba uchun 1–2 mm Al (yoki 0,1–0,3 mm Ti) filtr tavsiya etiladi; Al bilan u 1 % Ag uchun 1,48–1,62 ga teng DEF beradi, 10 sm masofada va 40 mA tokda 2 Gr dozaga esa 14,6–32,5 s da erishiladi (3.8-jadval). Yupqa Cu filtrlardan (0,05–0,1 mm) va K-chegaralari 20–30 keV da joylashgan filtrlardan (Mo, Ag, Sn) foydalanmaslik kerak, 0,2 mm Cu filtr esa eng katta DEF qiymatini (1,80) bersa-da, 2 Gr uchun 158 s talab qiladi. Dasta sifatini YSQni o‘lchash [14] va natijani hisoblangan birinchi YSQ bilan (1 mm Al bilan 0,83 mm Al, 2 mm Al bilan 1,27 mm Al) solishtirish orqali tekshirish lozim. Ag massa ulushi kamida 0,5 % bo‘lishi kerak (1 mm Al bilan DEF 1,24), chunki 0,1 % da kuchayish 5 % dan kam. Qalinligi bir necha millimetrdan ortiq bo‘lgan namunalar uchun DEF haqiqiy chuqurlik va Ag miqdori uchun xraylib CS_Energy koeffitsiyentlari o‘rniga NIST koeffitsiyentlari bilan hisoblanishi hamda har doim spektr (yoki trubka kuchlanishi, filtrlash va YSQ), tayanch muhit va chuqurlik bilan birga keltirilishi lozim.

3.12. III bob bo‘yicha xulosalar

1. IM (bitta moslashtirilgan parametr, $\eta = 0,40$) Al bilan filtrlangan dastalar uchun SpekPy bilan YSQ bo‘yicha −3,5 dan −4,6 % gacha, DEF bo‘yicha esa 2 % doirasida mos keladi, biroq Cu K chiziqlarini 25–43 % ga past baholaydi.
2. Filtrlanmagan spektrda Cu K chiziqlari ustunlik qiladi (fotonlarning 68,5 % qismi), shu sababli 1 % Ag uchun DEF atigi 1,20 ga teng; trubkaning konstruktiv parametrlari asosan DEFni emas (1,19–1,21), balki nurlanish chiqishini o‘zgartiradi.
3. Filtrlash hal qiluvchi ahamiyatga ega: 1 % Ag uchun DEF 1,48 (Al 1 mm), 1,62 (Al 2 mm) va 1,80 (Cu 0,2 mm) ga teng, bunda doza quvvati 120–1300 marta past bo‘ladi; o‘tkazish koeffitsiyenti bir xil bo‘lganda Al va Ti optimal, K-chegaralari 20–30 keV da joylashgan filtrlar esa noqulay.
4. Al 1 mm bilan DEF Ag kiritilmagan to‘qimadagi Ag kiritilgan soha chuqurligi ortishi bilan ortadi (20 mm chuqurlikda 1,69), biroq Ag bir tekis kiritilgan soha ichida o‘z-o‘zini ekranlash tufayli kamayadi (10 mm chuqurlikda 1,21, 1 % Ag).
5. MK hisobi analitik modelni 1–10 % doirasida tasdiqlaydi (flyuoressensiyaning qayta yutilishi va sochilish tufayli MK qiymatlari yuqoriroq) va Ag kiritilgan qatlam ortida dozaning taxminan 0,80 qismigacha kamayishini ko‘rsatadi.
6. DEF trubka kuchlanishi ortishi bilan ortadi, eng tez o‘sish esa Ag K-chegarasidan yuqori energiyali fotonlar paydo bo‘lgandan keyin (taxminan 26–27 kV dan yuqorida) kuzatiladi; massa birligiga nisbatan Ag Gd, Pt, Au va Biga qaraganda kuchsizroq fizik sensibilizator bo‘lib, yod bilan taqqoslanarli.
7. DEF (1 % Ag, Al 1 mm) 1,48 ± 0,02 ($k = 1$) ga teng; tayanch muhit uni 0,057 gacha o‘zgartiradi va albatta ko‘rsatilishi lozim.

XULOSA

1. Yuqori Z li elementlar tufayli dozaning kuchayishi megavoltli fotonlarga qaraganda kilovoltli fotonlar uchun ancha katta, kumush nanozarrachalari esa glioma, sut bezi va kolorektal saraton modellarini radiosensibilizatsiya qilishi qayd etilgan. Massaviy energiya yutilish koeffitsiyentlarining Ag/to‘qima nisbati Ag K-chegarasidan (25,514 keV) pastdagi 21–32 dan 30–45 keV da 100–139 gacha ortadi, biroq dozani kuchaytirish koeffitsiyentining (DEF) mis anodli trubkalarning konstruksiyasi va filtrlanishiga bog‘liqligi miqdoriy baholanmagan edi.
2. Ishlab chiqilgan model (IM) mis anodli trubka spektrining qalin nishon uchun yarim analitik modeli (Bete tormozlanish qobiliyati, Elvert ko‘paytuvchisi kiritilgan norelyativistik Bete–Gaytler kesimi, Grizinskiy K-qobiq kesimi) bo‘lib, yopiq ko‘rinishda tavsiflangan, tormozlanish nurlanishi ta’sirida hosil bo‘ladigan K flyuoressensiyani (chiziqlar intensivligining 4,5–4,8 %), anodda o‘z-o‘zini yutishni va filtrlashni o‘z ichiga oladi.
3. Uning yagona parametri — elektronlarning chuqurlik koeffitsiyenti $\eta = 0,40$ — 45 kV da SpekPy v2 tormozlanish nurlanishi spektrining shakliga moslashtirildi (o‘rtacha kvadratik chetlanish 2,46 %). Qayta moslashtirishsiz IM 25–50 kV va 6–30° anod burchaklarida 1 mm Al bilan filtrlangan dastalarning yarim susaytirish qatlamini (YSQ) −3,5 dan −4,6 % gacha chetlanish bilan takrorlaydi; Cu K chiziqlarini 25–43 % ga kam, havodagi kermani esa 8–42 % ga ortiq baholaydi, biroq Al filtrlar bilan uning DEF qiymatlari SpekPy bilan 2 % doirasida mos keladi.
4. Filtrlanmagan 45 kV li spektr (anod burchagi 12°, 0,5 mm Be, 10 sm havo) yumshoq (o‘rtacha energiya 10,38 keV, birinchi YSQ 0,0478 mm Al) va intensiv (383 mGr/(mA·s), ya’ni 40 mA da 15,3 Gr/s) bo‘lib, unda Cu K chiziqlari ustunlik qiladi (fotonlarning 68,5 %, Ag K-chegarasidan yuqorida esa 4,64 %).

5. Anod burchagi (6–30°), kuchlanish (25–50 kV) va Be oyna (0,15–2 mm) havodagi kermani 163–463 mGr/(mA·s) oralig‘ida, 1 % Ag uchun DEFni esa faqat 1,19–1,21 oralig‘ida o‘zgartiradi, chunki dozani asosan Cu K chiziqlari va 3–15 keV li fotonlar hosil qiladi, ularda Ag/to‘qima nisbati atigi 21–27 ga teng.
6. Qo‘shimcha filtrlash hal qiluvchi ahamiyatga ega: 1 % Ag uchun DEF 1 mm Al bilan 1,48 ga, 2 mm Al bilan 1,62 ga va 0,2 mm Cu bilan 1,80 ga teng, biroq buning evaziga havodagi kerma 120–1300 marta kamayadi. DEF − 1 Agning massa ulushiga proporsional.
7. Havodagi kerma bo‘yicha o‘tkazish koeffitsiyenti bir xil bo‘lganda 9–45 keV da yutilish chegaralari bo‘lmagan yengil va o‘rtacha Z li filtrlar (Al, Si, Ca, Sc, Ti) optimal, K-chegarasi 20–30 keV da bo‘lgan filtrlar (Mo, Ag, Sn) esa kumush eng samarali bo‘lgan sohada yutadi: o‘tkazish koeffitsiyenti 0,1 % bo‘lganda 1 % Ag uchun DEF Ti bilan 1,91 ga, Ag bilan esa 1,34 ga teng.
8. 1 mm Al va 1 % Ag bo‘lganda kumush kiritilgan yupqa sohadagi DEF sirtdagi 1,48 dan 20 mm chuqurlikda 1,69 gacha ortadi (dastaning qattiqlashishi), biroq sirtdan boshlab bir tekis kumush kiritilgan soha ichida 10 mm chuqurlikda 1,21 gacha kamayadi (o‘z-o‘zini ekranlash). 10 mm li qatlam uchun Monte-Karlo DEF qiymatlari analitik qiymatlardan 1–10 % ga yuqori bo‘ldi (qayta yutilgan Ag K flyuoressensiyasi, sochilgan fotonlar), qatlam ortidagi doza esa kumushsiz qiymatning taxminan 0,80 qismigacha pasaydi.
9. DEF (1 % Ag, 1 mm Al) 25 kV dagi 1,27 dan 50 kV dagi 1,52 gacha ortadi. 45 kV da massa birligiga nisbatan kumush Gd, Pt, Au va Bi elementlariga qaraganda kuchsizroq fizik sensibilizator (1,48, Au uchun esa 2,16) bo‘lib, yod (1,46) bilan taqqoslanarli, shu sababli kumushning oltin nanozarrachalariga nisbatan qayd etilgan biologik ustunligi kimyoviy, biologik va nanomiqyosdagi mexanizmlarga ishora qiladi.
10. 1 % Ag va 1 mm Al uchun DEF = 1,48 ± 0,02 ($k=1$); tayanch muhit uni 0,057 gacha o‘zgartiradi. xraylib 4.3.0 kutubxonasining CS_Energy

funksiyasi 30 keV da kislorodning massaviy energiya yutilish koeffitsiyentini 37 % ga kam baholaydi, bu esa ushbu DEFni 1,72 gacha oshirar edi, shu sababli NIST jadvallaridan foydalanish zarur.

Amaliy tavsiyalar

1. 1–2 mm Al (yoki 0,1–0,3 mm Ti) bilan filtrlash lozim; filtrlanmagan dastalar, yupqa Cu filtrlar hamda Mo, Ag yoki Sn filtrlardan qochish kerak.
2. Dastani tavsiflash (kuchlanish, anod burchagi, oyna, filtrlar, o‘lchangan birinchi YSQ; 1 mm Al uchun hisoblangan qiymati 0,83 mm Al), DEFni esa spektr va tayanch muhit bilan birga keltirish lozim.
3. Nurlantirishlarni to‘qima kermasi asosida rejalashtirish (10 sm va 40 mA da 2 Gr ga 1 mm Al bilan 14,6 s da, 2 mm Al bilan 32,5 s da erishiladi), nurlanish chiqishini esa dozimetrik tekshirish kerak.
4. Kumushning kamida 0,5 % massa ulushidan (1 mm Al bilan DEF 1,24) foydalanish lozim.
5. Qalin namunalar uchun DEFning chuqurlikka bog‘liqligini, o‘z-o‘zini ekranlashni va kumush kiritilgan soha ortida dozaning kamayishini hisobga olish zarur.

Keyingi tadqiqotlar istiqbollari

Olingan spektrlar bilan nanomiqyosdagi Monte-Karlo modellashtirish kumush nanozarrachalari atrofida dozaning mikroskopik kuchayishini makroskopik DEF bilan bog‘lash imkonini beradi, CdTe yoki Si spektrometriyasi esa IMning Cu K chiziqlari intensivligini va absolyut nurlanish chiqishini tekshirishga xizmat qiladi. Tavsiya etilgan filtrlash bilan in vitro tajribalar dozaning fizik kuchayishini kislorodning faol shakllari hosil bo‘lishi kabi kimyoviy va biologik mexanizmlardan ajratish imkonini beradi. Oltin va kumush nanozarrachalarini bir xil massaviy konsentratsiyada va bir xil spektrlarda taqqoslash kumushning biologik ustunligi ma’lum fizik DEFda ham saqlanib qolish-qolmasligini tekshirishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Bray F., Laversanne M., Sung H. [et al.] Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries // CA: A Cancer Journal for Clinicians. – 2024. – Vol. 74, No. 3. – P. 229–263. – DOI: 10.3322/caac.21834.
2. Delaney G., Jacob S., Featherstone C., Barton M. The role of radiotherapy in cancer treatment: estimating optimal utilization from a review of evidence-based clinical guidelines // Cancer. – 2005. – Vol. 104, No. 6. – P. 1129–1137. – DOI: 10.1002/cncr.21324.
3. Hall E.J., Giaccia A.J. Radiobiology for the Radiologist. – 8th ed. – Philadelphia: Wolters Kluwer, 2018. – 624 p.
4. Baskar R., Lee K.A., Yeo R., Yeoh K.-W. Cancer and Radiation Therapy: Current Advances and Future Directions // International Journal of Medical Sciences. – 2012. – Vol. 9, No. 3. – P. 193–199. – DOI: 10.7150/ijms.3635.
5. Wardman P. Chemical Radiosensitizers for Use in Radiotherapy // Clinical Oncology. – 2007. – Vol. 19, No. 6. – P. 397–417. – DOI: 10.1016/j.clon.2007.03.010.
6. Gill M.R., Vallis K.A. Transition metal compounds as cancer radiosensitizers // Chemical Society Reviews. – 2019. – Vol. 48, No. 2. – P. 540–557. – DOI: 10.1039/c8cs00641e.
7. Kuncic Z., Lacombe S. Nanoparticle radio-enhancement: principles, progress and application to cancer treatment // Physics in Medicine & Biology. – 2018. – Vol. 63, No. 2. – Art. 02TR01. – DOI: 10.1088/1361-6560/aa99ce.
8. Podgorsak E.B. Radiation Physics for Medical Physicists. – Cham: Springer, 2016. – DOI: 10.1007/978-3-319-25382-4.
9. Hainfeld J.F., Slatkin D.N., Smilowitz H.M. The use of gold nanoparticles to enhance radiotherapy in mice // Physics in Medicine and Biology. – 2004. – Vol. 49, No. 18. – P. N309–N315. – DOI: 10.1088/0031-9155/49/18/n03.
10. Cho S.H. Estimation of tumour dose enhancement due to gold nanoparticles during typical radiation treatments: a preliminary Monte Carlo study // Physics in Medicine and Biology. – 2005. – Vol. 50, No. 15. – P. N163–N173. – DOI: 10.1088/0031-9155/50/15/n01.
11. Liu P., Huang Z., Chen Z. [et al.] Silver nanoparticles: a novel radiation sensitizer for glioma? // Nanoscale. – 2013. – Vol. 5, No. 23. – P. 11829–11836. – DOI: 10.1039/c3nr01351k.
12. Liu P., Jin H., Guo Z. [et al.] Silver nanoparticles outperform gold nanoparticles in radiosensitizing U251 cells in vitro and in an intracranial mouse model of glioma // International Journal of Nanomedicine. – 2016. – Vol. 11. – P. 5003–5014. – DOI: 10.2147/IJN.S115473.
13. Roeske J.C., Nuñez L., Hoggarth M. [et al.] Characterization of the Theorectical Radiation Dose Enhancement from Nanoparticles // Technology in Cancer Research & Treatment. – 2007. – Vol. 6, No. 5. – P. 395–401. – DOI: 10.1177/153303460700600504.
14. Ma C.-M., Coffey C.W., DeWerd L.A. [et al.] AAPM protocol for 40–300 kV x-ray beam dosimetry in radiotherapy and radiobiology // Medical Physics. – 2001. – Vol. 28, No. 6. – P. 868–893. – DOI: 10.1118/1.1374247.
15. Poludniowski G., Omar A., Bujila R., Andreo P. Technical Note: SpekPy v2.0—a software toolkit for modeling x-ray tube spectra // Medical Physics. – 2021. – Vol. 48, No. 7. – P. 3630–3637. – DOI: 10.1002/mp.14945.
16. Bushberg J.T., Seibert J.A., Leidholdt E.M., Boone J.M. The Essential Physics of Medical Imaging. – 3rd ed. – Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2012. – 1030 p.
17. Khan F.M., Gibbons J.P. Khan’s The Physics of Radiation Therapy. – 5th ed. – Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2014. – 572 p.

18. Spiers F.W. The Influence of Energy Absorption and Electron Range on Dosage in Irradiated Bone // The British Journal of Radiology. – 1949. – Vol. 22, No. 261. – P. 521–533. – DOI: 10.1259/0007-1285-22-261-521.
19. Mello R.S., Callisen H., Winter J. [et al.] Radiation dose enhancement in tumors with iodine // Medical Physics. – 1983. – Vol. 10, No. 1. – P. 75–78. – DOI: 10.1118/1.595378.
20. Solberg T.D., Iwamoto K.S., Norman A. Calculation of radiation dose enhancement factors for dose enhancement therapy of brain tumours // Physics in Medicine and Biology. – 1992. – Vol. 37, No. 2. – P. 439–443. – DOI: 10.1088/0031-9155/37/2/010.
21. Rose J.H., Norman A., Ingram M. [et al.] First radiotherapy of human metastatic brain tumors delivered by a computerized tomography scanner (CTRx) // International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics. – 1999. – Vol. 45, No. 5. – P. 1127–1132. – DOI: 10.1016/s0360-3016(99)00347-8.
22. Chithrani D.B., Jelveh S., Jalali F. [et al.] Gold Nanoparticles as Radiation Sensitizers in Cancer Therapy // Radiation Research. – 2010. – Vol. 173, No. 6. – P. 719–728. – DOI: 10.1667/rr1984.1.
23. Rahman W.N., Bishara N., Ackerly T. [et al.] Enhancement of radiation effects by gold nanoparticles for superficial radiation therapy // Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine. – 2009. – Vol. 5, No. 2. – P. 136–142. – DOI: 10.1016/j.nano.2009.01.014.
24. Zhang S.X., Gao J., Buchholz T.A. [et al.] Quantifying tumor-selective radiation dose enhancements using gold nanoparticles: a Monte Carlo simulation study // Biomedical Microdevices. – 2009. – Vol. 11, No. 4. – P. 925–933. – DOI: 10.1007/s10544-009-9309-5.
25. Leung M.K.K., Chow J.C.L., Chithrani B.D. [et al.] Irradiation of gold nanoparticles by x-rays: Monte Carlo simulation of dose enhancements and the spatial properties of the secondary electrons production // Medical Physics. – 2011. – Vol. 38, No. 2. – P. 624–631. – DOI: 10.1118/1.3539623.
26. Butterworth K.T., McMahon S.J., Currell F.J., Prise K.M. Physical basis and biological mechanisms of gold nanoparticle radiosensitization // Nanoscale. – 2012. – Vol. 4, No. 16. – P. 4830–4838. – DOI: 10.1039/c2nr31227a.
27. Her S., Jaffray D.A., Allen C. Gold nanoparticles for applications in cancer radiotherapy: Mechanisms and recent advancements // Advanced Drug Delivery Reviews. – 2017. – Vol. 109. – P. 84–101. – DOI: 10.1016/j.addr.2015.12.012.
28. Schuemann J., Berbeco R., Chithrani D.B. [et al.] Roadmap to Clinical Use of Gold Nanoparticles for Radiation Sensitization // International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics. – 2016. – Vol. 94, No. 1. – P. 189–205. – DOI: 10.1016/j.ijrobp.2015.09.032.
29. McMahon S.J., Paganetti H., Prise K.M. Optimising element choice for nanoparticle radiosensitisers // Nanoscale. – 2016. – Vol. 8, No. 1. – P. 581–589. – DOI: 10.1039/c5nr07089a.
30. Jones B.L., Krishnan S., Cho S.H. Estimation of microscopic dose enhancement factor around gold nanoparticles by Monte Carlo calculations // Medical Physics. – 2010. – Vol. 37, No. 7. – P. 3809–3816. – DOI: 10.1118/1.3455703.
31. McMahon S.J., Hyland W.B., Muir M.F. [et al.] Biological consequences of nanoscale energy deposition near irradiated heavy atom nanoparticles // Scientific Reports. – 2011. – Vol. 1, No. 1. – Art. 18. – DOI: 10.1038/srep00018.
32. Xu R., Ma J., Sun X. [et al.] Ag nanoparticles sensitize IR-induced killing of cancer cells // Cell Research. – 2009. – Vol. 19, No. 8. – P. 1031–1034. – DOI: 10.1038/cr.2009.89.
33. Liu Z., Tan H., Zhang X. [et al.] Enhancement of radiotherapy efficacy by silver nanoparticles in hypoxic glioma cells // Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology. – 2018. – Vol. 46, Suppl. 3. – P. S922–S930. – DOI: 10.1080/21691401.2018.1518912.

34. Zhao J., Liu P., Ma J. [et al.] Enhancement of Radiosensitization by Silver Nanoparticles Functionalized with Polyethylene Glycol and Aptamer AS1411 for Glioma Irradiation Therapy // International Journal of Nanomedicine. – 2019. – Vol. 14. – P. 9483–9496. – DOI: 10.2147/ijn.s224160.
35. Swanner J., Mims J., Carroll D.L. [et al.] Differential cytotoxic and radiosensitizing effects of silver nanoparticles on triple-negative breast cancer and non-triple-negative breast cells // International Journal of Nanomedicine. – 2015. – Vol. 10. – P. 3937–3953. – DOI: 10.2147/ijn.s80349.
36. Habiba K., Aziz K., Sanders K. [et al.] Enhancing Colorectal Cancer Radiation Therapy Efficacy using Silver Nanoprisms Decorated with Graphene as Radiosensitizers // Scientific Reports. – 2019. – Vol. 9, No. 1. – Art. 17120. – DOI: 10.1038/s41598-019-53706-0.
37. AshaRani P.V., Low Kah Mun G., Hande M.P., Valiyaveettil S. Cytotoxicity and Genotoxicity of Silver Nanoparticles in Human Cells // ACS Nano. – 2009. – Vol. 3, No. 2. – P. 279–290. – DOI: 10.1021/nn800596w.
38. Taha E., Djouider F., Banoqitah E. Monte Carlo simulation of dose enhancement due to silver nanoparticles implantation in brain tumor brachytherapy using a digital phantom // Radiation Physics and Chemistry. – 2019. – Vol. 156. – P. 15–21. – DOI: 10.1016/j.radphyschem.2018.10.027.
39. Çağlar M., Eşitmez D., Cebe M.S. The Effect of Dose Enhancement in Tumor With Silver Nanoparticles on Surrounding Healthy Tissues: A Monte Carlo Study // Technology in Cancer Research & Treatment. – 2024. – Vol. 23. – Art. 15330338241235771. – DOI: 10.1177/15330338241235771.
40. Eşitmez D., Çağlar M., Süsoy Doğan G. Comparative Assessment of Silver and Gold Nanoparticles for Dose Enhancement in Layered Skin Geometries: A Monte Carlo Sensitivity Study // Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences. – 2026. – Vol. 12, No. 1. – P. 30–44. – DOI: 10.28979/jarnas.1862846.
41. Merkis M., Griskonis E., Laurikaitiene J. [et al.] Investigation of dose sensitivity and dose enhancement effect in silver nanoparticle enriched dose gels // Radiation Physics and Chemistry. – 2023. – Vol. 213. – Art. 111213. – DOI: 10.1016/j.radphyschem.2023.111213.
42. Chow J.C.L., Jubran S. Depth Dose Enhancement in Orthovoltage Nanoparticle-Enhanced Radiotherapy: A Monte Carlo Phantom Study // Micromachines. – 2023. – Vol. 14, No. 6. – Art. 1230. – DOI: 10.3390/mi14061230.
43. Boone J.M., Seibert J.A. An accurate method for computer-generating tungsten anode x-ray spectra from 30 to 140 kV // Medical Physics. – 1997. – Vol. 24, No. 11. – P. 1661–1670. – DOI: 10.1118/1.597953.
44. Birch R., Marshall M. Computation of bremsstrahlung X-ray spectra and comparison with spectra measured with a Ge(Li) detector // Physics in Medicine & Biology. – 1979. – Vol. 24, No. 3. – P. 505–517. – DOI: 10.1088/0031-9155/24/3/002.
45. Tucker D.M., Barnes G.T., Chakraborty D.P. Semiempirical model for generating tungsten target x-ray spectra // Medical Physics. – 1991. – Vol. 18, No. 2. – P. 211–218. – DOI: 10.1118/1.596709.
46. Poludniowski G.G., Evans P.M. Calculation of x-ray spectra emerging from an x-ray tube. Part I. Electron penetration characteristics in x-ray targets // Medical Physics. – 2007. – Vol. 34, No. 6. – P. 2164–2174. – DOI: 10.1118/1.2734725.
47. Poludniowski G.G. Calculation of x-ray spectra emerging from an x-ray tube. Part II. X-ray production and filtration in x-ray targets // Medical Physics. – 2007. – Vol. 34, No. 6. – P. 2175–2186. – DOI: 10.1118/1.2734726.
48. Poludniowski G., Landry G., DeBlois F. [et al.] SpekCalc: a program to calculate photon spectra from tungsten anode x-ray tubes // Physics in Medicine and Biology. – 2009. – Vol. 54, No. 19. – P. N433–N438. – DOI: 10.1088/0031-9155/54/19/n01.

49. Verhaegen F., Nahum A.E., Van de Putte S., Namito Y. Monte Carlo modelling of radiotherapy kV x-ray units // Physics in Medicine and Biology. – 1999. – Vol. 44, No. 7. – P. 1767–1789. – DOI: 10.1088/0031-9155/44/7/315.
50. Ay M.R., Shahriari M., Sarkar S. [et al.] Monte Carlo simulation of x-ray spectra in diagnostic radiology and mammography using MCNP4C // Physics in Medicine and Biology. – 2004. – Vol. 49, No. 21. – P. 4897–4917. – DOI: 10.1088/0031-9155/49/21/004.
51. Bujila R., Omar A., Poludniowski G. A validation of SpekPy: A software toolkit for modelling X-ray tube spectra // Physica Medica. – 2020. – Vol. 75. – P. 44–54. – DOI: 10.1016/j.ejmp.2020.04.026.
52. Cullity B.D., Stock S.R. Elements of X-Ray Diffraction. – 3rd ed. – Upper Saddle River: Prentice Hall, 2001. – 664 p.
53. Bethe H. Zur Theorie des Durchgangs schneller Korpuskularstrahlen durch Materie // Annalen der Physik. – 1930. – Vol. 397, No. 3. – P. 325–400. – DOI: 10.1002/andp.19303970303.
54. Bethe H., Heitler W. On the stopping of fast particles and on the creation of positive electrons // Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character. – 1934. – Vol. 146, No. 856. – P. 83–112. – DOI: 10.1098/rspa.1934.0140.
55. Elwert G. Verschärfte Berechnung von Intensität und Polarisation im kontinuierlichen Röntgenspektrum // Annalen der Physik. – 1939. – Vol. 426, No. 2. – P. 178–208. – DOI: 10.1002/andp.19394260206.
56. Koch H.W., Motz J.W. Bremsstrahlung Cross-Section Formulas and Related Data // Reviews of Modern Physics. – 1959. – Vol. 31, No. 4. – P. 920–955. – DOI: 10.1103/revmodphys.31.920.
57. Gryziński M. Classical Theory of Atomic Collisions. I. Theory of Inelastic Collisions // Physical Review. – 1965. – Vol. 138, No. 2A. – P. A336–A358. – DOI: 10.1103/physrev.138.a336.
58. SpekPy: a software toolkit for modelling the x-ray spectra from x-ray tubes, version 2.5.4 [Electronic resource]. – URL: https://bitbucket.org/spekpy/spekpy_release (accessed 27.10.2026).
59. Hubbell J.H., Seltzer S.M. Tables of X-Ray Mass Attenuation Coefficients and Mass Energy-Absorption Coefficients (version 1.4). NIST Standard Reference Database 126 (NISTIR 5632). – Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology, 2004. – DOI: 10.18434/T4D01F.
60. Schoonjans T., Brunetti A., Golosio B. [et al.] The xraylib library for X-ray–matter interactions. Recent developments // Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy. – 2011. – Vol. 66, No. 11-12. – P. 776–784. – DOI: 10.1016/j.sab.2011.09.011.
61. ICRU Report 44. Tissue Substitutes in Radiation Dosimetry and Measurement. – Bethesda, MD: International Commission on Radiation Units and Measurements, 1989.
62. Attix F.H. Introduction to Radiological Physics and Radiation Dosimetry. – New York: Wiley, 1986. – 607 p.
63. Woodcock E., Murphy T., Hemmings P., Longworth S. Techniques used in the GEM code for Monte Carlo neutronics calculations in reactors and other systems of complex geometry // Proceedings of the Conference on the Application of Computing Methods to Reactor Problems. ANL-7050. – Argonne: Argonne National Laboratory, 1965. – P. 557–579.
64. Hubbell J.H., Veigele W.J., Briggs E.A. [et al.] Atomic form factors, incoherent scattering functions, and photon scattering cross sections // Journal of Physical and Chemical Reference Data. – 1975. – Vol. 4, No. 3. – P. 471–538. – DOI: 10.1063/1.555523.

65. Harris C.R., Millman K.J., van der Walt S.J. [et al.] Array programming with NumPy // Nature. – 2020. – Vol. 585, No. 7825. – P. 357–362. – DOI: 10.1038/s41586-020-2649-2.
66. Virtanen P., Gommers R., Oliphant T.E. [et al.] SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python // Nature Methods. – 2020. – Vol. 17, No. 3. – P. 261–272. – DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.
67. Hunter J.D. Matplotlib: A 2D Graphics Environment // Computing in Science & Engineering. – 2007. – Vol. 9, No. 3. – P. 90–95. – DOI: 10.1109/mcse.2007.55.
68. ICRU Report 37. Stopping Powers for Electrons and Positrons. – Bethesda, MD: International Commission on Radiation Units and Measurements, 1984.
69. Berger M.J., Coursey J.S., Zucker M.A., Chang J. ESTAR, PSTAR, and ASTAR: Computer Programs for Calculating Stopping-Power and Range Tables for Electrons, Protons, and Helium Ions. NIST Standard Reference Database 124. – Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology, 2017. – DOI: 10.18434/T4NC7P.
70. IAEA Technical Reports Series No. 398. Absorbed Dose Determination in External Beam Radiotherapy: An International Code of Practice for Dosimetry Based on Standards of Absorbed Dose to Water. – Vienna: International Atomic Energy Agency, 2000.
71. Andreo P., Burns D.T., Nahum A.E., Seuntjens J., Attix F.H. Fundamentals of Ionizing Radiation Dosimetry. – Weinheim: Wiley-VCH, 2017. – 1000 p.
72. Berger M.J., Hubbell J.H., Seltzer S.M., Chang J., Coursey J.S., Sukumar R., Zucker D.S., Olsen K. XCOM: Photon Cross Sections Database. NIST Standard Reference Database 8 (XGAM). – Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology, 2010. – DOI: 10.18434/T48G6X.
73. Bambynek W., Crasemann B., Fink R.W. [et al.] X-Ray Fluorescence Yields, Auger, and Coster-Kronig Transition Probabilities // Reviews of Modern Physics. – 1972. – Vol. 44, No. 4. – P. 716–813. – DOI: 10.1103/revmodphys.44.716.
74. Krause M.O. Atomic radiative and radiationless yields for K and L shells // Journal of Physical and Chemical Reference Data. – 1979. – Vol. 8, No. 2. – P. 307–327. – DOI: 10.1063/1.555594.
75. Seltzer S.M. Calculation of Photon Mass Energy-Transfer and Mass Energy-Absorption Coefficients // Radiation Research. – 1993. – Vol. 136, No. 2. – P. 147–170. – DOI: 10.2307/3578607.
76. ICRU Report 85. Fundamental Quantities and Units for Ionizing Radiation (Revised) // Journal of the ICRU. – 2011. – Vol. 11, No. 1. – DOI: 10.1093/jicru/ndr011.
77. Fano U. Note on the Bragg-Gray Cavity Principle for Measuring Energy Dissipation // Radiation Research. – 1954. – Vol. 1, No. 3. – P. 237–240. – DOI: 10.2307/3570368.
78. Das I.J., Chopra K.L. Backscatter dose perturbation in kilovoltage photon beams at high atomic number interfaces // Medical Physics. – 1995. – Vol. 22, No. 6. – P. 767–773. – DOI: 10.1118/1.597594.
79. Matsudaira H., Ueno A.M., Furuno I. Iodine Contrast Medium Sensitizes Cultured Mammalian Cells to X Rays but Not to γ Rays // Radiation Research. – 1980. – Vol. 84, No. 1. – P. 144–148. – DOI: 10.2307/3575225.
80. Adam J.-F., Elleaume H., Joubert A. [et al.] Synchrotron radiation therapy of malignant brain glioma loaded with an iodinated contrast agent: First trial on rats bearing F98 gliomas // International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics. – 2003. – Vol. 57, No. 5. – P. 1413–1426. – DOI: 10.1016/j.ijrobp.2003.07.007.
81. Corde S., Joubert A., Adam J.F. [et al.] Synchrotron radiation-based experimental determination of the optimal energy for cell radiotoxicity enhancement following photoelectric effect on stable iodinated compounds // British Journal of Cancer. – 2004. – Vol. 91, No. 3. – P. 544–551. – DOI: 10.1038/sj.bjc.6601951.

82. Verhaegen F., Reniers B., Deblois F. [et al.] Dosimetric and microdosimetric study of contrast-enhanced radiotherapy with kilovolt x-rays // Physics in Medicine and Biology. – 2005. – Vol. 50, No. 15. – P. 3555–3569. – DOI: 10.1088/0031-9155/50/15/005.
83. Robar J.L., Riccio S.A., Martin M.A. Tumour dose enhancement using modified megavoltage photon beams and contrast media // Physics in Medicine and Biology. – 2002. – Vol. 47, No. 14. – P. 2433–2449. – DOI: 10.1088/0031-9155/47/14/305.
84. Biston M.-C., Joubert A., Adam J.-F. [et al.] Cure of Fisher Rats Bearing Radioresistant F98 Glioma Treated with cis-Platinum and Irradiated with Monochromatic Synchrotron X-Rays // Cancer Research. – 2004. – Vol. 64, No. 7. – P. 2317–2323. – DOI: 10.1158/0008-5472.can-03-3600.
85. Pignol J.-P., Rakovitch E., Beachey D., Le Sech C. Clinical significance of atomic inner shell ionization (ISI) and Auger cascade for radiosensitization using IUdR, BUdR, platinum salts, or gadolinium porphyrin compounds // International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics. – 2003. – Vol. 55, No. 4. – P. 1082–1091. – DOI: 10.1016/s0360-3016(02)04508-x.
86. Retif P., Pinel S., Toussaint M. [et al.] Nanoparticles for Radiation Therapy Enhancement: the Key Parameters // Theranostics. – 2015. – Vol. 5, No. 9. – P. 1030–1044. – DOI: 10.7150/thno.11642.
87. Khoshgard K., Hashemi B., Arbabi A. [et al.] Radiosensitization effect of folate-conjugated gold nanoparticles on HeLa cancer cells under orthovoltage superficial radiotherapy techniques // Physics in Medicine and Biology. – 2014. – Vol. 59, No. 9. – P. 2249–2263. – DOI: 10.1088/0031-9155/59/9/2249.
88. Rahman W.N., Corde S., Yagi N. [et al.] Optimal energy for cell radiosensitivity enhancement by gold nanoparticles using synchrotron-based monoenergetic photon beams // International Journal of Nanomedicine. – 2014. – Vol. 9. – P. 2459–2467. – DOI: 10.2147/ijn.s59471.
89. Brun E., Sanche L., Sicard-Roselli C. Parameters governing gold nanoparticle X-ray radiosensitization of DNA in solution // Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. – 2009. – Vol. 72, No. 1. – P. 128–134. – DOI: 10.1016/j.colsurfb.2009.03.025.
90. Mesbahi A. A review on gold nanoparticles radiosensitization effect in radiation therapy of cancer // Reports of Practical Oncology & Radiotherapy. – 2010. – Vol. 15, No. 6. – P. 176–180. – DOI: 10.1016/j.rpor.2010.09.001.
91. Jain S., Hirst D.G., O'Sullivan J.M. Gold nanoparticles as novel agents for cancer therapy // The British Journal of Radiology. – 2012. – Vol. 85, No. 1010. – P. 101–113. – DOI: 10.1259/bjr/59448833.
92. Haume K., Rosa S., Grellet S. [et al.] Gold nanoparticles for cancer radiotherapy: a review // Cancer Nanotechnology. – 2016. – Vol. 7, No. 1. – Art. 8. – DOI: 10.1186/s12645-016-0021-x.
93. Song G., Cheng L., Chao Y. [et al.] Emerging Nanotechnology and Advanced Materials for Cancer Radiation Therapy // Advanced Materials. – 2017. – Vol. 29, No. 32. – Art. 1700996. – DOI: 10.1002/adma.201700996.
94. Penninckx S., Heuskin A.-C., Michiels C., Lucas S. Gold Nanoparticles as a Potent Radiosensitizer: A Transdisciplinary Approach from Physics to Patient // Cancers. – 2020. – Vol. 12, No. 8. – Art. 2021. – DOI: 10.3390/cancers12082021.
95. Kakade N.R., Sharma S.D. Dose enhancement in gold nanoparticle-aided radiotherapy for the therapeutic photon beams using Monte Carlo technique // Journal of Cancer Research and Therapeutics. – 2015. – Vol. 11, No. 1. – P. 94–97. – DOI: 10.4103/0973-1482.147691.
96. Koger B., Kirkby C. Optimization of photon beam energies in gold nanoparticle enhanced arc radiation therapy using Monte Carlo methods // Physics in Medicine & Biology. – 2016. – Vol. 61, No. 24. – P. 8839–8853. – DOI: 10.1088/1361-6560/61/24/8839.

97. Lechtman E., Chattopadhyay N., Cai Z. [et al.] Implications on clinical scenario of gold nanoparticle radiosensitization in regards to photon energy, nanoparticle size, concentration and location // Physics in Medicine and Biology. – 2011. – Vol. 56, No. 15. – P. 4631–4647. – DOI: 10.1088/0031-9155/56/15/001.
98. Rosa S., Connolly C., Schettino G. [et al.] Biological mechanisms of gold nanoparticle radiosensitization // Cancer Nanotechnology. – 2017. – Vol. 8, No. 1. – Art. 2. – DOI: 10.1186/s12645-017-0026-0.
99. Wei L., Lu J., Xu H. [et al.] Silver nanoparticles: synthesis, properties, and therapeutic applications // Drug Discovery Today. – 2015. – Vol. 20, No. 5. – P. 595–601. – DOI: 10.1016/j.drudis.2014.11.014.
100. Burduşel A.-C., Gherasim O., Grumezescu A.M. [et al.] Biomedical Applications of Silver Nanoparticles: An Up-to-Date Overview // Nanomaterials. – 2018. – Vol. 8, No. 9. – Art. 681. – DOI: 10.3390/nano8090681.
101. Lu R., Yang D., Cui D., Wang Z., Guo L. Egg white-mediated green synthesis of silver nanoparticles with excellent biocompatibility and enhanced radiation effects on cancer cells // International Journal of Nanomedicine. – 2012. – Vol. 7. – P. 2101–2107. – DOI: 10.2147/ijn.s29762.
102. Punnoose J., Xu J., Sisniega A. [et al.] Technical Note: spektr 3.0—A computational tool for x-ray spectrum modeling and analysis // Medical Physics. – 2016. – Vol. 43, No. 8. – P. 4711–4717. – DOI: 10.1118/1.4955438.
103. Kramers H.A. On the theory of X-ray absorption and of the continuous X-ray spectrum // The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science. – 1923. – Vol. 46, No. 275. – P. 836–871. – DOI: 10.1080/14786442308565244.
104. Omar A., Andreo P., Poludniowski G. A model for the emission of K and L x rays from an x-ray tube // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. – 2018. – Vol. 437. – P. 36–47. – DOI: 10.1016/j.nimb.2018.10.026.
105. Omar A., Andreo P., Poludniowski G. A model for the energy and angular distribution of x rays emitted from an x-ray tube. Part I. Bremsstrahlung production // Medical Physics. – 2020. – Vol. 47, No. 10. – P. 4763–4774. – DOI: 10.1002/mp.14359.
106. Omar A., Andreo P., Poludniowski G. A model for the energy and angular distribution of x rays emitted from an x-ray tube. Part II. Validation of x-ray spectra from 20 to 300 kV // Medical Physics. – 2020. – Vol. 47, No. 9. – P. 4005–4019. – DOI: 10.1002/mp.14360.
107. Kawrakow I. Accurate condensed history Monte Carlo simulation of electron transport. I. EGSnrc, the new EGS4 version // Medical Physics. – 2000. – Vol. 27, No. 3. – P. 485–498. – DOI: 10.1118/1.598917.
108. Agostinelli S., Allison J., Amako K. [et al.] Geant4—a simulation toolkit // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. – 2003. – Vol. 506, No. 3. – P. 250–303. – DOI: 10.1016/S0168-9002(03)01368-8.
109. Salvat F. PENELOPE-2018: A Code System for Monte Carlo Simulation of Electron and Photon Transport. – Paris: OECD Nuclear Energy Agency, 2019. – 420 p.
110. Hill R., Healy B., Holloway L. [et al.] Advances in kilovoltage x-ray beam dosimetry // Physics in Medicine and Biology. – 2014. – Vol. 59, No. 6. – P. R183–R231. – DOI: 10.1088/0031-9155/59/6/R183.
111. IEC 61267:2005. Medical diagnostic X-ray equipment – Radiation conditions for use in the determination of characteristics. – Geneva: International Electrotechnical Commission, 2005.

112. Whiddington R. The transmission of cathode rays through matter // Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character. – 1912. – Vol. 86, No. 588. – P. 360–370. – DOI: 10.1098/rspa.1912.0028.
113. Seltzer S.M., Berger M.J. Bremsstrahlung energy spectra from electrons with kinetic energy 1 keV–10 GeV incident on screened nuclei and orbital electrons of neutral atoms with Z = 1–100 // Atomic Data and Nuclear Data Tables. – 1986. – Vol. 35, No. 3. – P. 345–418. – DOI: 10.1016/0092-640x(86)90014-8.
114. Bote D., Salvat F. Calculations of inner-shell ionization by electron impact with the distorted-wave and plane-wave Born approximations // Physical Review A. – 2008. – Vol. 77, No. 4. – Art. 042701. – DOI: 10.1103/physreva.77.042701.
115. Llovet X., Powell C.J., Salvat F., Jablonski A. Cross Sections for Inner-Shell Ionization by Electron Impact // Journal of Physical and Chemical Reference Data. – 2014. – Vol. 43, No. 1. – Art. 013102. – DOI: 10.1063/1.4832851.
116. Deslattes R.D., Kessler E.G., Indelicato P. [et al.] X-ray transition energies: new approach to a comprehensive evaluation // Reviews of Modern Physics. – 2003. – Vol. 75, No. 1. – P. 35–99. – DOI: 10.1103/RevModPhys.75.35.
117. Kalos M.H., Whitlock P.A. Monte Carlo Methods. – 2nd ed. – Weinheim: Wiley-VCH, 2008. – 215 p.
118. Grosswendt B. Dependence of the photon backscatter factor for water on source-to-phantom distance and irradiation field size // Physics in Medicine and Biology. – 1990. – Vol. 35, No. 9. – P. 1233–1245. – DOI: 10.1088/0031-9155/35/9/004.
119. ICRP Publication 103. The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection // Annals of the ICRP. – 2007. – Vol. 37, No. 2–4. – P. 1–332.
120. IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 3. Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards. – Vienna: International Atomic Energy Agency, 2014. – 436 p.
121. O‘zbekiston Respublikasining “Radiatsiyaviy xavfsizlik to‘g‘risida”gi Qonuni, 2000-yil 31-avgust, № 120-II [Law of the Republic of Uzbekistan “On Radiation Safety”, 31 August 2000, No. 120-II].

ILOVALAR

A ilova. Spektr modelining boshlang‘ich kodi (fragmentlar)

Ishlab chiqilgan model (IM) Python `xspec.py` modulida amalga oshirilgan; fragmentlar o‘zgarishsiz keltirilgan (energiyalar keV da, uzunliklar sm da). Bete tormozlanish qobiliyati (ICRU 37-hisobotidagi konstantalar [68], zichlik effekti uchun tuzatmasiz; (2.1), (2.2)), moslashtirilgan $\eta = 0{,}40$ bilan elektronlarning kirish chuqurligi ((2.3), (2.4)), izotrop nurlanish uchun qalin nishon integrali (2.8), bevosita hosil bo‘ladigan K chiziqlar (2.10) hamda filtrlash, flyuens va havodagi kerma ((2.15), (2.16), (2.17)) tushirib qoldirilgan.

`brems_dcs` funksiyasi Kramers kesimini (2.5) yoki, sukut bo‘yicha, norelyativistik Bete–Gaytler kesimini (2.6) Elvert ko‘paytuvchisi (2.7) bilan qaytaradi; `sigma_K_gryzinski` — $U_K = T/E_K$ ortiqcha kuchlanish nisbati (`U` o‘zgaruvchisi) uchun Grizinskiy K-qobiq ionizatsiyasi kesimi (2.9).

```
def brems_dcs(T, k, Z, model='BH-E'):
    """Bremsstrahlung differential cross-section d(sigma)/dk
(cm^2/keV/atom)
    for an electron of kinetic energy T emitting a photon of energy
k."""
    T = np.asarray(T, float)
    k = np.asarray(k, float)
    valid = k < T
    b02 = beta2(T)
    if model == 'Kramers':
        val = (16 * np.pi / (3 * np.sqrt(3))) * ALPHA * Z ** 2 * RE **
2 / (b02 * k)
        return np.where(valid, val, 0.0)
    Tf = np.clip(T - k, 1e-9, None)
    p0 = momentum(T)
    p = momentum(Tf)
    lg = np.log((p0 + p) / np.clip(p0 - p, 1e-30, None))
    val = (16.0 / 3.0) * ALPHA * Z ** 2 * RE ** 2 / (b02 * k) * lg
    b0 = np.sqrt(b02)
    b1 = np.sqrt(beta2(Tf))
    eta0 = 2 * np.pi * Z * ALPHA / b0
    eta1 = 2 * np.pi * Z * ALPHA / np.clip(b1, 1e-12, None)
    elwert = (b0 / np.clip(b1, 1e-12, None)) * (-np.expm1(-eta0)) / (-
np.expm1(-eta1))
    return np.where(valid, val * elwert, 0.0)

def sigma_K_gryzinski(T, EK, nK=2):
    """Electron-impact K-shell ionisation cross-section (cm^2),
Gryzinski."""
    U = np.asarray(T, float) / EK
```

```
    out = np.zeros_like(U)
    m = U > 1
    u = U[m]
    out[m] = (PI_E4 * nK / EK ** 2) / u * ((u - 1) / (u + 1)) ** 1.5 *
\
        (1 + (2.0 / 3.0) * (1 - 1 / (2 * u)) * np.log(2.7 + np.sqrt(u
- 1)))
    return out
```

`TubeModel._characteristic` metodining ikkita parchasi bilvosita flyuoressensiyani hosil bo‘lgan tormozlanish nurlanishining K-chegaradan yuqori qismidan yopiq ko‘rinishda (2.14) hisoblaydi; bunda `tauK` — τ_K, `b` esa $\mu_j/\sin\theta$.

```
        # indirect: generated bremsstrahlung above edge, surface-
source approx.
        above = self.E > EK
        tauK = np.zeros_like(self.E)
        tauK[above] = self.rho * np.array([xr.CS_Photo_Partial(Z,
xr.K_SHELL, float(e))
                                           for e in self.E[above]])

            indirect = 0.0
            if self.include_indirect:
                b = muL / np.sin(th)
                Nk = self.brems_generated * self.dE
                indirect = (Nk * (tauK / 2) * np.log1p(b /
self.mu_anode) / b).sum() * omega * p / (4 * np.pi)
```

`def_factor` funksiyasi DEFni kerma yaqinlashuvida (2.23) aralashma qoidasi (2.22) bo‘yicha hisoblaydi, bunda energiya flyuensi ustidagi to‘qimada (2.26) yoki, `attenuate_with_agent=True` bo‘lganda, to‘qima zichligidagi Ag kiritilgan aralashmada (2.27) susaytiriladi.

```
def def_factor(E, phi, w, element=47, tissue=TISSUE, depth_cm=0.0,
attenuate_with_agent=False):
    """Dose enhancement factor of tissue loaded with mass fraction w
of
    element, kerma (CPE) approximation, primary beam at depth
depth_cm."""
    mt = mass_coeff(tissue, E, 'muen')
    ma = mass_coeff(element, E, 'muen')
    rho_t = COMPOUND_RHO.get(tissue, 1.0) if isinstance(tissue, str)
else 1.0
    att_t = np.exp(-mu_lin(tissue, E) * depth_cm)
    psi = phi * E
    num_att = att_t
    if attenuate_with_agent:
        mu_mix = rho_t * ((1 - w) * mass_coeff(tissue, E, 'mu') + w *
mass_coeff(element, E, 'mu'))
        num_att = np.exp(-mu_mix * depth_cm)
    num = (psi * num_att * ((1 - w) * mt + w * ma)).sum()
    den = (psi * att_t * mt).sum()
    return num / den
```

B ilova. Takrorlanuvchanlik

Barcha jadval va rasmlar `dissertation/code` katalogidagi skriptlar yordamida `dissertation/data` katalogidagi ma’lumotlardan (II bobdagi yordamchi tekshiruvlar bundan mustasno) Python 3.13, NumPy 2.5.3 [65], SciPy 1.18.1 [66], Matplotlib 3.11.2 [67], xraylib 4.3.0 [60] va SpekPy 2.5.4 [15, 58] vositasida olinadi. `nist.py` moduli NIST jadvallarini [59] 31 ta element, quruq havo, suv va ICRU-44 yumshoq to‘qimasi [61] uchun yutilish chegaralari orasida log-log interpolyatsiya qiladi. `run_all.py` skripti η ni (0,25–0,7) 3 keV dan yuqoridagi SpekPy tormozlanish nurlanishiga moslashtiradi hamda validatsiyani, bazaviy spektrni, konstruksiya va filtrlar ta’sirini, DEFning konsentratsiya, chuqurlik va kuchlanishga bog‘liqligini, o‘z-o‘zini ekranlashni, elementlarni taqqoslashni, sezgirlikni va ekspozitsiya vaqtlarini hisoblaydi (`data/results.json`); `run_sweeps.py` skripti filtr qalinligi bo‘yicha skanerlashni qo‘shadi va 43 ta filtr materialini havodagi kerma bo‘yicha bir xil o‘tkazish koeffitsiyentida taqqoslaydi. `mc_dose.py` skripti har bir konfiguratsiya uchun 4×10^6 ta foton tarixini tasodifiy sonlar generatorining boshlang‘ich qiymatlari qat’iy belgilangan beshta seriyada modellashtiradi (`data/mc_results.json`), `make_tables.py` va `figures.py` skriptlari esa jadval va rasmlarni uch tilda yaratadi. Analitik dastur deterministik bo‘lgani va boshlang‘ich qiymatlar qat’iy belgilangani sababli beshta skriptni shu tartibda ishga tushirish barcha natijalarni takrorlaydi.